PMMAシート下面の1次元構造
RCWA 全計算結果

Auなし400–700 nm / s・p偏光 / 周期3.72・3.92 μm
空気溝・水充填 / Au 50 nmの550 nm動作確認

保存済み結果の再集計・図示 | 2026年11月13日

収録内容	結果
合計値	全712行（計算系列間の同一設定の重複を含む）
外部回折次数の結果	39,880行 / 同数の局所次数別結果も収録
全帯域Auなし	488条件 / 400–700 nm / 5 nm刻み
Auあり	550 nmの8条件のみ
新しいRCWA実行	追加していない。既存の数値結果を全て整理した。

精度に関する前提

全帯域AuなしはM=24、Nz=120の初期試算です。代表3波長の隣接差による収束確認と、全帯域の最終精度を区別して示します。Auありは離散化未収束の動作確認値です。

本書の構成

構造・材料 → 全R/T/Aスペクトル → 0次と回折成分 → 反射角内外 → 全次数と方向 → Auあり550 nm → 次数・層数・位相の収束 → 物理検証 → 全合計値の付録。

全ての次数別数値は、同梱HTMLの切替ビューアとCSV一式で確認できます。報告書の図はPNG/SVGでも収録しています。

01 計算済み範囲と結果の読み方

Auなしは400–700 nmを5 nm刻み、61波長×2周期×2媒質×2偏光の488条件。Auありは550 nmの8条件のみです。次数収束120条件、層数収束96条件も保存されています。新しいRCWA計算は追加せず、これまで得られた結果を全て再集計しました。

全帯域のAuなしデータはM=24（x方向49調和成分）、Nz=120の初期試算です。位相平均は全488条件で所定の変化指標を満たしました。一方、全帯域の離散化誤差が確定したわけではありません。

反射・透過・吸収は上側空気からの最初の入射パワーを100%とします。Rは外部空気への全反射、Tは半無限水への全透過です。反射の20° 以内には0次も含み、角度は上向き法線から測ります。ppはパーセントポイントです。

図中の線は5 nm間隔の計算点を結んだものです。極値とその波長は、この計算格子上の値であり、連続波長での真の極値を探索した結果ではありません。

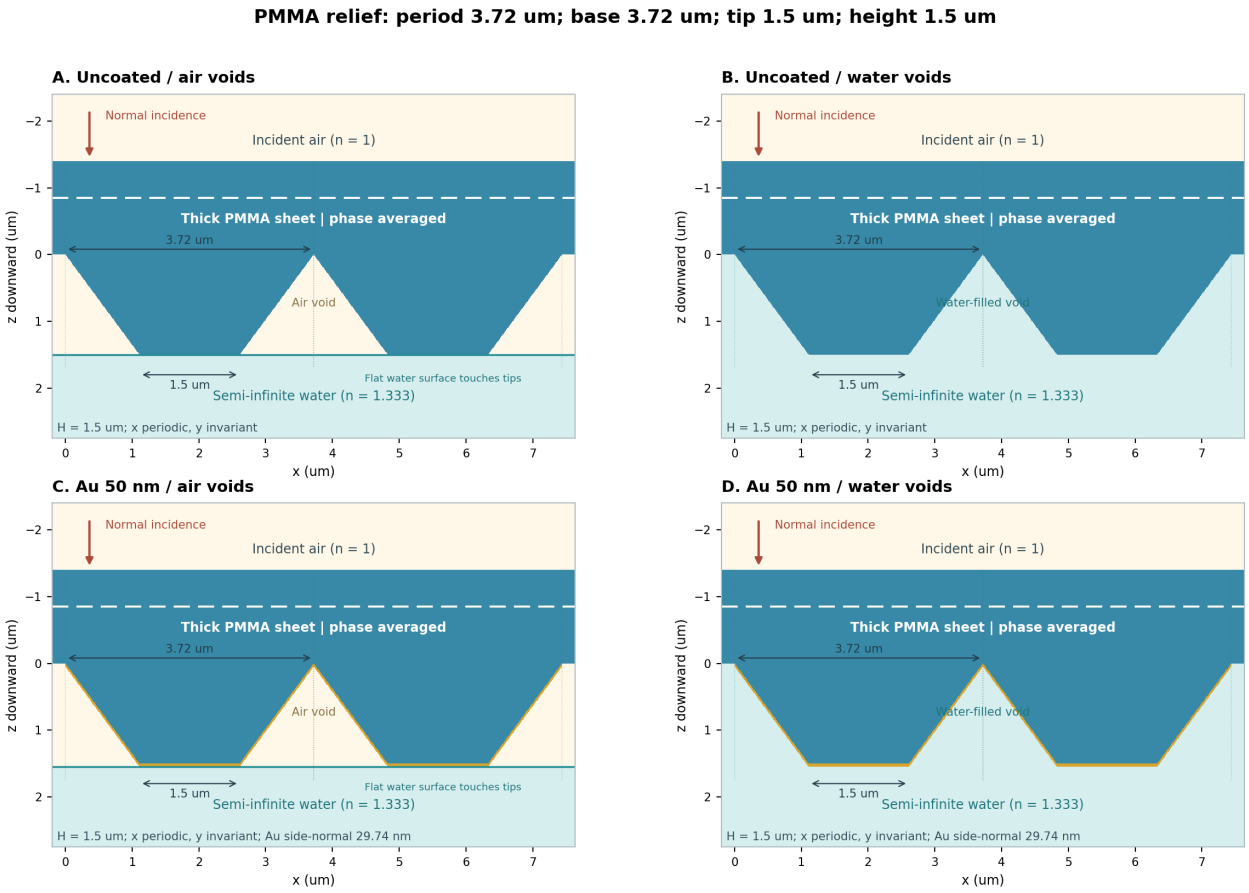
712行は保存した計算系列の全行数で、同じ物理条件・同じ数値設定が別系列に含まれる重複を含みます。各系列を統合して平均した数ではありません。

データ区分	波長・解像度	偏光別結果数
Auなし全帯域	400–700 nm / M24 / Nz120	488
Auあり動作確認	550 nm / M24 / Nz120（124層）	8
次数収束	400, 550, 700 nm / M16, 24, 32, 40, 48	120
層数収束	400, 550, 700 nm / Nz60, 120, 240, 480	96

02 構造モデル / 周期3.72 μm

上から空気、十分厚いPMMAシート、下向きに突出する逆台形PMMA構造、半無限水です。長辺3.72 μm、短辺1.50 μm、高さ1.50 μmを固定し、周期だけを変更しました。x方向に周期的、y方向は一様です。

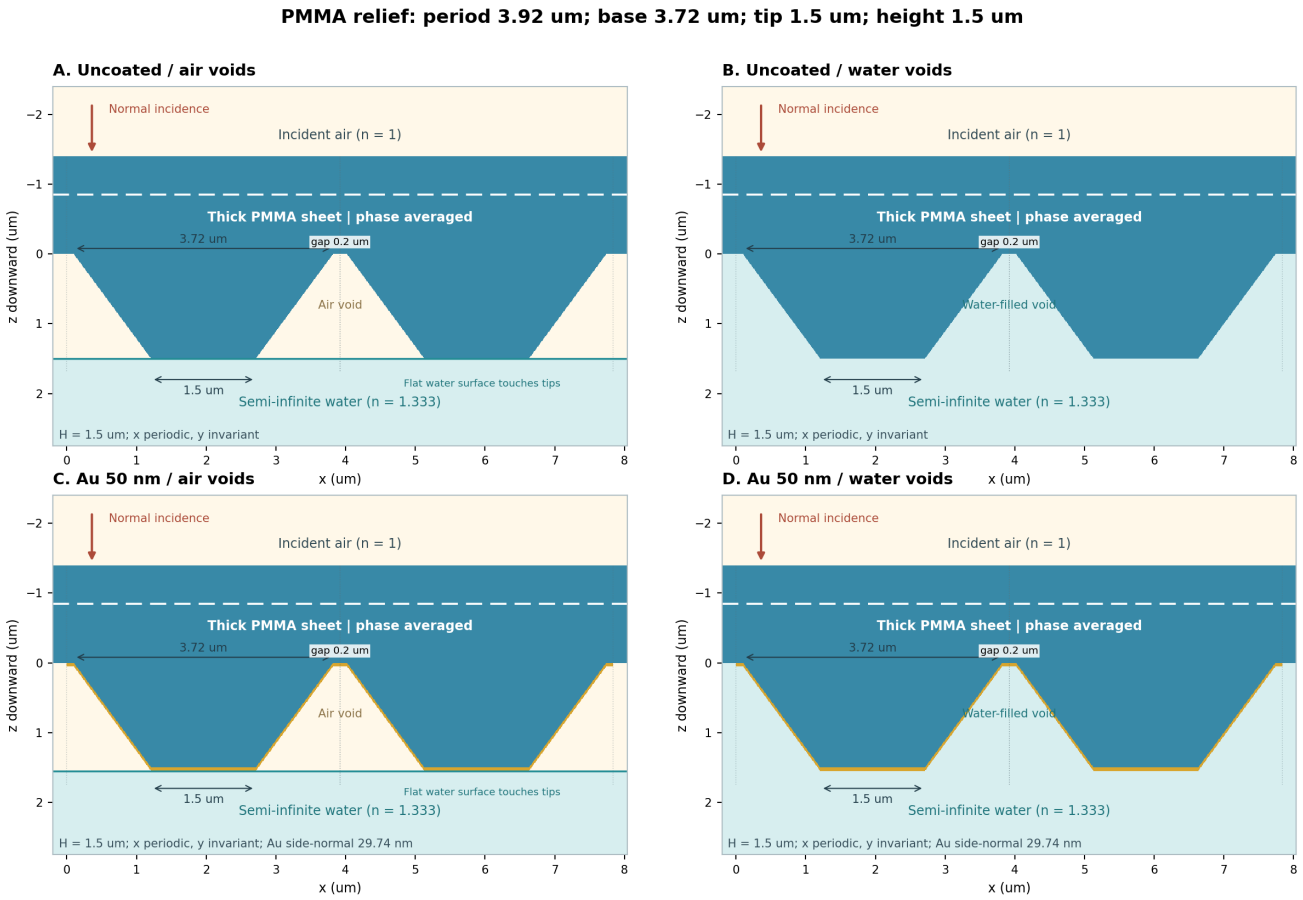
根元の隙間は0.00 μm。図の上段はAuなし、下段はAuあり、左列は空気溝、右列は水充填です。空気溝の場合も、突出端またはAu表面に接する平坦な水面より下は水です。シート厚さの描画のみ模式的です。



02 構造モデル / 周期3.92 μm

上から空気、十分厚いPMMAシート、下向きに突出する逆台形PMMA構造、半無限水です。長辺3.72 μm、短辺1.50 μm、高さ1.50 μmを固定し、周期だけを変更しました。x方向に周期的、y方向は一様です。

根元の隙間は0.20 μm。図の上段はAuなし、下段はAuあり、左列は空気溝、右列は水充填です。空気溝の場合も、突出端またはAu表面に接する平坦な水面より下は水です。シート厚さの描画のみ模式的です。



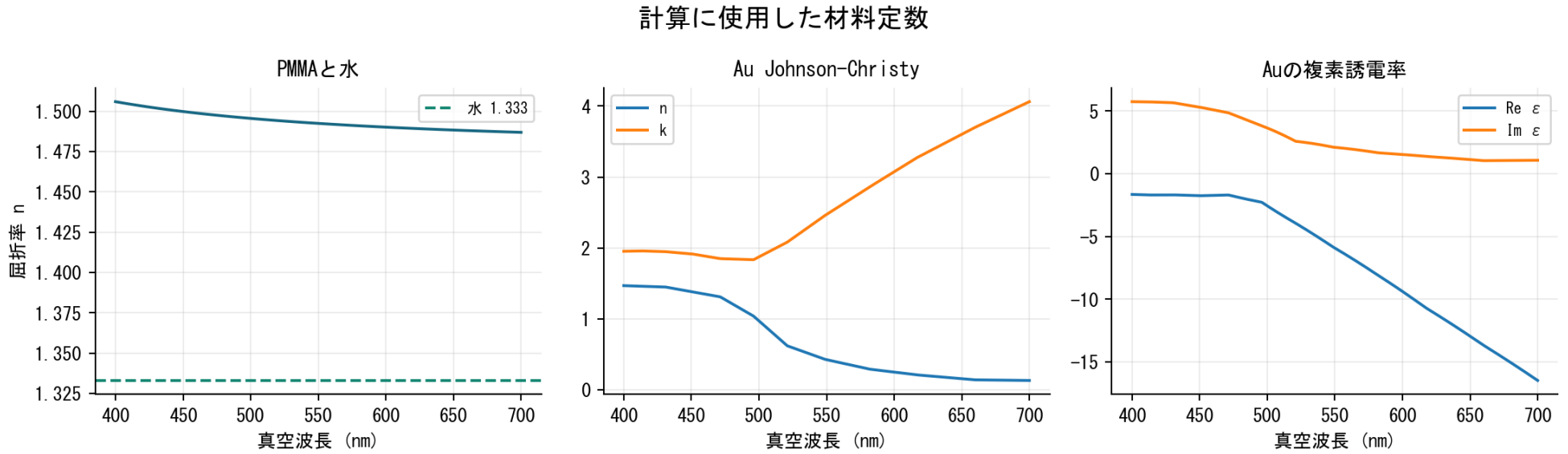
Sheet thickness is schematic. Au deposition is from the sample side, opposite the optical incidence. All far-output media are water.

03 材料定数・Au膜厚・シートの扱い

PMMAは既存Szczurowski CSVのnを線形補間し、k=0としました。400–404.7 nmだけ、添付式の400 nm値とCSV最初の点を直線接続しています。水はn=1.333、k=0。AuはJohnson-Christy CSVのnとkを個別に補間しました。

Auは下側からの垂直蒸着を仮定します。斜面角は水平から53.4986° 。公称50 nmは水平面の厚さで、斜面の法線方向は50 cos(53.4986°)=29.7422 nm、同じ高さで測るx方向の幅は37.0000 nmです。

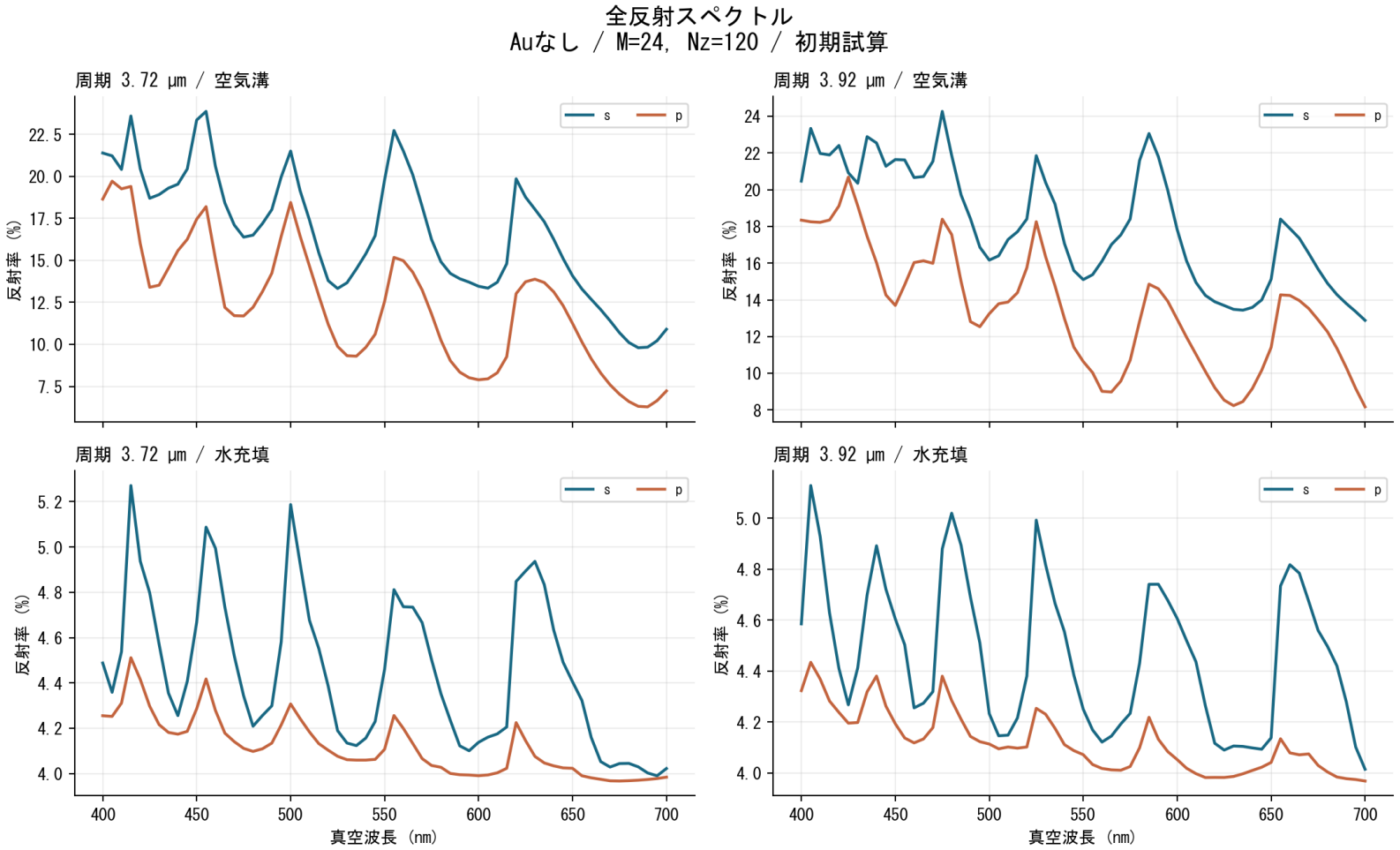
厚いシートの往復位相だけを平均し、格子・空気溝・Au薄膜内の干渉はRCWAに保持します。PMMA上面のフレネル反射、戻った各回折次数の再反射、PMMA内部での全反射も含めました。



04 Auなし / 全反射スペクトル

水充填では反射率が4%付近、空気溝ではそれより高く、波長に対する変動も大きくなりました。これは今回のモデル・寸法・材料に対する結果です。

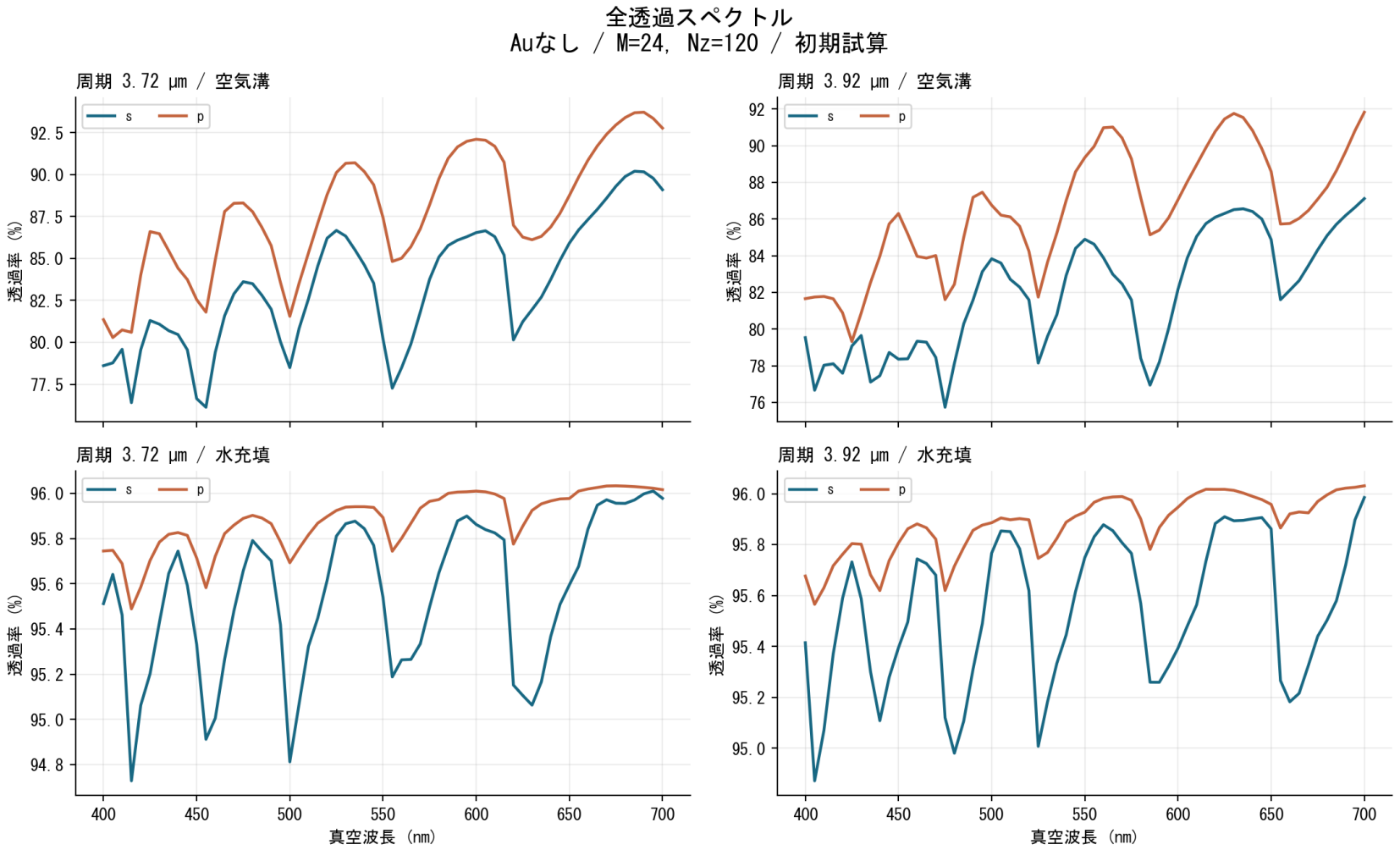
上側の空気/PMMA界面も含む計算です。550 nmでこの平坦な上面だけのフレネル反射率は約3.90%なので、水充填時の約4%の結果を下面構造だけの反射率として読まないでください。



05 Auなし / 全透過スペクトル

PMMA・空気・水を無損失としているため、各計算点でT=1-Rです。水充填では大半の入射パワーが水へ透過し、空気溝では反射増加に応じて全透過が低下しました。

ここでのTは0次透過だけではなく、伝搬可能な全回折次数の合計です。透過パワーが高いことと、透過光が正面の0次に集中することは同じ意味ではありません。



06 Auなし / 帯域統計と極値

平均値は400–700 nmで台形積分し、帯域幅300 nmで割った波長平均です。光源スペクトル、視感度、検出器感度による重みは付けていません。

下表には全反射の平均・格子上の最小/最大とその波長、全透過の平均を記載します。0次・回折成分・集光角内外を含む全統計は付属CSVに収録しました。

周期 µm	溝内	偏光	平均R %	最小R %	λ nm	最大R %	λ nm	平均T %
3.72	空気溝	p	12.262	6.281	690.000	19.714	405.000	87.738
3.72	空気溝	s	16.683	9.799	685.000	23.868	455.000	83.317
3.72	水充填	p	4.118	3.967	675.000	4.511	415.000	95.882
3.72	水充填	s	4.452	3.990	695.000	5.271	415.000	95.548
3.92	空気溝	p	13.515	8.169	700.000	20.683	425.000	86.485
3.92	空気溝	s	18.169	12.882	700.000	24.265	475.000	81.831
3.92	水充填	p	4.120	3.969	700.000	4.435	405.000	95.880
3.92	水充填	s	4.467	4.015	700.000	5.128	405.000	95.533

07 Auなし / 400 nmの全8条件

同じ波長で、周期・溝内媒質・偏光の組合せを直接比較した表です。全て全帯域試算と同じM=24、Nz=120の値で、後述の高次数計算と置き換えていません。

周期 μm	溝内	偏光	λ nm	R %	T %	R≤20° %	R>20° %
3.72	空気溝	s	400	21.390	78.610	18.023	3.367
3.72	空気溝	p	400	18.647	81.353	17.401	1.246
3.72	水充填	s	400	4.488	95.512	4.401	0.087
3.72	水充填	p	400	4.255	95.745	4.212	0.043
3.92	空気溝	s	400	20.467	79.533	14.940	5.528
3.92	空気溝	p	400	18.341	81.659	12.606	5.734
3.92	水充填	s	400	4.585	95.415	4.427	0.158
3.92	水充填	p	400	4.323	95.677	4.203	0.120

07 Auなし / 550 nmの全8条件

同じ波長で、周期・溝内媒質・偏光の組合せを直接比較した表です。全て全帯域試算と同じM=24、Nz=120の値で、後述の高次数計算と置き換えていません。

周期 μm	溝内	偏光	λ nm	R %	T %	R≤20° %	R>20° %
3.72	空気溝	s	550	19.786	80.214	17.443	2.343
3.72	空気溝	p	550	12.555	87.445	11.466	1.089
3.72	水充填	s	550	4.460	95.540	4.194	0.266
3.72	水充填	p	550	4.107	95.893	4.047	0.060
3.92	空気溝	s	550	15.101	84.899	10.991	4.110
3.92	空気溝	p	550	10.642	89.358	7.112	3.530
3.92	水充填	s	550	4.251	95.749	4.137	0.114
3.92	水充填	p	550	4.072	95.928	4.018	0.054

07 Auなし / 700 nmの全8条件

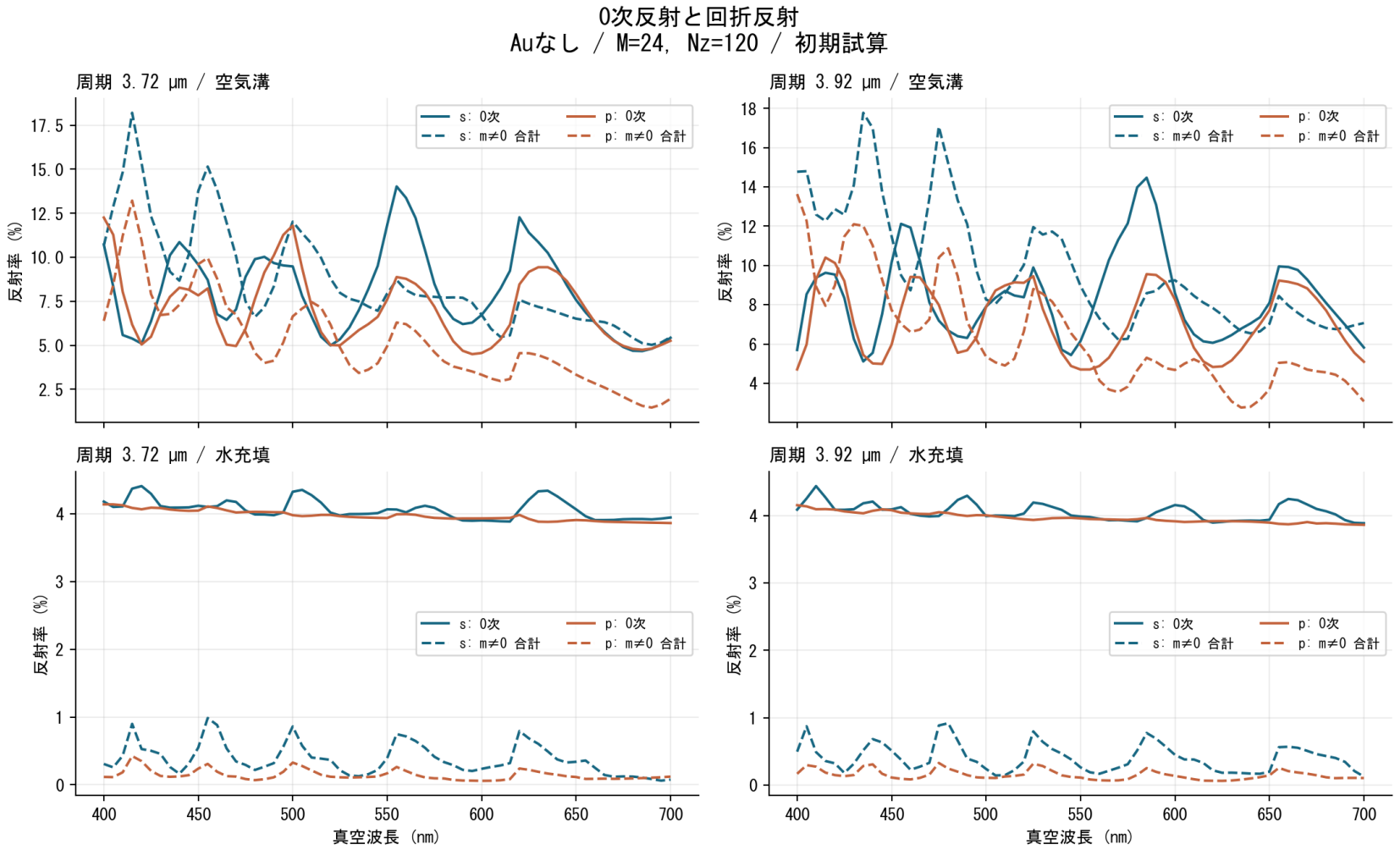
同じ波長で、周期・溝内媒質・偏光の組合せを直接比較した表です。全て全帯域試算と同じM=24、Nz=120の値で、後述の高次数計算と置き換えていません。

周期 μm	溝内	偏光	λ nm	R %	T %	R≤20° %	R>20° %
3.72	空気溝	s	700	10.901	89.099	6.854	4.046
3.72	空気溝	p	700	7.230	92.770	6.119	1.110
3.72	水充填	s	700	4.022	95.978	3.961	0.062
3.72	水充填	p	700	3.984	96.016	3.934	0.051
3.92	空気溝	s	700	12.882	87.118	7.227	5.655
3.92	空気溝	p	700	8.169	91.831	6.709	1.460
3.92	水充填	s	700	4.015	95.985	3.929	0.086
3.92	水充填	p	700	3.969	96.031	3.929	0.040

08 0次反射と回折反射の内訳

実線がR0、破線がm≠0の反射を全て足したRdiffです。R0+Rdiff=R。空気溝では回折反射の寄与が大きくなる波長があり、鏡面反射率だけでは全反射を表せません。

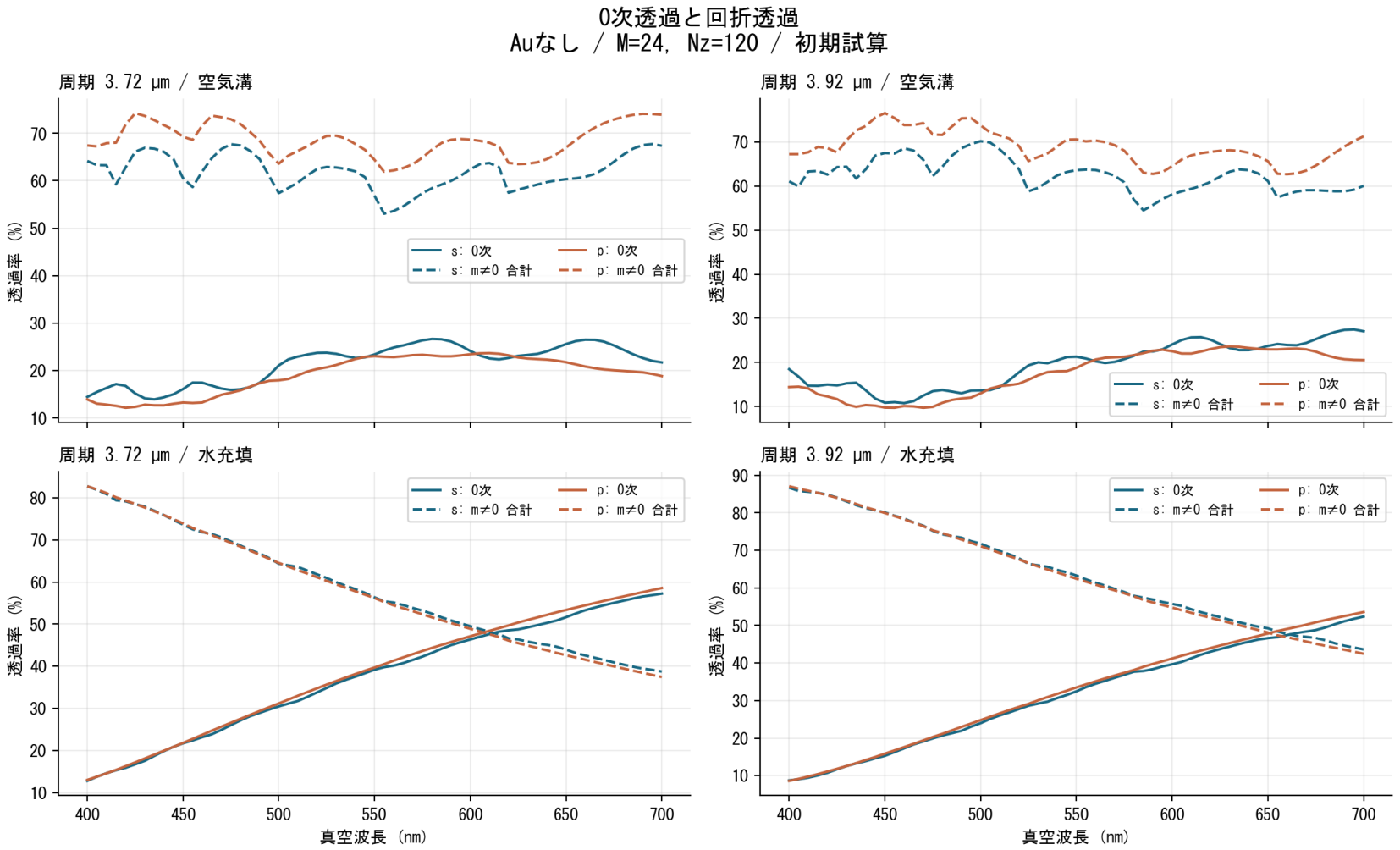
左右対称な構造へ垂直入射しているため、正負の同じ絶対次数は同じパワーになります。図の回折合計には+mと−mの両方を含みます。



09 0次透過と回折透過の内訳

実線がT0、破線がm≠0の全透過です。T0は保存済み次数別CSVから抽出し、Tdiff=T-T0として再集計しました。

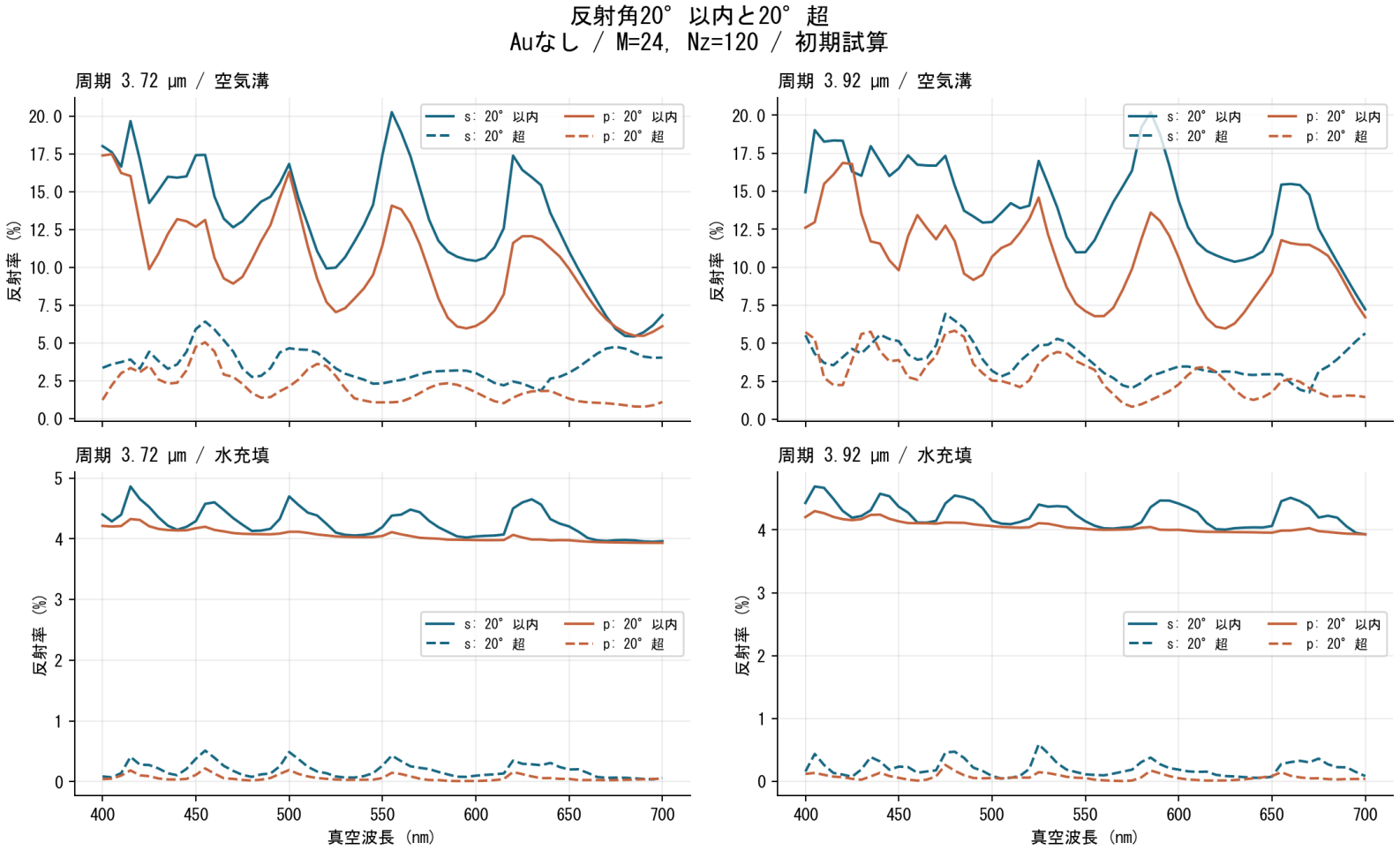
波長と偏光によって0次と回折次数への配分が変わります。全透過が約96%であっても、残りの回折透過を除いて0次透過だけを見る場合には別の数値になります。



10 反射角20° 以内・外の全スペクトル

実線は上側空気中で法線から20° 以内へ出る全反射、破線は20° を超える全反射です。両者の和はRです。これは入射角を20° まで走査した結果ではなく、垂直入射に対する集光範囲の区分です。

どの次数が20° 以内に入るかは波長と周期で変わるため、集光角内のスペクトルには次数境界で配分の変化が現れます。



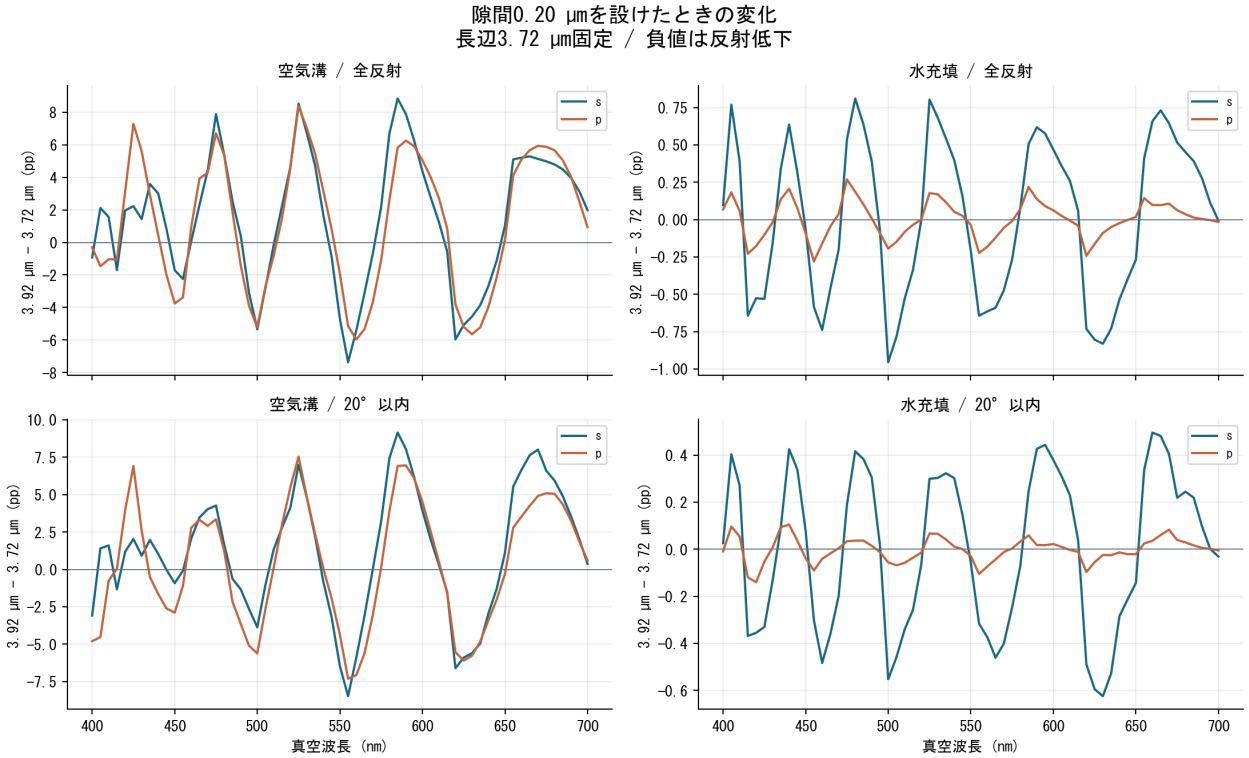
11 周期変更 / 隙間0.20 μmの効果

図は周期3.92 μmの値から3.72 μmの値を引いたものです。長辺を変えずに周期だけを変えています。負値は隙間を設けた方が反射が小さいことを表します。

空気溝の波長平均Rは、周期3.72 μmでs=16.683%、p=12.262%、周期3.92 μmでs=18.169%、p=13.515%でした。この平均では隙間ありの方が反射が増えています。水充填での平均差はsで約0.015 pp、pで約0.002 ppと小さく、現状の離散化・位相精度で有意な優劣を断定しません。

差の符号は波長で反転し、隙間0.20 μmが全帯域で反射を下げるという結果ではありません。550 nmの空気溝s偏光では、全反射が約4.684 pp減る一方、20° 超の反射は約1.767 pp増えています。

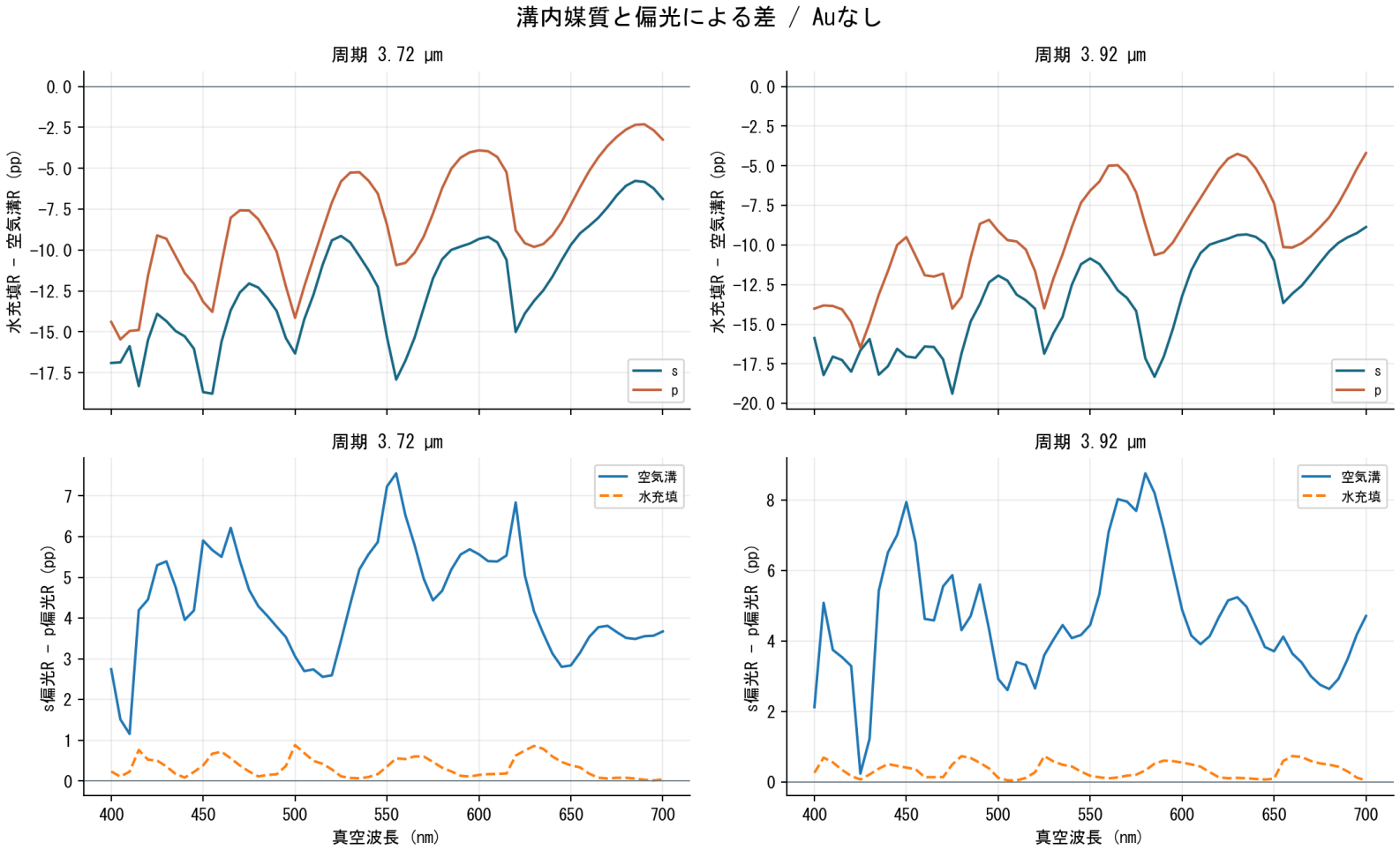
従って、全反射の大小と、ある集光半角で検出される反射の大小を分けて評価する必要があります。0.20 μmは比較設計の初期案であり、製造・光学双方の最適値を確定したものではありません。



12 媒質と偏光による差

上段は水充填Rから空気溝Rを引いた差、下段はs偏光Rからp偏光Rを引いた差です。今回の全帯域試算では、水充填の方が全反射が小さくなっています。

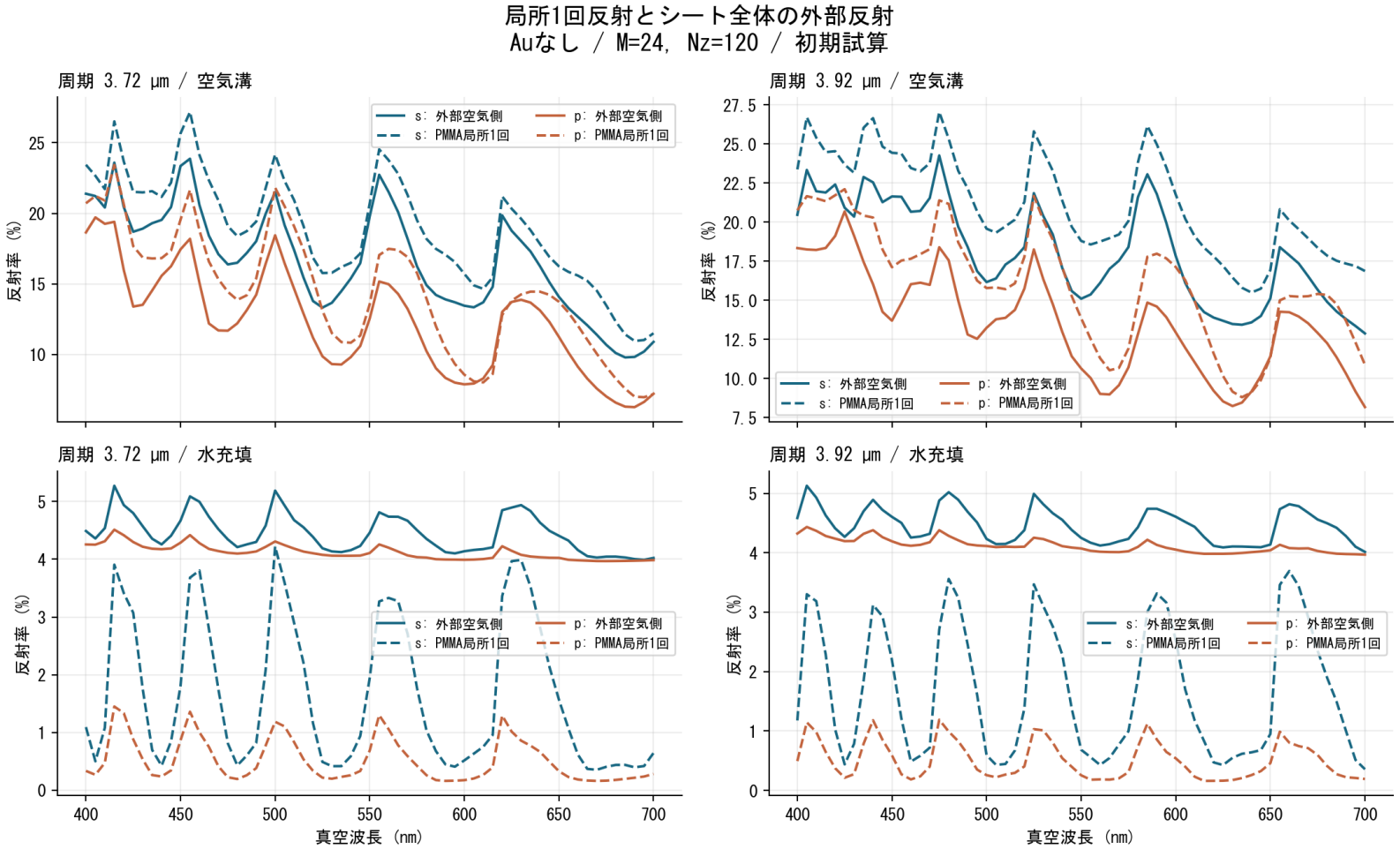
図は数値差を示したもので、特定の波長のピークを表面プラズモン等の単一機構に同定する解析は行っていません。Auなしのピークを Auに由来する現象として解釈することもできません。



13 局所1回反射とシート全体の外部反射

破線はPMMAから下面構造へ1回だけ入射した局所反射率、実線は上面を含むシート全体の外部反射率です。局所値はPMMA側への入射パワーを基準、外部値は最初の空気側入射パワーを基準とします。

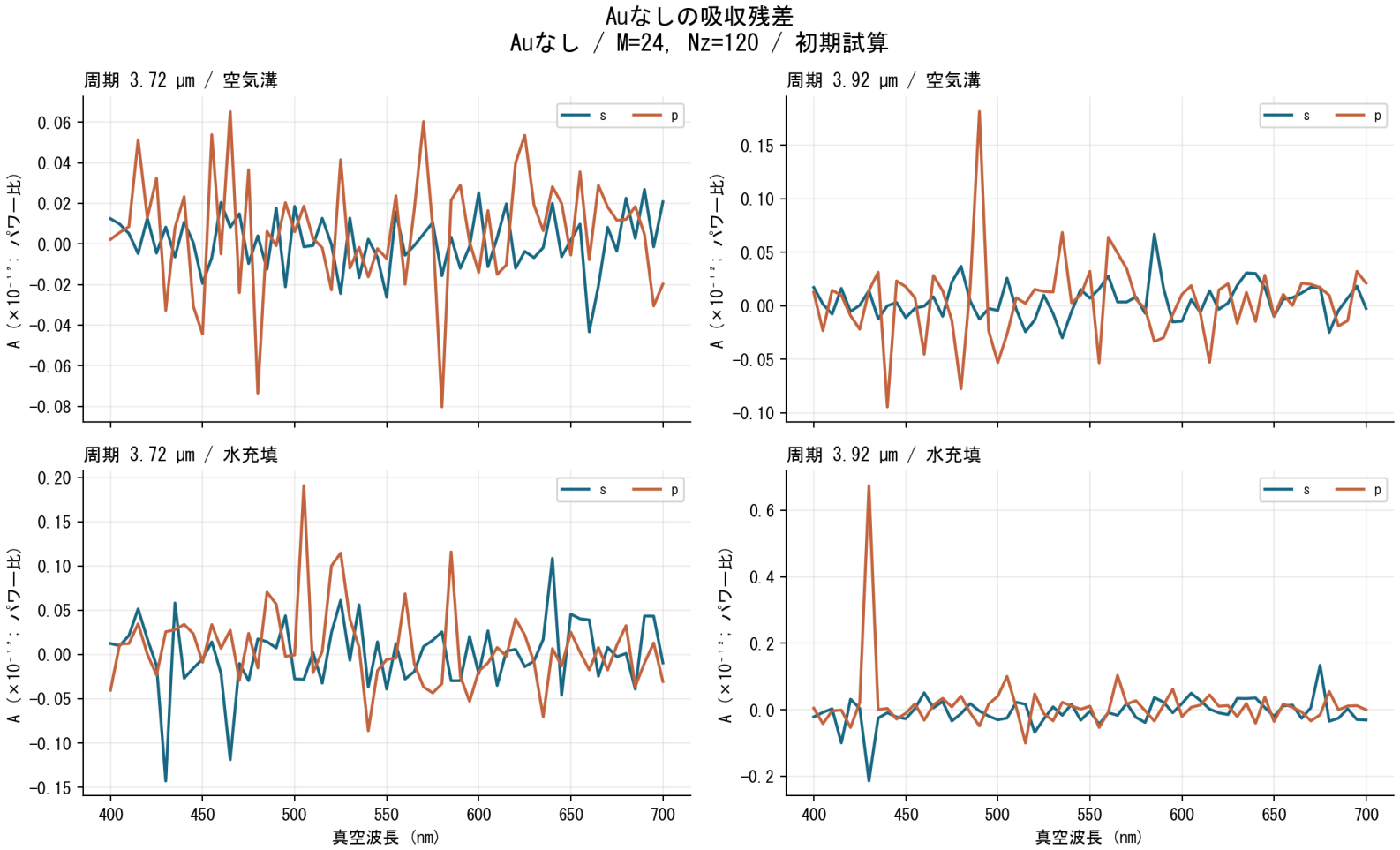
基準面と多重反射の扱いが違うため、両者を単純に足し引きして吸収などの成分に解釈してはいけません。局所計算の全次数も付属CSVとHTMLで確認できます。



14 Auなしの吸収・エネルギー保存

Auなしの全488条件で、|A|=|1-R-T|の最大値は6.74572e-13です。図はこの丸め誤差を10の-12乗単位で拡大しています。物理的な吸収ピークや利得ではありません。

全体のエネルギー保存は確認できますが、エネルギー保存だけで回折効率の離散化収束が証明されるわけではありません。特にp偏光の短波長側では、次数を増やすと保存則を保ったまま配分が変わります。

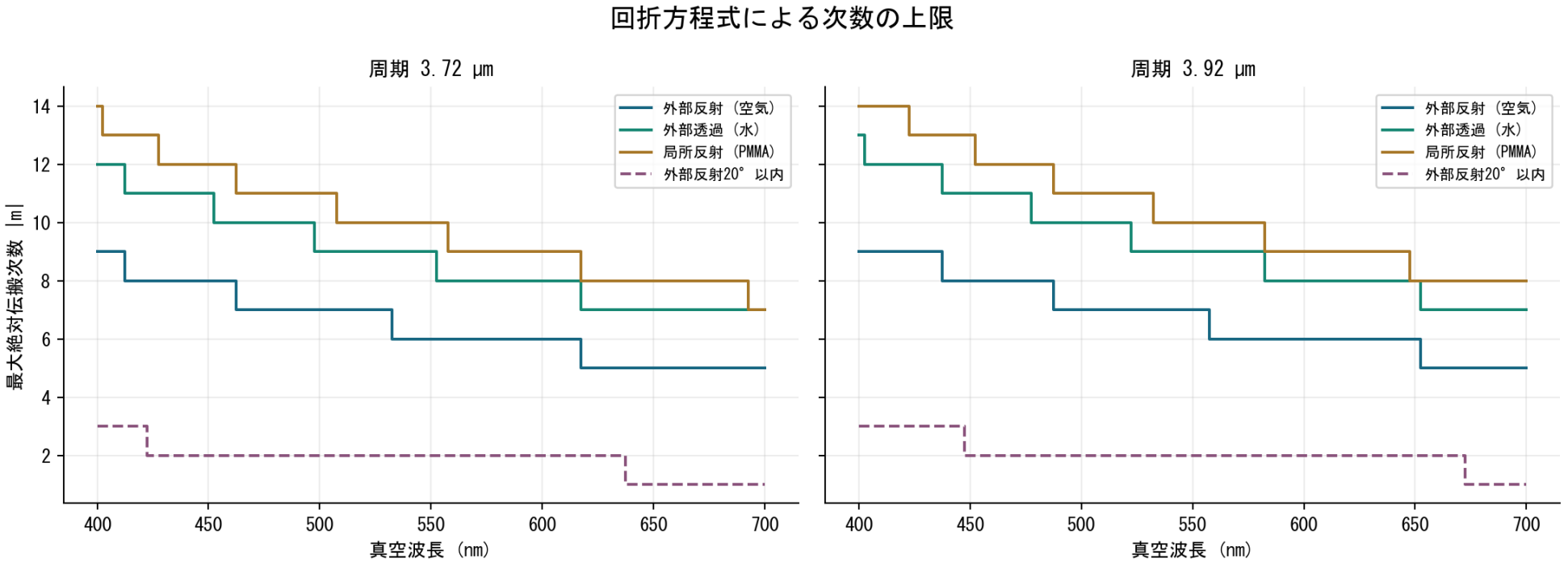


15 伝搬可能次数の波長依存

垂直入射ではsinθm=mλ/(nΛ)。伝搬条件は|m|λ<nΛ、等号は90° のカットオフで法線方向のパワーは0です。最大絶対次数Mは、nΛ/λが整数でなければその床関数です。

400 nmでは、周期3.72 μmの外部反射が±9次、水透過が±12次、PMMA内部が±14次までです。周期3.92 μmでは水透過が±13次まで増えます。700 nmでは両周期とも外部反射±5次・水透過±7次です。

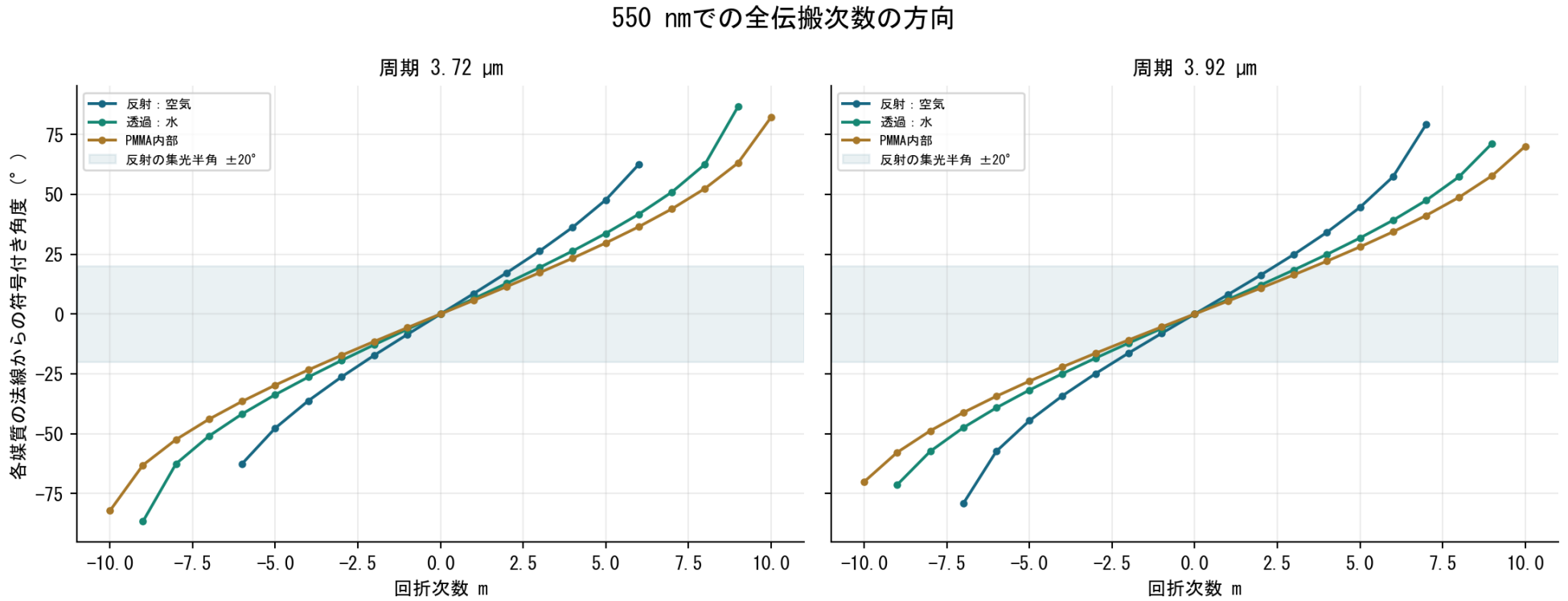
これは運動学的に許される上限であり、各次数が強く励起されるという意味ではありません。数値打ち切り次数M=24や48とも区別してください。



16 550 nmでの次数と出射方向

符号はx方向、角度の絶対値は各媒質の法線からの傾きです。外部反射は上向き法線、透過は下向き法線を基準とします。PMMA内では許されても空気側へ出られない次数は上面で全反射します。

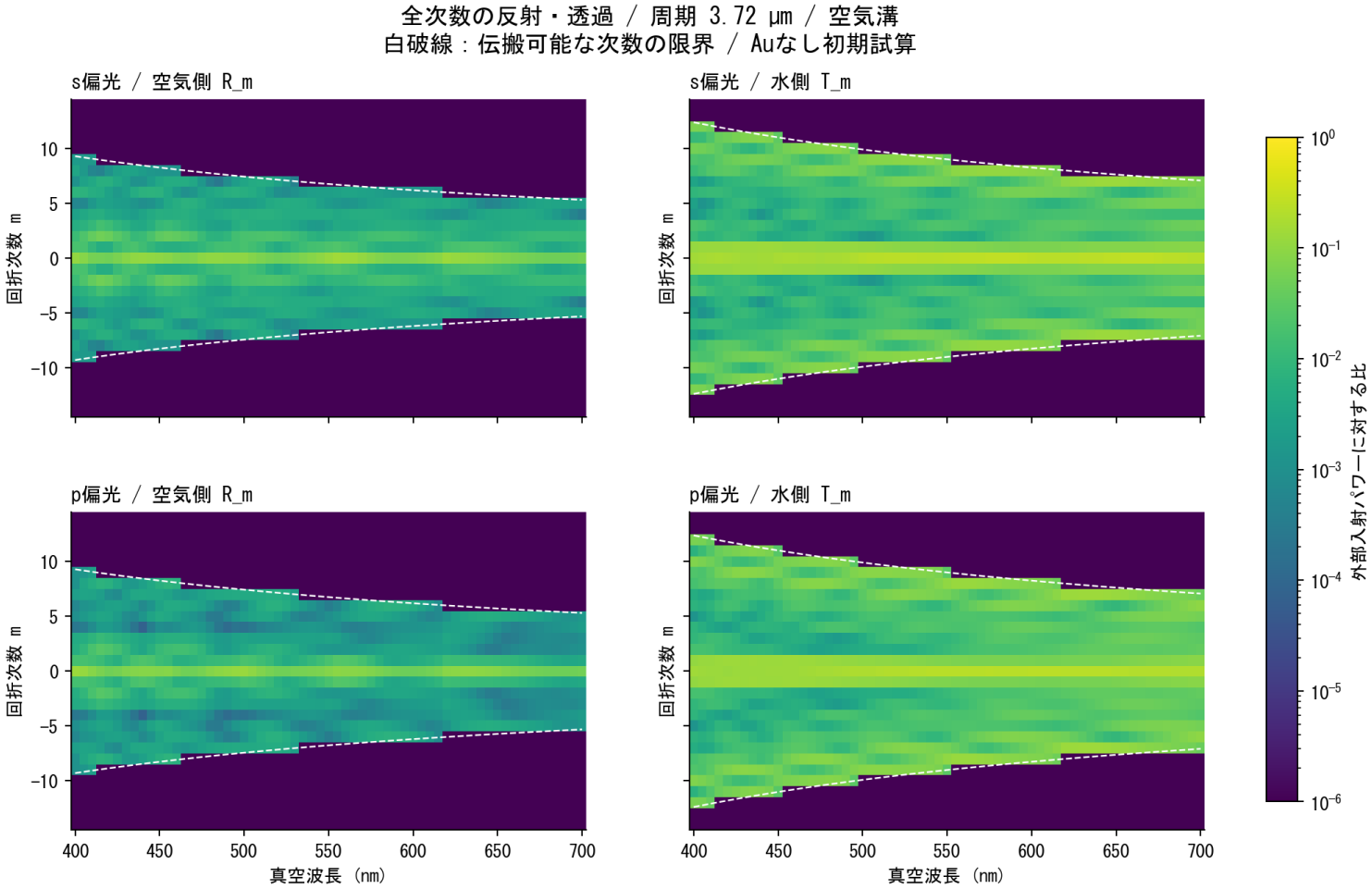
550 nmの外部反射は周期3.72 µmで±6次、3.92 µmで±7次までです。両周期とも外部反射20° 以内に入るのはm=0, ±1, ±2で、水透過は±9次までです。



17 全次数スペクトル / 周期 3.72 μm / 空気溝

左列は外部空気側反射、右列は水側透過、上段はs偏光、下段はp偏光です。色は外部入射パワー比の対数で、m=0と全ての非零次数を同時に表示しています。

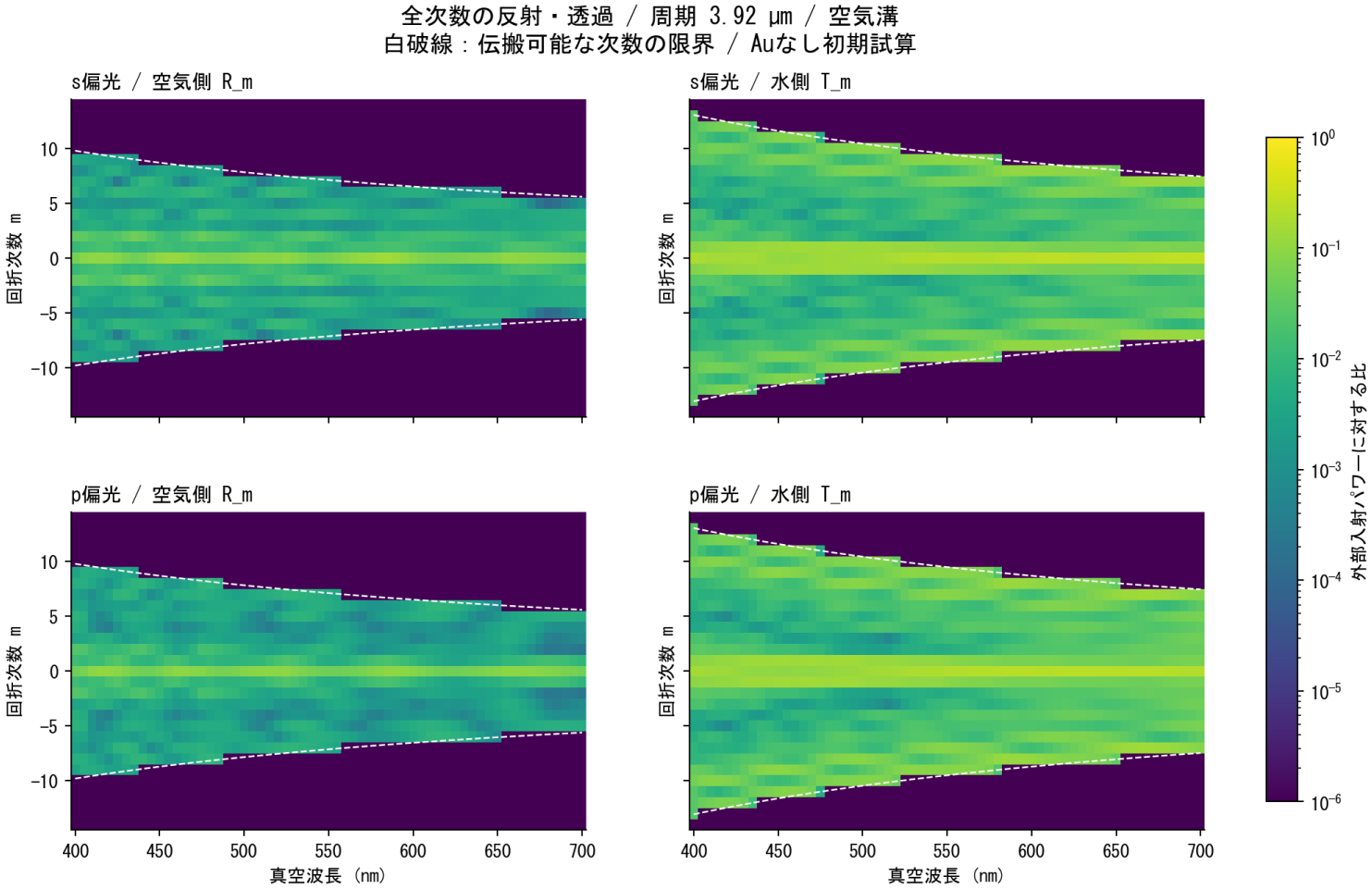
白い破線は伝搬可能領域の限界です。m=±14までの表示が、この帯域での全ての外部伝搬次数を含みます。保持した調和成分は±24ですが、それより外側の遠方伝搬パワーは0です。正負次数の対称性も確認できます。



17 全次数スペクトル / 周期 3.92 μm / 空気溝

左列は外部空気側反射、右列は水側透過、上段はs偏光、下段はp偏光です。色は外部入射パワー比の対数で、m=0と全ての非零次数を同時に表示しています。

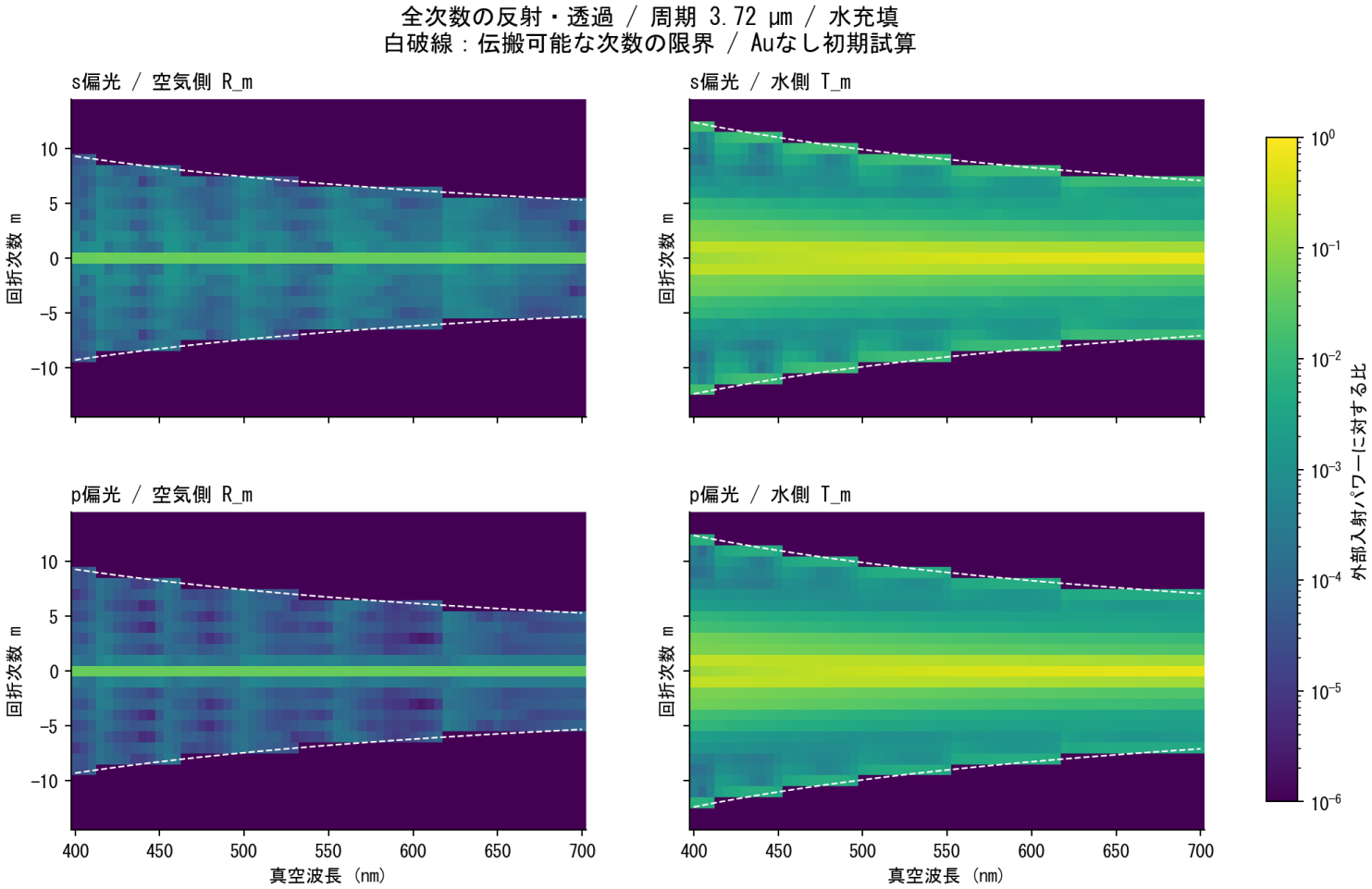
白い破線は伝搬可能領域の限界です。m=±14までの表示が、この帯域での全ての外部伝搬次数を含みます。保持した調和成分は±24ですが、それより外側の遠方伝搬パワーは0です。正負次数の対称性も確認できます。



17 全次数スペクトル / 周期 3.72 μm / 水充填

左列は外部空気側反射、右列は水側透過、上段はs偏光、下段はp偏光です。色は外部入射パワー比の対数で、m=0と全ての非零次数を同時に表示しています。

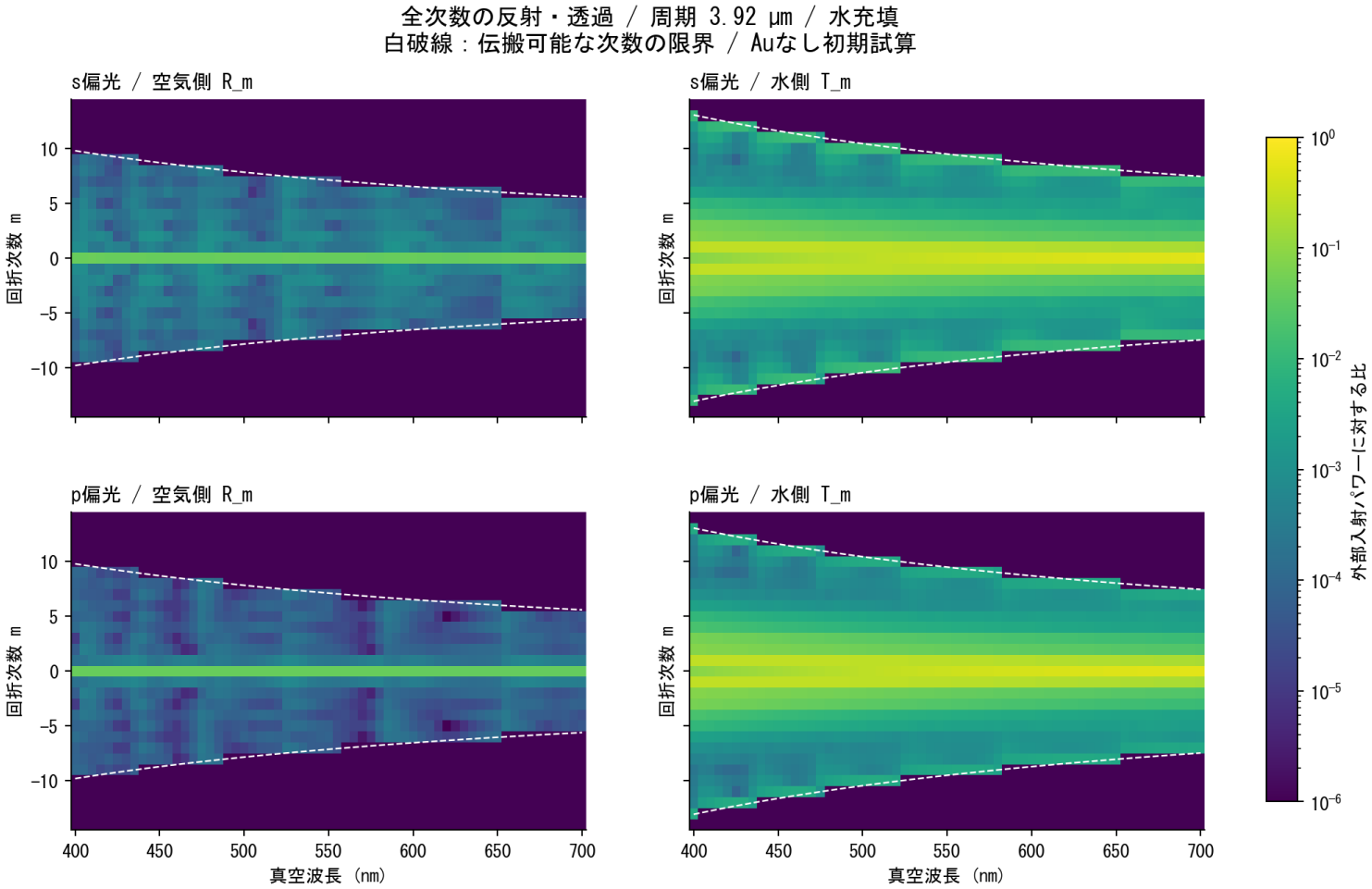
白い破線は伝搬可能領域の限界です。m=±14までの表示が、この帯域での全ての外部伝搬次数を含みます。保持した調和成分は±24ですが、それより外側の遠方伝搬パワーは0です。正負次数の対称性も確認できます。



17 全次数スペクトル / 周期 3.92 μm / 水充填

左列は外部空気側反射、右列は水側透過、上段はs偏光、下段はp偏光です。色は外部入射パワー比の対数で、m=0と全ての非零次数を同時に表示しています。

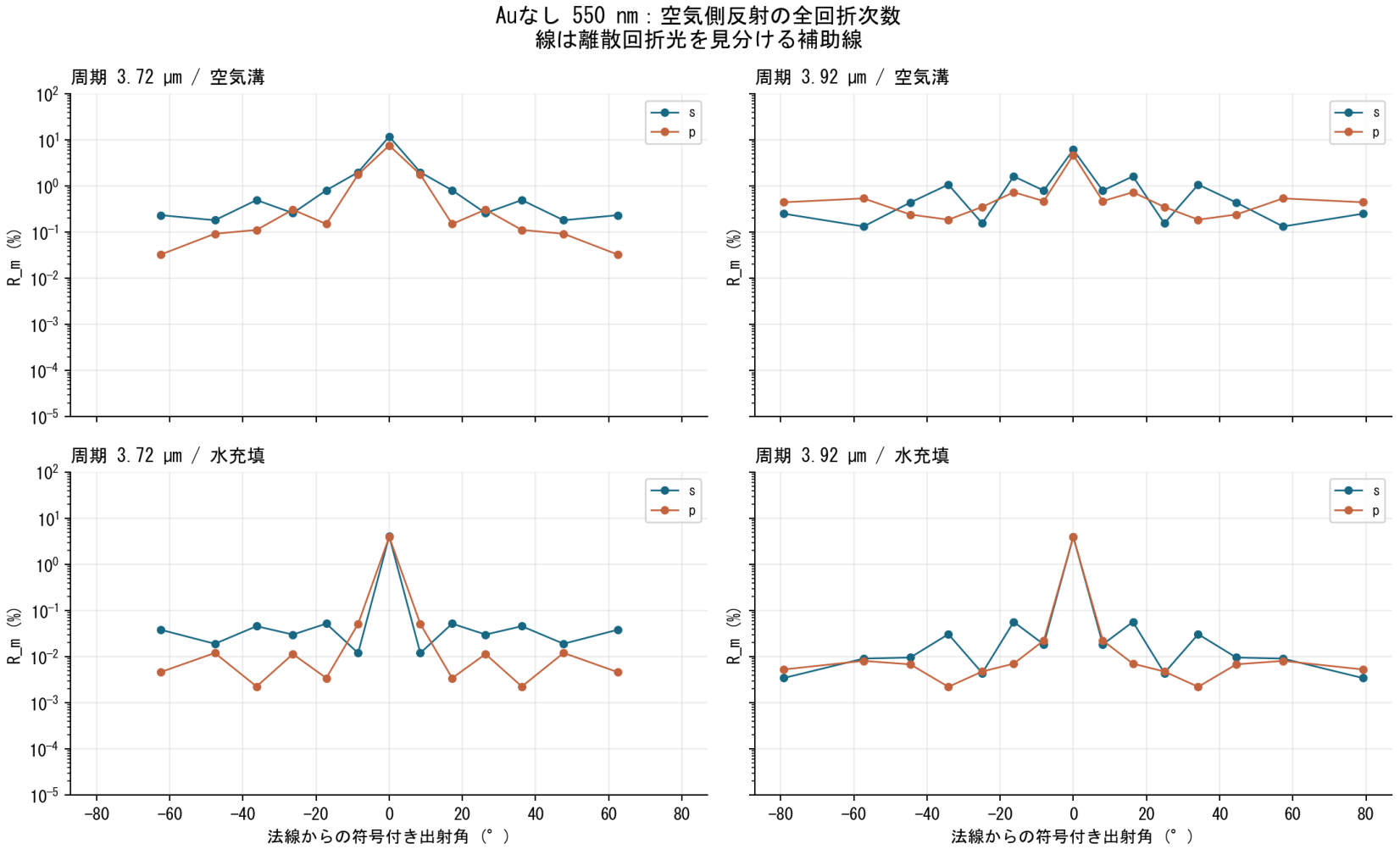
白い破線は伝搬可能領域の限界です。m=±14までの表示が、この帯域での全ての外部伝搬次数を含みます。保持した調和成分は±24ですが、それより外側の遠方伝搬パワーは0です。正負次数の対称性も確認できます。



18 Auなし550 nm / 各次数の反射と方向

保存された全回折光を、それぞれの出射角に対して表示しました。各点が1本の回折光です。縦軸は対数で、線は点同士を見分けるための補助です。

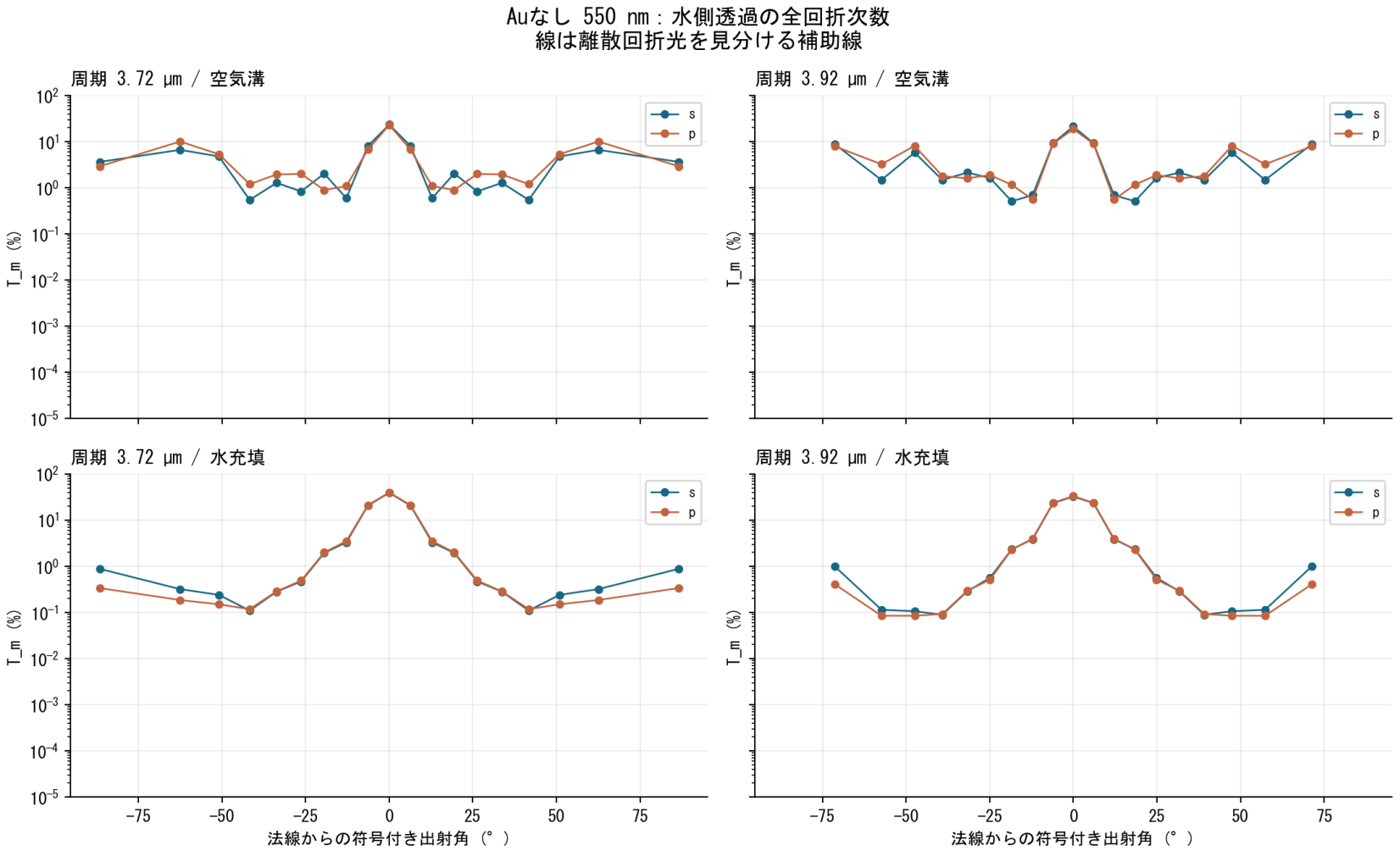
0次は0°に対応します。カットオフやエバネッセント次数は通常の遠方伝搬光として描きません。任意の計算波長について同じ数値をHTMLの結果ビューアで確認できます。



18 Auなし550 nm / 各次数の透過と方向

保存された全回折光を、それぞれの出射角に対して表示しました。各点が1本の回折光です。縦軸は対数で、線は点同士を見分けるための補助です。

0次は0°に対応します。カットオフやエバネッセント次数は通常の遠方伝搬光として描きません。任意の計算波長について同じ数値をHTMLの結果ビューアで確認できます。

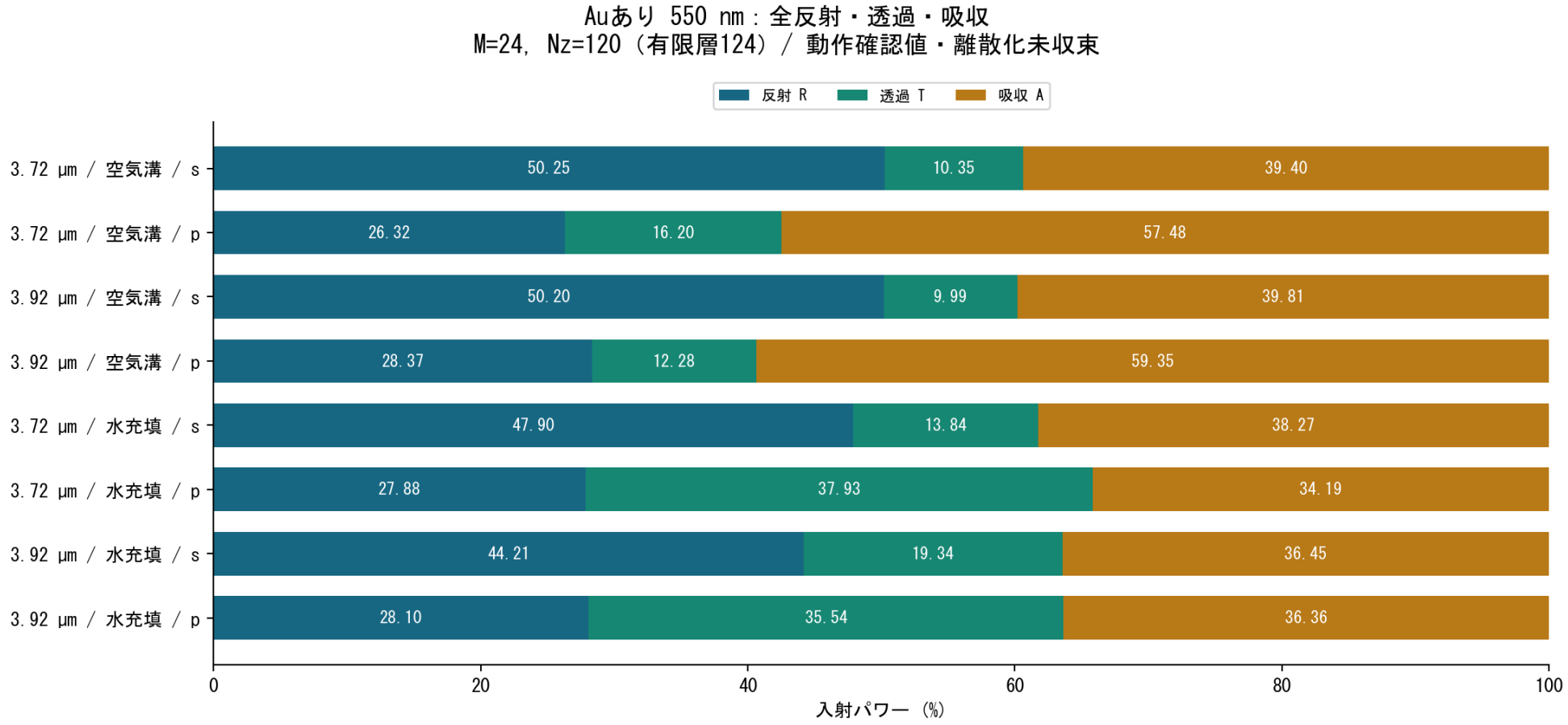


19 Auあり550 nm / 全反射・透過・吸収

Auありの計算済み結果は以下の8条件のみです。全てM=24、Nz=120（実際の有限層数124）の動作確認値であり、Auモデルの次数・層数収束は行っていません。

全8条件でR、T、Aは非負で、合計は100%です。Aの範囲は34.195–59.351%でした。空気溝p偏光ではAが約57–59%になります。

同じ550 nmのAuなしと比べると、全8条件で全反射が増え、全透過が減り、Auでの吸収が生じました。Au膜の全帯域スペクトルや共鳴波長を、この1波長の結果から推定しません。



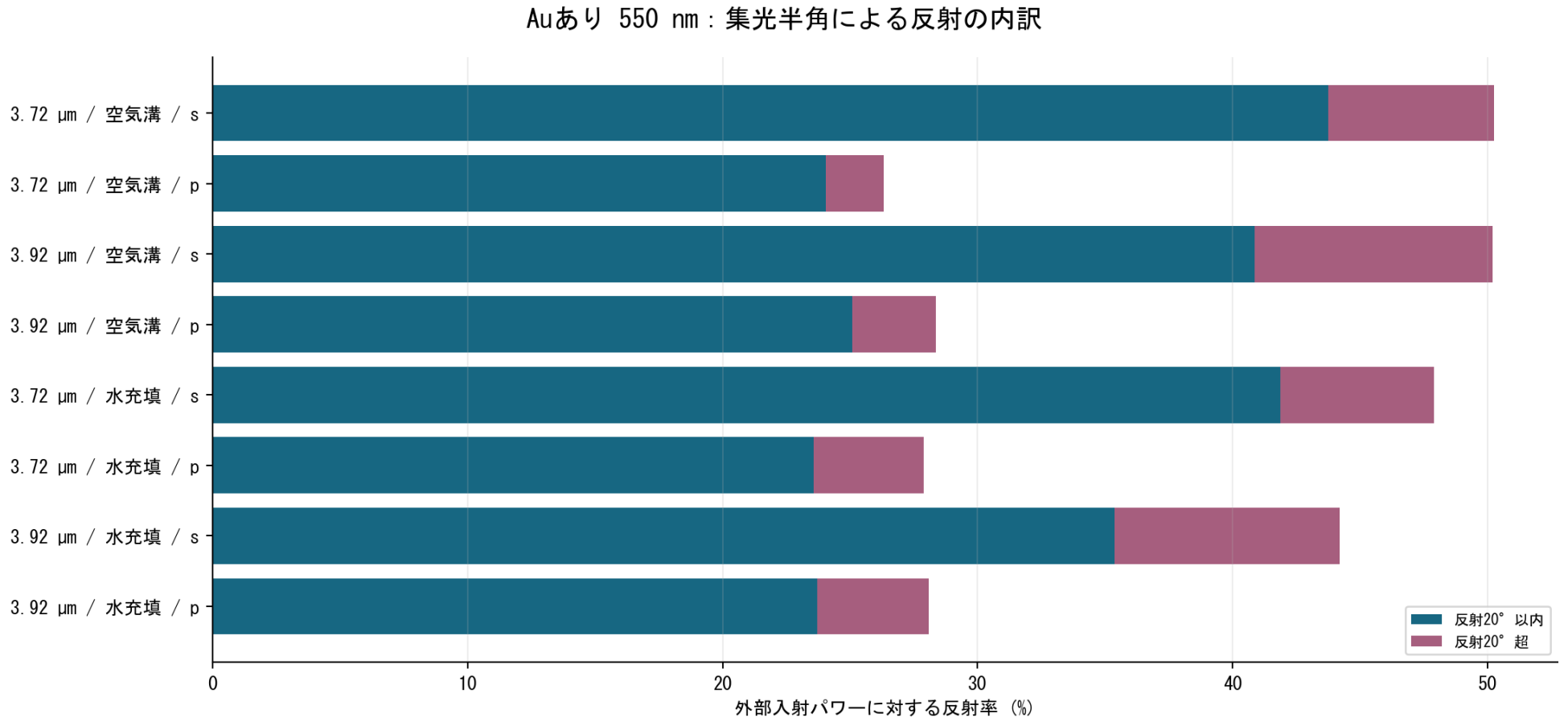
20 Auあり550 nm / 全数値表

吸収は構造全体のA_total=1−ΣRm−ΣTmです。出射回折次数mに対して1−Rm−Tmを吸収と定義することはできません。Auを含む本モデルでは、体積損失はAuにのみ与えています。

周期 μm	溝内	偏光	R %	T %	A %	R≤20° %	R>20° %
3.72	空気溝	s	50.250	10.353	39.396	43.751	6.499
3.72	空気溝	p	26.325	16.197	57.479	24.056	2.269
3.72	水充填	s	47.895	13.839	38.266	41.886	6.009
3.72	水充填	p	27.877	37.928	34.195	23.568	4.309
3.92	空気溝	s	50.195	9.993	39.812	40.855	9.340
3.92	空気溝	p	28.365	12.283	59.351	25.083	3.282
3.92	水充填	s	44.211	19.338	36.451	35.386	8.825
3.92	水充填	p	28.099	35.542	36.359	23.707	4.392

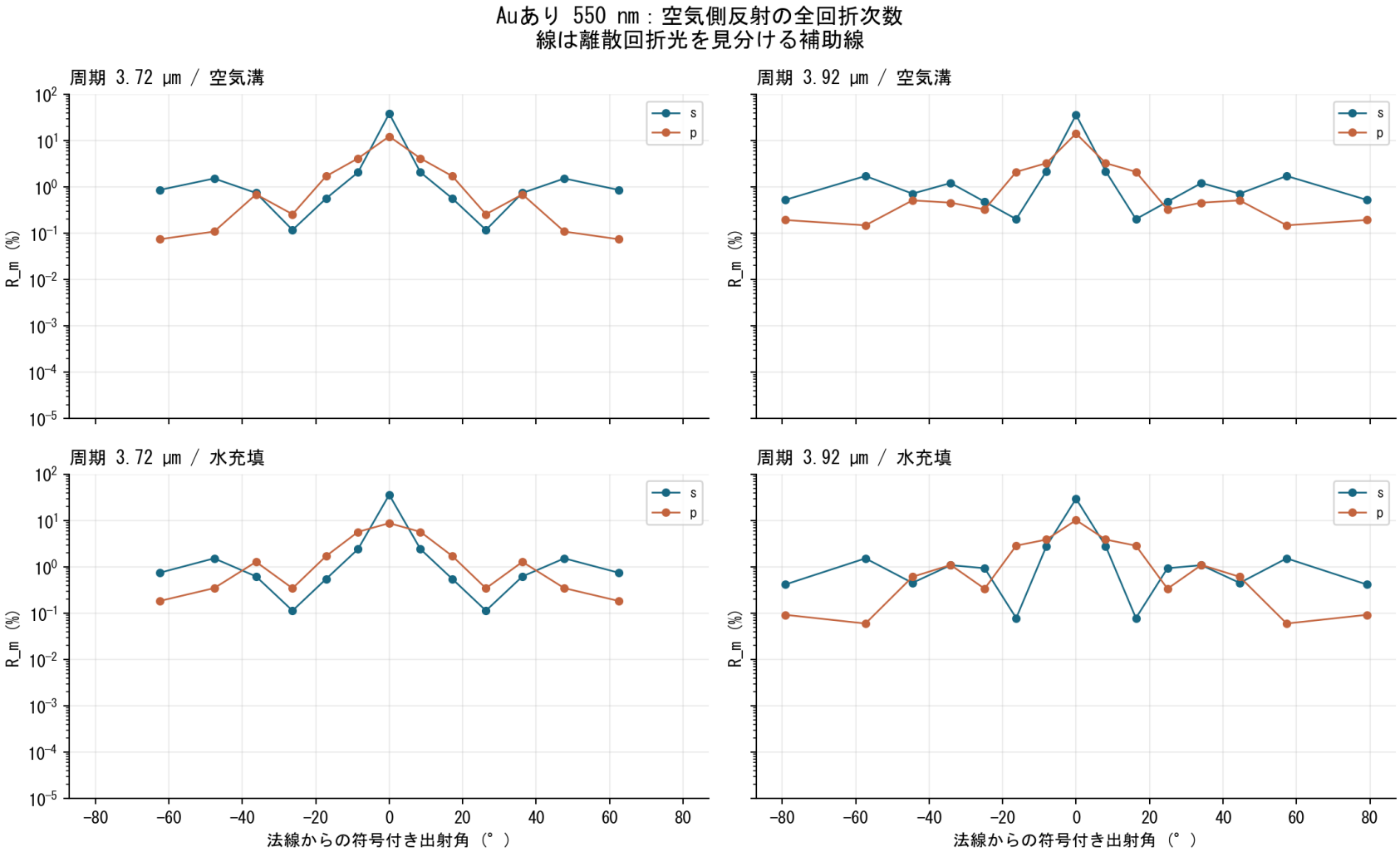
21 Auあり550 nm / 反射の集光角内外

20° 以内と20° 超の反射を分けて示します。0次は20° 以内に含まれます。Auありでも、外部媒質が同じなので、各次数の角度と伝搬可否はAuなしと同じです。変わるのは各次数へのパワー配分です。



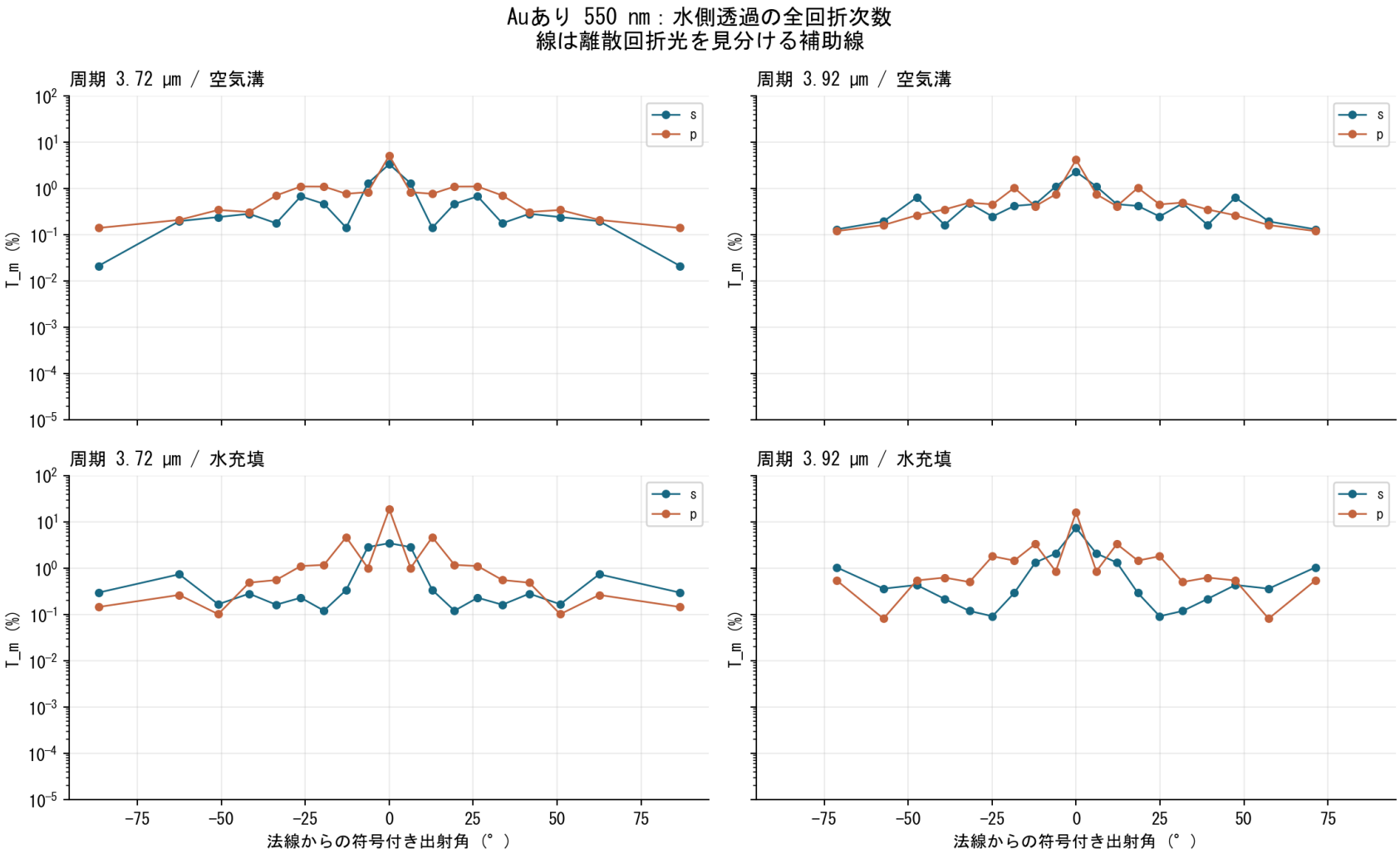
22 Auあり550 nm / 全次数の反射と方向

各点は保存した回折効率で、縦軸は対数です。s/pと溝内媒質により各次数の強度は異なります。全ての数値を表として確認する場合は、HTMLまたはsource_data内の次数別CSVを使用してください。



22 Auあり550 nm / 全次数の透過と方向

各点は保存した回折効率で、縦軸は対数です。s/pと溝内媒質により各次数の強度は異なります。全ての数値を表として確認する場合は、HTMLまたはsource_data内の次数別CSVを使用してください。

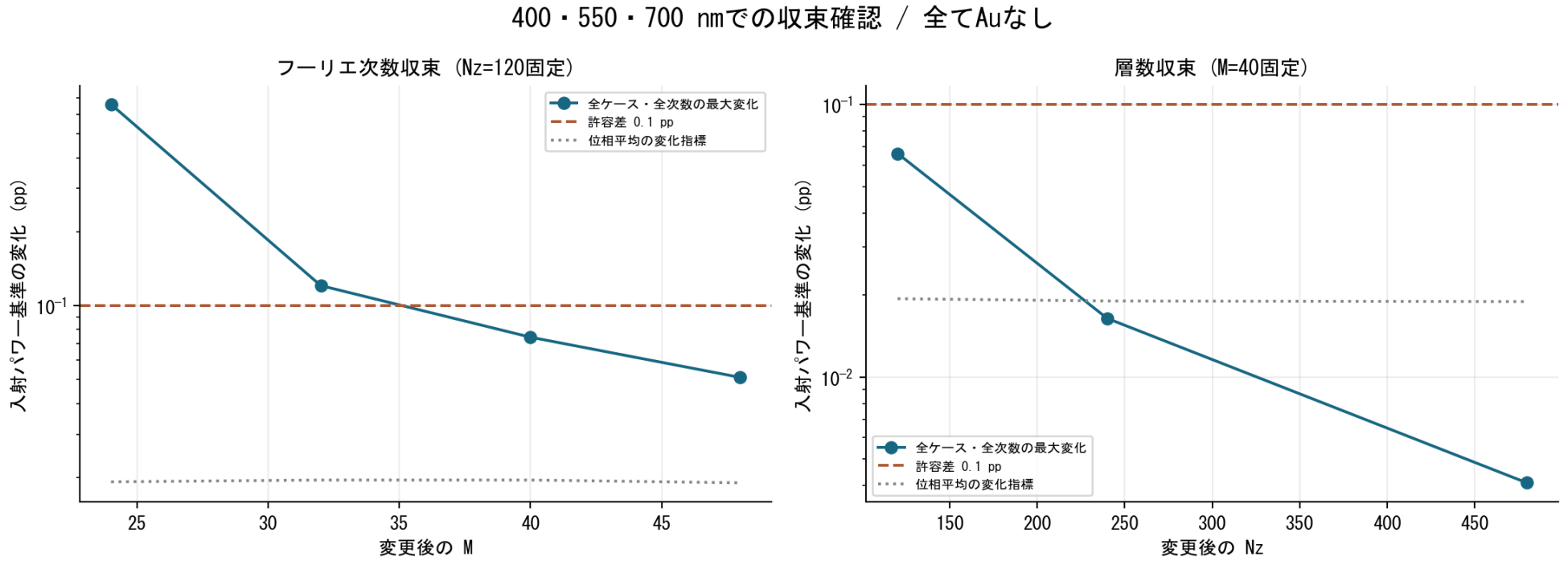


23 次数・層数の隣接差による判定

400/550/700 nm、両周期、両媒質、s/pを比較しました。R/T/A、20° 内外、全てのRm/Tmのうち最大の隣接変化を図示します。許容差は1e-3、すなわち0.1 ppです。

次数はM=32→40で0.0744201 pp、40→48で0.0510586 pp。層数はNz=120→240で0.0164103 pp、240→480で0.00409569 pp。各系列の最後の2段階は既定の隣接差判定に合格しています。

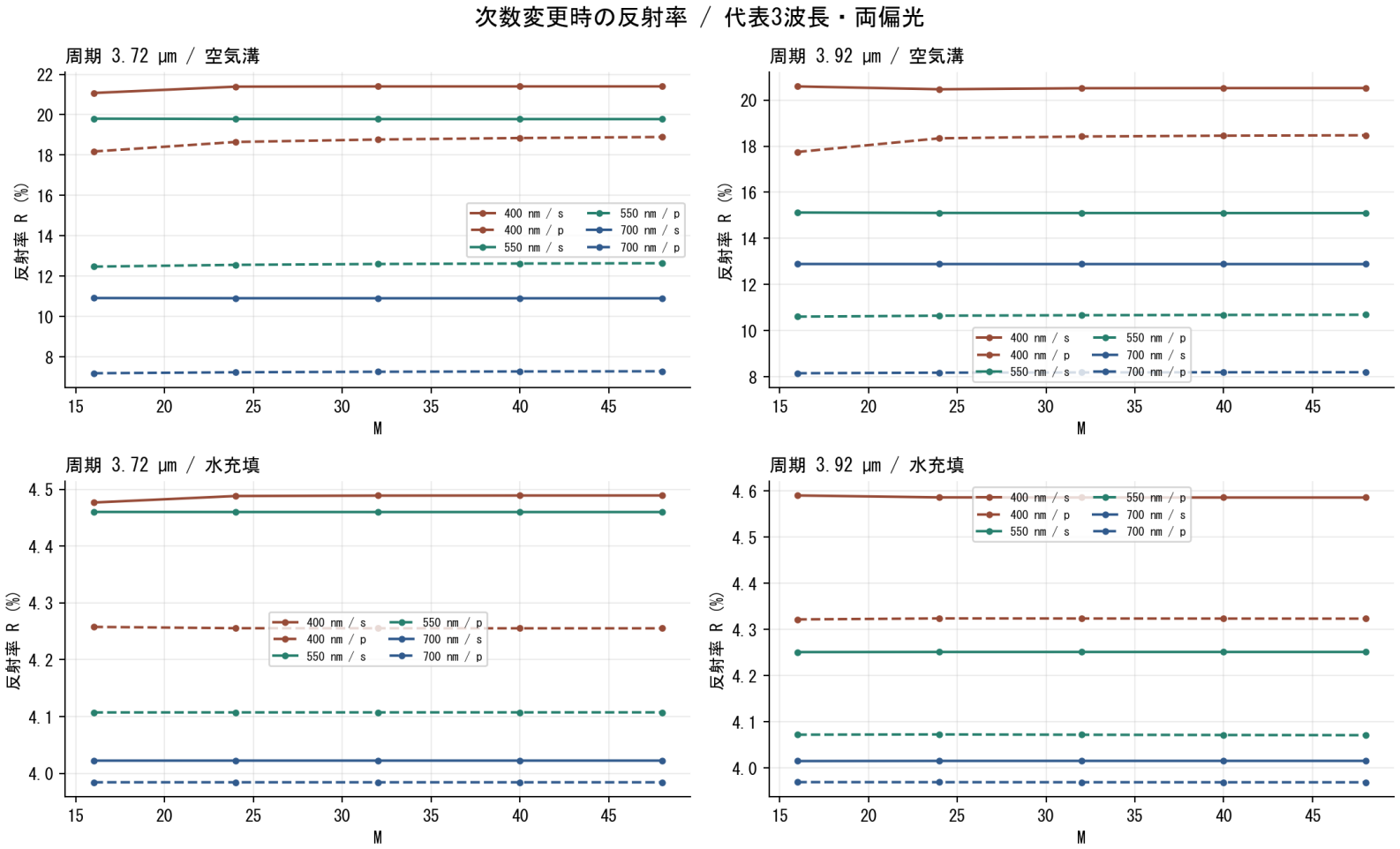
この判定は真値への厳密な誤差上界ではありません。また次数試験はNz=120固定、層数試験はM=40固定で、M=48かつNz=480を全帯域で確認した結果ではありません。



24 各条件の反射率と次数の関係

赤系は400 nm、緑系は550 nm、青系は700 nm。実線はs、破線はpです。特に400 nmの空気溝p偏光には次数依存が残り、M=24の全帯域データを最終収束値として扱えないことが分かります。

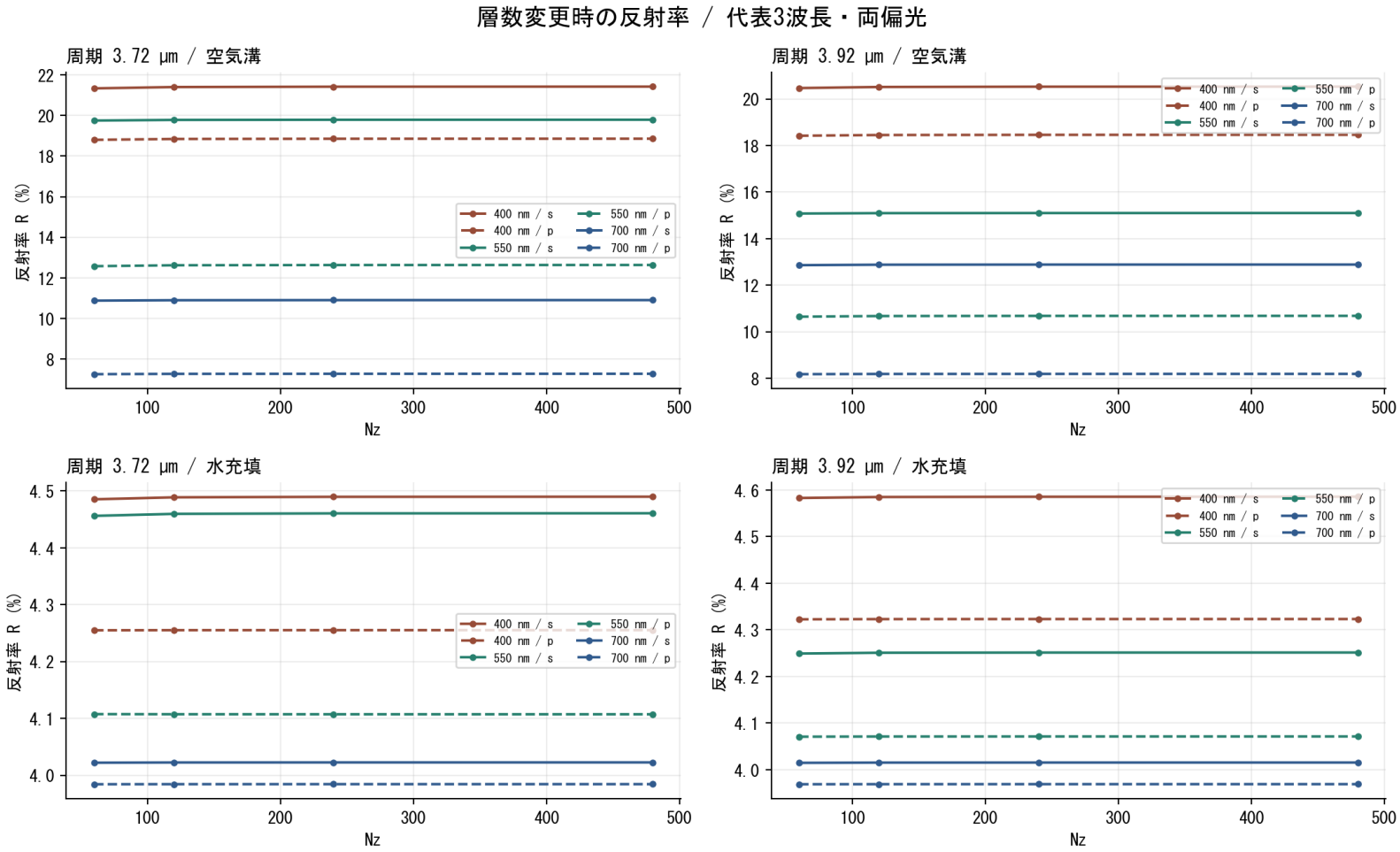
Tは無損失条件で1-Rとなるため同じ情報を反転した値です。各次数の変化と全R/T/Aの数値は、全ケース・全ステップのCSVにも収録しています。



24 各条件の反射率と層数の関係

赤系は400 nm、緑系は550 nm、青系は700 nm。実線はs、破線はpです。特に400 nmの空気溝p偏光には次数依存が残り、M=24の全帯域データを最終収束値として扱えないことが分かります。

Tは無損失条件で1-Rとなるため同じ情報を反転した値です。各次数の変化と全R/T/Aの数値は、全ケース・全ステップのCSVにも収録しています。



25 初期M24データとM48の差

代表3波長に限り、Nz=120を固定して初期M24とM48を直接比較しました。最大の全反射差は0.246189 pp（3.72 µm、空気溝、p偏光、400 nm）です。

下表の符号付き差はM48−M24です。M24の全帯域初期結果はそのまま保存し、限られた波長の高次数結果で補間や置き換えをしていません。

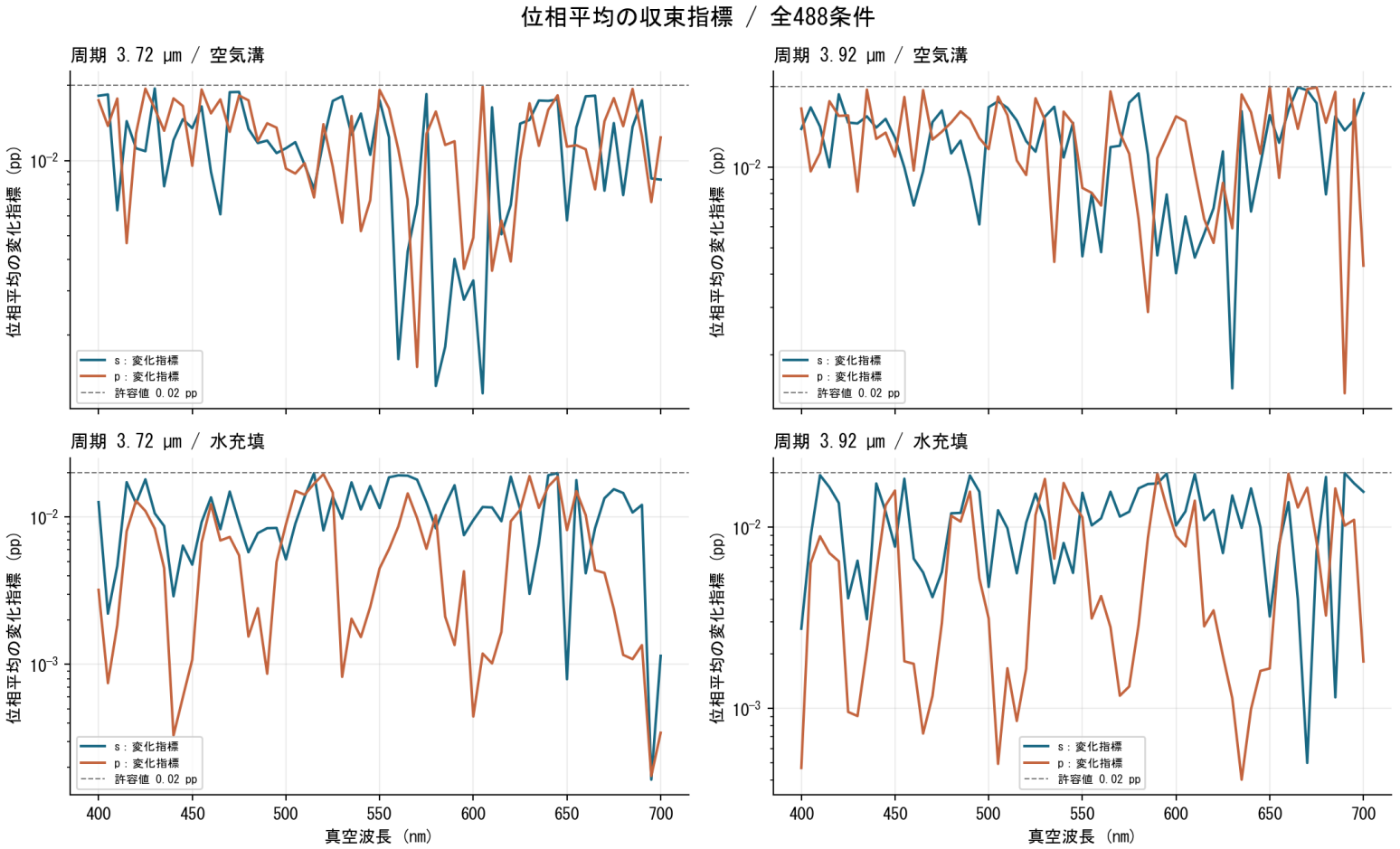
周期 µm	溝内	偏光	λ nm	M24 R %	M48 R %	差 pp
3.72	空気溝	s	400	21.39013	21.40118	0.01105
3.72	空気溝	p	400	18.64710	18.89329	0.24619
3.72	空気溝	s	550	19.78572	19.78016	−0.00556
3.72	空気溝	p	550	12.55519	12.63569	0.08050
3.72	空気溝	s	700	10.90086	10.89780	−0.00306
3.72	空気溝	p	700	7.22962	7.27980	0.05017
3.72	水充填	s	400	4.48799	4.48897	0.00098
3.72	水充填	p	400	4.25536	4.25517	−0.00019
3.72	水充填	s	550	4.45986	4.45978	−0.00009
3.72	水充填	p	550	4.10725	4.10731	0.00006
3.72	水充填	s	700	4.02240	4.02242	0.00001
3.72	水充填	p	700	3.98424	3.98421	−0.00002
3.92	空気溝	s	400	20.46722	20.52033	0.05311
3.92	空気溝	p	400	18.34064	18.47139	0.13075
3.92	空気溝	s	550	15.10138	15.09512	−0.00627
3.92	空気溝	p	550	10.64153	10.68193	0.04040
3.92	空気溝	s	700	12.88172	12.88006	−0.00166
3.92	空気溝	p	700	8.16937	8.18817	0.01880
3.92	水充填	s	400	4.58545	4.58515	−0.00030
3.92	水充填	p	400	4.32348	4.32296	−0.00053
3.92	水充填	s	550	4.25083	4.25086	0.00002
3.92	水充填	p	550	4.07240	4.07070	−0.00170
3.92	水充填	s	700	4.01504	4.01511	0.00008
3.92	水充填	p	700	3.96896	3.96872	−0.00024

26 位相平均の変化指標

全488条件で変化指標は2e-4以下、最大値は0.00019987498（パワー比）、約0.019987 ppです。

2つのSobol scramble間の差、および点数倍増前後の差を用いた数値指標です。厳密な誤差上界ではありません。±mの縮退は同じ位相として保持しています。

位相平均の収束と、フーリエ次数・層数・波長刻みの収束はそれぞれ別です。全488条件の位相平均合格を、全ての離散化の収束と読み替えないでください。

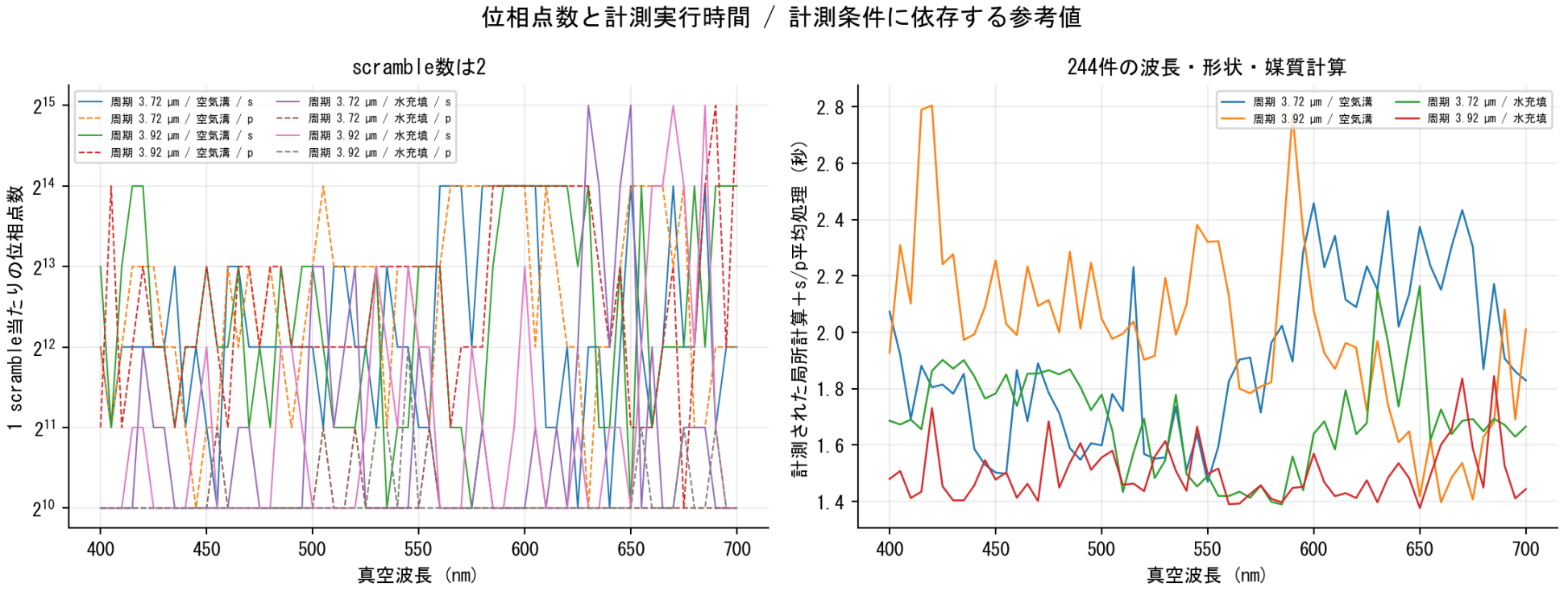


27 位相点数と実行時間

全帯域初期試算の1 scramble当たりの位相点数は1024–32768点で、scrambleは2つです。

実行時間は保存されたruntime_secondsを表示します。pの行は同一波長・同一構造についてs/p両方の処理が終わった時点の累積値なので、sとpの行を合算して総時間とはしません。

244件のp行の計測時間の合計は432.3秒です。並列実行やI/Oを含むチャット全体の経過時間、あるいは統一したベンチマーク値ではありません。



28 独立した物理式・対称性による検証

平坦界面のフレネル式、平坦50 nm Au膜の独立したAiry式、無損失格子の全入射チャネルでの保存則、±mの対称性、620 nmの空気側カットオフ等を検証し、保存されている12項目は全て合格しています。

これらは実装・規格化・基本物理の検査です。対象のAu格子についての離散化収束、実試料の膜質・濡れ状態との一致を代替する検査ではありません。

検証	最大誤差	許容値	判定
flat PMMA-water amplitude vs Fresnel	2.22e-16	1e-10	合格
phase average vs analytic incoherent planar sheet	9.38e-09	2e-07	合格
uniform Au 50nm amplitudes vs independent Airy formula	2.48e-16	1e-09	合格
full sheet phase samples conserve energy (s)	1.08e-14	1e-09	合格
+/- orders retain exact degeneracy (s)	2.83e-15	1e-10	合格
full sheet phase samples conserve energy (p)	1.3e-14	1e-09	合格
+/- orders retain exact degeneracy (p)	1.03e-14	1e-10	合格
lossless local grating all propagating incoming channels	6.16e-14	1e-08	合格
local scattering preserves mirror symmetry	5.58e-14	1e-08	合格
exact air cutoff 620nm: finite and zero grazing flux (s)	2.28e-12	1e-08	合格
exact air cutoff 620nm: finite and zero grazing flux (p)	6.36e-13	1e-08	合格
directional Au geometry side-normal thickness	0	1e-12	合格

29 全数値と、今回まだ得られていない結果

付録にはAuなし488条件の全波長表、Auあり8条件の全表、次数収束120条件、層数収束96条件を掲載します。各回折次数の全数値はHTMLの切替ビューアおよびsource_data内のCSVに収録します。

未計算・未確認：Auあり400–700 nmスペクトル、Au格子の次数・層数収束、全帯域の高M・高Nz同時確認、5 nmより細かい波長刻みの収束、入射角走査、濡れ・メニスカス・粗さ・密着層の影響です。

結論として、水充填と空気溝では反射・回折の配分が大きく異なります。隙間の有無の効果は波長・偏光・集光角によって変わります。Auあり550 nmでは吸収が大きくなりますが、その定量値は離散化未収束の試算として扱ってください。

付録A Auなし全波長表

Auなし / 全61波長 / 周期3.72 μm / 空気溝 / p

1/2 | Rdiff・Tdiffはm≠0の合計。Nφは1 scramble当たり、scrambleは2回。ε φは位相平均の変化指標。

λ nm	R %	T %	A %	R0 %	Rdiff %	T0 %	Tdiff %	R≤20° %	R>20° %	Nφ/回	ε φ pp
400	18.64710	81.35290	2.22e-13	12.25771	6.38939	13.92481	67.42810	17.40089	1.24621	4096	0.01744
405	19.71397	80.28603	5.66e-13	11.28179	8.43219	13.04822	67.23781	17.48885	2.22512	2048	0.01377
410	19.25847	80.74153	8.55e-13	8.03972	11.21874	12.83431	67.90722	16.24081	3.01766	4096	0.01773
415	19.40043	80.59957	5.13e-12	6.18127	13.21917	12.58133	68.01824	16.04480	3.35563	8192	0.00466
420	15.98706	84.01294	1.29e-12	5.04593	10.94112	12.17624	71.83671	12.90738	3.07967	8192	0.01284
425	13.39856	86.60144	3.24e-12	5.48863	7.90993	12.35838	74.24306	9.88595	3.51261	8192	0.01942
430	13.52412	86.47588	-3.28e-12	6.80643	6.71769	12.82422	73.65165	10.92502	2.59911	4096	0.01613
435	14.53891	85.46109	7.99e-13	7.75581	6.78310	12.69643	72.76467	12.21247	2.32644	4096	0.01316
440	15.57891	84.42109	2.33e-12	8.27530	7.30360	12.68720	71.73389	13.19603	2.38288	2048	0.01775
445	16.25584	83.74416	-3.08e-12	8.15890	8.09695	13.01556	70.72860	13.05500	3.20085	1024	0.01654
450	17.44944	82.55056	-4.44e-12	7.83822	9.61122	13.28454	69.26602	12.69140	4.75804	2048	0.00953
455	18.19798	81.80202	5.38e-12	8.23219	9.96579	13.18294	68.61908	13.14176	5.05623	2048	0.01927
460	15.08845	84.91155	-4.88e-13	6.30490	8.78355	13.28215	71.62940	10.63897	4.44948	8192	0.01546
465	12.20104	87.79896	6.53e-12	5.03963	7.16141	14.09208	73.70687	9.27810	2.92294	4096	0.01759
470	11.70943	88.29057	-2.40e-12	4.96085	6.74858	14.90201	73.38856	8.93522	2.77421	8192	0.01303
475	11.69210	88.30790	3.65e-12	5.92679	5.76531	15.34957	72.95833	9.38351	2.30859	4096	0.01823
480	12.21000	87.79000	-7.35e-12	7.63265	4.57735	15.84629	71.94371	10.50660	1.70340	8192	0.01744
485	13.14126	86.85874	6.22e-13	9.14574	3.99553	16.60156	70.25718	11.74489	1.39637	4096	0.01195
490	14.23590	85.76410	-8.88e-14	10.10567	4.13023	17.35718	68.40691	12.80501	1.43089	2048	0.01410
495	16.43546	83.56454	2.03e-12	11.27099	5.16447	17.84662	65.71792	14.61080	1.82465	4096	0.01355
500	18.44835	81.55165	6.00e-13	11.80324	6.64512	17.95432	63.59733	16.31201	2.13634	8192	0.00928
505	16.46718	83.53282	1.87e-12	9.37407	7.09311	18.23622	65.29660	13.87530	2.59188	16384	0.00887
510	14.67197	85.32803	2.66e-13	7.21215	7.45982	19.02467	66.30336	11.39542	3.27655	8192	0.00976
515	12.89622	87.10378	-1.89e-13	5.75242	7.14380	19.82026	67.28352	9.26619	3.63003	8192	0.00711
520	11.19837	88.80163	-2.26e-12	5.01543	6.18294	20.33672	68.46491	7.71653	3.48184	8192	0.01398
525	9.87762	90.12238	4.15e-12	4.99941	4.87821	20.69378	69.42860	7.04559	2.83202	8192	0.00943
530	9.32629	90.67371	-1.20e-12	5.42604	3.90025	21.18661	69.48710	7.31244	2.01385	8192	0.00563
535	9.29706	90.70294	-1.67e-13	5.86579	3.43126	21.82746	68.87549	7.94622	1.35083	2048	0.01508
540	9.82287	90.17713	-1.62e-12	6.20275	3.62012	22.45272	67.72440	8.60793	1.21494	8192	0.00521
545	10.60712	89.39288	-2.33e-13	6.62258	3.98454	22.88313	66.50975	9.52039	1.08673	8192	0.00693
550	12.55519	87.44481	-7.22e-13	7.60211	4.95308	23.05210	64.39271	11.46575	1.08944	4096	0.01919

付録A Auなし全波長表

Auなし / 全61波長 / 周期3.72 μm / 空気溝 / p

2/2 | Rdiff・Tdiffはm≠0の合計。Nφは1 scramble当たり、scrambleは2回。ε φは位相平均の変化指標。

λ nm	R %	T %	A %	R0 %	Rdiff %	T0 %	Tdiff %	R≤20° %	R>20° %	Nφ/回	ε φ pp
555	15.17636	84.82364	2.38e-12	8.87928	6.29708	22.90757	61.91607	14.08594	1.09042	2048	0.01619
560	14.98154	85.01846	-1.99e-12	8.77956	6.20198	22.83352	62.18494	13.84630	1.13524	8192	0.01106
565	14.29542	85.70458	1.71e-12	8.48867	5.80675	23.03053	62.67406	12.92270	1.37271	16384	0.00697
570	13.23805	86.76195	6.03e-12	7.99723	5.24082	23.26009	63.50186	11.53625	1.70180	16384	0.00149
575	11.80772	88.19228	8.10e-13	7.19471	4.61301	23.32924	64.86304	9.76087	2.04685	16384	0.01278
580	10.24486	89.75514	-8.03e-12	6.15614	4.08872	23.18271	66.57243	7.95650	2.28836	16384	0.01572
585	9.02995	90.97005	2.15e-12	5.23117	3.79877	23.01220	67.95785	6.68016	2.34979	16384	0.01154
590	8.34872	91.65128	2.90e-12	4.69026	3.65846	23.01560	68.63568	6.09922	2.24951	16384	0.01195
595	8.01468	91.98532	1.11e-13	4.49917	3.51551	23.19995	68.78537	5.97589	2.03879	16384	0.00368
600	7.89309	92.10691	-1.40e-12	4.56442	3.32867	23.44115	68.66576	6.13267	1.76042	16384	0.00490
605	7.95034	92.04966	1.64e-12	4.83808	3.11226	23.64221	68.40745	6.50437	1.44598	4096	0.01978
610	8.31217	91.68783	-1.50e-12	5.34099	2.97118	23.68570	68.00213	7.14568	1.16649	16384	0.00361
615	9.26426	90.73574	-1.03e-12	6.17563	3.08863	23.54603	67.18971	8.23131	1.03295	8192	0.00575
620	13.01947	86.98053	4.00e-12	8.46300	4.55647	23.21067	63.76985	11.62041	1.39906	4096	0.00394
625	13.72550	86.27450	5.35e-12	9.17250	4.55299	22.77333	63.50117	12.06374	1.66176	4096	0.01011
630	13.88201	86.11799	1.92e-12	9.43705	4.44497	22.55127	63.56672	12.06805	1.81397	1024	0.01697
635	13.68018	86.31982	6.55e-13	9.43796	4.24222	22.42910	63.89072	11.84048	1.83970	4096	0.01145
640	13.12769	86.87231	2.82e-12	9.16402	3.96367	22.31585	64.55646	11.28254	1.84514	4096	0.01597
645	12.30658	87.69342	2.00e-12	8.66105	3.64554	22.11940	65.57401	10.72361	1.58297	8192	0.01826
650	11.25104	88.74896	-5.44e-13	7.91725	3.33379	21.76759	66.98137	9.91744	1.33361	16384	0.01136
655	10.14906	89.85094	3.55e-12	7.08170	3.06736	21.31786	68.53309	8.98331	1.16574	16384	0.01151
660	9.14131	90.85869	-7.77e-13	6.30635	2.83496	20.86738	69.99131	8.05228	1.08902	16384	0.01109
665	8.29599	91.70401	2.89e-12	5.69136	2.60463	20.49908	71.20492	7.23392	1.06207	16384	0.00766
670	7.59615	92.40385	1.82e-12	5.24971	2.34643	20.23359	72.17027	6.56556	1.03059	8192	0.01436
675	7.03959	92.96041	1.17e-12	4.96613	2.07346	20.06072	72.89969	6.06715	0.97244	16384	0.01779
680	6.59891	93.40109	1.21e-12	4.79834	1.80057	19.93539	73.46570	5.70030	0.89861	2048	0.01374
685	6.31287	93.68713	1.84e-12	4.74891	1.56397	19.80929	73.87783	5.49571	0.81717	2048	0.01936
690	6.28084	93.71916	4.66e-13	4.81467	1.46617	19.63523	74.08393	5.48574	0.79510	4096	0.01251
695	6.64845	93.35155	-3.05e-12	5.02074	1.62770	19.30123	74.05032	5.75486	0.89359	4096	0.00681
700	7.22962	92.77038	-1.98e-12	5.26119	1.96843	18.85322	73.91716	6.11932	1.11031	4096	0.01238

付録A Auなし全波長表

Auなし / 全61波長 / 周期3.72 μm / 空気溝 / s

1/2 | Rdiff・Tdiffはm≠0の合計。Nφは1 scramble当たり、scrambleは2回。ε φは位相平均の変化指標。

λ nm	R %	T %	A %	R0 %	Rdiff %	T0 %	Tdiff %	R≤20° %	R>20° %	Nφ/回	ε φ pp
400	21.39013	78.60987	1.24e-12	10.72717	10.66296	14.45298	64.15689	18.02287	3.36725	4096	0.01819
405	21.22350	78.77650	9.77e-13	8.34031	12.88319	15.48942	63.28708	17.61465	3.60885	2048	0.01840
410	20.41327	79.58673	5.11e-13	5.58420	14.82907	16.33258	63.25416	16.66329	3.74998	4096	0.00632
415	23.59389	76.40611	-4.77e-13	5.38532	18.20857	17.16382	59.24229	19.67236	3.92152	4096	0.01438
420	20.44305	79.55695	1.28e-12	5.10066	15.34239	16.77066	62.78630	17.13275	3.31030	4096	0.01120
425	18.69763	81.30237	-4.55e-13	6.36458	12.33306	15.18070	66.12167	14.26248	4.43516	4096	0.01090
430	18.91602	81.08398	8.33e-13	8.05024	10.86578	14.15685	66.92713	15.09770	3.81832	4096	0.01945
435	19.30249	80.69751	-6.44e-13	10.11333	9.18916	13.93383	66.76368	15.99709	3.30540	8192	0.00788
440	19.53437	80.46563	1.08e-12	10.86319	8.67117	14.37684	66.08879	15.93619	3.59817	2048	0.01207
445	20.44316	79.55684	5.55e-14	10.27836	10.16480	15.01639	64.54045	16.02130	4.42186	4096	0.01464
450	23.35321	76.64679	-1.94e-12	9.58472	13.76850	16.10932	60.53746	17.42031	5.93290	2048	0.01348
455	23.86795	76.13205	-6.77e-13	8.71306	15.15488	17.47296	58.65910	17.44112	6.42683	1024	0.01648
460	20.59161	79.40839	2.04e-12	6.76735	13.82426	17.46038	61.94801	14.68716	5.90445	8192	0.00900
465	18.41586	81.58414	8.22e-13	6.44681	11.96904	16.82627	64.75787	13.22093	5.19493	8192	0.00608
470	17.10910	82.89090	1.49e-12	7.04321	10.06589	16.21562	66.67528	12.65571	4.45340	4096	0.01880
475	16.38487	83.61513	-9.66e-13	8.88758	7.49729	15.93009	67.68504	13.05832	3.32655	4096	0.01884
480	16.50169	83.49831	4.00e-13	9.89508	6.60661	16.06601	67.43230	13.72996	2.77173	4096	0.01340
485	17.19102	82.80898	-1.24e-12	10.02609	7.16494	16.51726	66.29172	14.35180	2.83922	4096	0.01175
490	18.02487	81.97513	1.78e-12	9.67459	8.35028	17.43318	64.54196	14.67459	3.35028	4096	0.01202
495	19.96793	80.03207	-2.11e-12	9.53695	10.43098	19.05999	60.97208	15.58296	4.38497	4096	0.01071
500	21.50776	78.49224	1.85e-12	9.48310	12.02466	21.09561	57.39663	16.84354	4.66422	4096	0.01120
505	19.16488	80.83512	-1.44e-13	7.79765	11.36723	22.37088	58.46424	14.58030	4.58458	2048	0.01185
510	17.41114	82.58886	-7.77e-14	6.63369	10.77746	22.95632	59.63253	12.85273	4.55842	8192	0.00961
515	15.45207	84.54793	1.27e-12	5.48456	9.96751	23.39191	61.15602	11.07574	4.37633	8192	0.00768
520	13.79306	86.20694	-2.22e-14	4.99501	8.79806	23.74007	62.46687	9.93506	3.85801	4096	0.01198
525	13.32692	86.67308	-2.44e-12	5.34444	7.98248	23.77145	62.90163	9.99368	3.33324	4096	0.01734
530	13.66751	86.33249	1.28e-12	6.01969	7.64782	23.53728	62.79521	10.68432	2.98319	2048	0.01811
535	14.49202	85.50798	-1.67e-12	6.99819	7.49383	23.03148	62.47650	11.71023	2.78179	8192	0.01268
540	15.39102	84.60898	2.33e-13	8.18715	7.20387	22.64537	61.96361	12.79855	2.59248	4096	0.01543
545	16.47423	83.52577	-6.55e-13	9.51386	6.96037	22.78817	60.73760	14.15400	2.32023	4096	0.01054
550	19.78572	80.21428	-2.63e-12	11.83695	7.94877	23.40509	56.80920	17.44289	2.34283	2048	0.01745

付録A Auなし全波長表

Auなし / 全61波長 / 周期3.72 μm / 空気溝 / s

2/2 | Rdiff・Tdiffはm≠0の合計。Nφは1 scramble当たり、scrambleは2回。ε φは位相平均の変化指標。

λ nm	R %	T %	A %	R0 %	Rdiff %	T0 %	Tdiff %	R≤20° %	R>20° %	Nφ/回	ε φ pp
555	22.73130	77.26870	1.59e-12	14.02328	8.70802	24.21261	53.05609	20.26136	2.46994	2048	0.01241
560	21.50754	78.49246	-5.55e-13	13.37276	8.13478	24.86023	53.63224	18.93877	2.56876	16384	0.00160
565	20.09292	79.90708	-7.77e-14	12.23803	7.85489	25.30696	54.60011	17.35351	2.73942	16384	0.00432
570	18.20107	81.79893	4.88e-13	10.41337	7.78770	25.82822	55.97072	15.25772	2.94334	16384	0.00667
575	16.24250	83.75750	1.05e-12	8.48916	7.75334	26.37500	57.38250	13.15150	3.09100	4096	0.01847
580	14.91463	85.08537	-1.57e-12	7.20326	7.71136	26.65893	58.42644	11.76726	3.14737	16384	0.00125
585	14.22204	85.77796	3.33e-13	6.49878	7.72326	26.59018	59.18779	11.05043	3.17160	16384	0.00179
590	13.90845	86.09155	-1.20e-12	6.20674	7.70171	26.12042	59.97113	10.71213	3.19632	16384	0.00403
595	13.70333	86.29667	-1.33e-13	6.28892	7.41441	25.23605	61.06062	10.52354	3.17978	16384	0.00277
600	13.45859	86.54141	2.52e-12	6.72629	6.73230	24.13263	62.40878	10.43582	3.02277	16384	0.00330
605	13.34830	86.65170	-1.12e-12	7.41291	5.93539	23.16375	63.48795	10.63937	2.70893	16384	0.00116
610	13.70151	86.29849	3.11e-13	8.22685	5.47466	22.56980	63.72869	11.32728	2.37422	2048	0.01635
615	14.80210	85.19790	1.98e-12	9.23587	5.56623	22.36686	62.83104	12.59057	2.21153	2048	0.00506
620	19.85637	80.14363	-1.20e-12	12.27417	7.58220	22.67073	57.47290	17.39003	2.46633	4096	0.00663
625	18.76814	81.23186	-3.66e-13	11.40423	7.36391	23.11058	58.12128	16.43959	2.32855	1024	0.01406
630	18.04352	81.95648	-6.77e-13	10.86011	7.18341	23.30349	58.65299	15.96425	2.07927	4096	0.01454
635	17.29958	82.70042	-1.78e-13	10.25475	7.04483	23.51527	59.18515	15.44127	1.85830	4096	0.01741
640	16.25531	83.74469	2.00e-12	9.38177	6.87353	24.04519	59.69951	13.59658	2.65873	1024	0.01735
645	15.10915	84.89085	-6.33e-13	8.42686	6.68229	24.81799	60.07286	12.32920	2.77995	4096	0.01758
650	14.08742	85.91258	1.89e-13	7.57381	6.51361	25.59192	60.32066	11.04539	3.04203	16384	0.00575
655	13.29811	86.70189	9.77e-13	6.87446	6.42365	26.19530	60.50659	9.88818	3.40993	4096	0.01358
660	12.67810	87.32190	-4.33e-12	6.28810	6.39001	26.50698	60.81491	8.82189	3.85621	2048	0.01810
665	12.07251	87.92749	-2.07e-12	5.75684	6.31567	26.48259	61.44490	7.76950	4.30301	4096	0.01820
670	11.40557	88.59443	8.22e-13	5.28270	6.12286	26.06622	62.52821	6.76132	4.64425	16384	0.00757
675	10.69459	89.30541	-3.55e-13	4.90184	5.79275	25.29635	64.00906	5.93225	4.76234	4096	0.01412
680	10.11224	89.88776	2.25e-12	4.69151	5.42072	24.36719	65.52057	5.47624	4.63599	4096	0.00727
685	9.79904	90.20096	2.78e-13	4.67326	5.12578	23.44452	66.75644	5.44260	4.35644	16384	0.01364
690	9.83472	90.16528	2.69e-12	4.80619	5.02853	22.65863	67.50665	5.72188	4.11283	2048	0.01742
695	10.21602	89.78398	-1.44e-13	5.05844	5.15757	22.06609	67.71789	6.18462	4.03140	4096	0.00847
700	10.90086	89.09914	2.08e-12	5.43231	5.46856	21.73295	67.36619	6.85445	4.04641	4096	0.00838

付録A Auなし全波長表

Auなし / 全61波長 / 周期3.72 μm / 水充填 / p

1/2 | Rdiff・Tdiffはm≠0の合計。Nφは1 scramble当たり、scrambleは2回。ε φは位相平均の変化指標。

λ nm	R %	T %	A %	R0 %	Rdiff %	T0 %	Tdiff %	R≤20° %	R>20° %	Nφ/回	ε φ pp
400	4.25536	95.74464	-4.02e-12	4.13960	0.11576	12.98377	82.76087	4.21231	0.04305	1024	0.00320
405	4.25234	95.74766	1.18e-12	4.13934	0.11300	13.75153	81.99613	4.20186	0.05048	1024	0.00075
410	4.31110	95.68890	1.24e-12	4.12662	0.18448	14.54717	81.14173	4.21014	0.10096	1024	0.00185
415	4.51137	95.48863	3.49e-12	4.08709	0.42428	15.35585	80.13278	4.32530	0.18606	1024	0.00801
420	4.41535	95.58465	4.44e-14	4.06680	0.34854	16.24003	79.34463	4.31031	0.10504	1024	0.01289
425	4.29730	95.70270	-2.32e-12	4.09103	0.20627	17.13977	78.56293	4.20648	0.09082	1024	0.01100
430	4.21611	95.78389	2.58e-12	4.08544	0.13067	18.07596	77.70793	4.16284	0.05328	1024	0.00835
435	4.18150	95.81850	2.80e-12	4.06364	0.11786	18.99914	76.81936	4.14380	0.03770	1024	0.00450
440	4.17396	95.82604	3.41e-12	4.05089	0.12307	19.92723	75.89881	4.13731	0.03664	1024	0.00033
445	4.18632	95.81368	2.35e-12	4.04377	0.14255	20.84653	74.96715	4.14030	0.04602	1024	0.00060
450	4.28604	95.71396	-8.77e-13	4.04727	0.23878	21.77532	73.93863	4.17405	0.11199	1024	0.00108
455	4.41762	95.58238	3.39e-12	4.10877	0.30885	22.74329	72.83909	4.19799	0.21963	2048	0.00671
460	4.27845	95.72155	6.99e-13	4.08592	0.19253	23.69882	72.02273	4.14583	0.13262	1024	0.01222
465	4.17859	95.82141	2.76e-12	4.05088	0.12771	24.68057	71.14083	4.12193	0.05666	1024	0.00693
470	4.14105	95.85895	-2.91e-12	4.01970	0.12135	25.62951	70.22944	4.09446	0.04660	1024	0.00732
475	4.11120	95.88880	2.40e-12	4.02608	0.08512	26.56314	69.32566	4.08274	0.02846	1024	0.00549
480	4.09786	95.90214	-1.51e-12	4.02910	0.06876	27.50122	68.40092	4.07792	0.01995	1024	0.00154
485	4.10945	95.89055	7.05e-12	4.02728	0.08217	28.42484	67.46571	4.07537	0.03408	1024	0.00241
490	4.13452	95.86548	5.70e-12	4.02428	0.11024	29.35471	66.51077	4.07362	0.06091	1024	0.00086
495	4.21472	95.78528	-2.11e-13	4.02281	0.19191	30.26587	65.51941	4.08571	0.12901	1024	0.00496
500	4.30732	95.69268	-4.44e-14	3.97944	0.32788	31.15630	64.53638	4.11516	0.19216	1024	0.00893
505	4.24337	95.75663	1.91e-11	3.96625	0.27712	32.07199	63.68464	4.11583	0.12754	2048	0.01506
510	4.18403	95.81597	-2.04e-12	3.97236	0.21167	32.99751	62.81846	4.09736	0.08667	1024	0.01417
515	4.13222	95.86778	3.55e-13	3.98407	0.14815	33.87320	61.99458	4.07138	0.06084	1024	0.01681
520	4.10313	95.89687	1.00e-11	3.98408	0.11904	34.75190	61.14497	4.05576	0.04736	2048	0.01954
525	4.07636	95.92364	1.15e-11	3.96561	0.11074	35.63416	60.28949	4.03952	0.03684	1024	0.01465
530	4.06126	95.93874	4.02e-12	3.95473	0.10653	36.48275	59.45599	4.03174	0.02952	1024	0.00082
535	4.05955	95.94045	8.22e-13	3.94876	0.11078	37.32139	58.61906	4.02774	0.03180	1024	0.00204
540	4.05958	95.94042	-8.60e-12	3.94443	0.11515	38.14148	57.79895	4.02670	0.03287	1024	0.00153
545	4.06273	95.93727	-1.82e-12	3.94008	0.12265	38.93157	57.00570	4.02835	0.03439	1024	0.00246
550	4.10725	95.89275	-5.44e-13	3.93759	0.16965	39.69382	56.19894	4.04688	0.06037	1024	0.00449

付録A Auなし全波長表

Auなし / 全61波長 / 周期3.72 μm / 水充填 / p

2/2 | Rdiff・Tdiffはm≠0の合計。Nφは1 scramble当たり、scrambleは2回。ε φは位相平均の変化指標。

λ nm	R %	T %	A %	R0 %	Rdiff %	T0 %	Tdiff %	R≤20° %	R>20° %	Nφ/回	ε φ pp
555	4.25630	95.74370	-4.11e-13	3.99298	0.26332	40.49361	55.25009	4.10973	0.14657	2048	0.00605
560	4.19912	95.80088	6.86e-12	3.99509	0.20403	41.33422	54.46666	4.07339	0.12573	1024	0.00863
565	4.13285	95.86715	-1.05e-12	3.98586	0.14699	42.10862	53.75853	4.04505	0.08779	1024	0.01446
570	4.06606	95.93394	-3.65e-12	3.95744	0.10863	42.86503	53.06890	4.01648	0.04959	1024	0.00984
575	4.03584	95.96416	-4.33e-12	3.94025	0.09560	43.62750	52.33666	4.00776	0.02808	1024	0.00609
580	4.02780	95.97220	-3.29e-12	3.93453	0.09328	44.36376	51.60844	4.00131	0.02649	1024	0.01029
585	4.00048	95.99952	1.16e-11	3.92910	0.07138	45.06882	50.93070	3.98618	0.01430	1024	0.00211
590	3.99506	96.00494	-2.45e-12	3.93205	0.06301	45.76340	50.24154	3.98448	0.01058	1024	0.00135
595	3.99359	96.00641	-5.28e-12	3.93223	0.06137	46.44770	49.55871	3.98156	0.01204	1024	0.00428
600	3.99062	96.00938	-1.88e-12	3.93265	0.05797	47.11240	48.89698	3.97886	0.01176	1024	0.00044
605	3.99394	96.00606	-9.44e-13	3.93414	0.05980	47.76056	48.24550	3.97755	0.01639	1024	0.00118
610	4.00337	95.99663	7.99e-13	3.93643	0.06694	48.40303	47.59360	3.97763	0.02573	1024	0.00102
615	4.02329	95.97671	-1.78e-13	3.93921	0.08408	49.04435	46.93236	3.97953	0.04376	1024	0.00166
620	4.22491	95.77509	4.04e-12	3.98426	0.24065	49.68889	46.08621	4.06421	0.16070	1024	0.00936
625	4.14585	95.85415	2.20e-12	3.92469	0.22116	50.37992	45.47423	4.02170	0.12415	1024	0.01120
630	4.07589	95.92411	-8.55e-13	3.88394	0.19195	50.99895	44.92516	3.98832	0.08757	1024	0.01895
635	4.04687	95.95313	-7.03e-12	3.88110	0.16577	51.59106	44.36207	3.98828	0.05859	1024	0.01154
640	4.03409	95.96591	6.77e-13	3.88565	0.14843	52.18868	43.77723	3.97433	0.05975	1024	0.01611
645	4.02516	95.97484	-1.30e-12	3.89941	0.12575	52.79479	43.18005	3.97817	0.04699	1024	0.01875
650	4.02337	95.97663	2.53e-12	3.90871	0.11466	53.36039	42.61623	3.97638	0.04699	1024	0.00815
655	3.99044	96.00956	2.89e-13	3.90397	0.08647	53.92031	42.08925	3.96325	0.02719	1024	0.01499
660	3.98119	96.01881	-1.73e-12	3.89311	0.08808	54.46138	41.55743	3.95311	0.02808	1024	0.01030
665	3.97473	96.02527	7.99e-13	3.88404	0.09069	55.01373	41.01155	3.94623	0.02850	1024	0.00435
670	3.96803	96.03197	-1.74e-12	3.88022	0.08781	55.55274	40.47923	3.94310	0.02493	1024	0.00418
675	3.96719	96.03281	1.05e-12	3.87729	0.08990	56.07263	39.96018	3.94029	0.02690	1024	0.00238
680	3.96855	96.03145	3.28e-12	3.87460	0.09395	56.58306	39.44840	3.93772	0.03082	1024	0.00116
685	3.97077	96.02923	-3.60e-12	3.87187	0.09890	57.08855	38.94068	3.93548	0.03529	1024	0.00109
690	3.97403	96.02597	-9.55e-13	3.86903	0.10500	57.59357	38.43239	3.93389	0.04014	1024	0.00135
695	3.97799	96.02201	1.31e-12	3.86657	0.11142	58.09018	37.93183	3.93341	0.04458	1024	0.00017
700	3.98424	96.01576	-3.04e-12	3.86350	0.12074	58.57567	37.44009	3.93358	0.05066	1024	0.00034

付録A Auなし全波長表

Auなし / 全61波長 / 周期3.72 μm / 水充填 / s

1/2 | Rdiff・Tdiffはm≠0の合計。Nφは1 scramble当たり、scrambleは2回。ε φは位相平均の変化指標。

λ nm	R %	T %	A %	R0 %	Rdiff %	T0 %	Tdiff %	R≤20° %	R>20° %	Nφ/回	ε φ pp
400	4.48799	95.51201	1.24e-12	4.18065	0.30735	12.75853	82.75347	4.40090	0.08709	1024	0.01262
405	4.35858	95.64142	9.99e-13	4.10108	0.25750	13.73909	81.90233	4.28647	0.07211	1024	0.00221
410	4.53808	95.46192	2.15e-12	4.10887	0.42922	14.56817	80.89375	4.39626	0.14182	1024	0.00466
415	5.27127	94.72873	5.16e-12	4.37193	0.89935	15.28442	79.44431	4.86173	0.40954	1024	0.01724
420	4.93715	95.06285	1.78e-12	4.40951	0.52764	15.87047	79.19238	4.65603	0.28112	4096	0.01239
425	4.79811	95.20189	-1.23e-12	4.29599	0.50212	16.67986	78.52203	4.52353	0.27458	2048	0.01802
430	4.57158	95.42842	-1.43e-11	4.11493	0.45665	17.51835	77.91007	4.35340	0.21818	2048	0.01059
435	4.35483	95.64517	5.83e-12	4.09154	0.26329	18.70246	76.94271	4.21651	0.13832	1024	0.00869
440	4.25584	95.74416	-2.68e-12	4.09268	0.16316	19.83297	75.91119	4.14878	0.10706	1024	0.00290
445	4.40723	95.59277	-1.53e-12	4.09562	0.31161	20.84639	74.74639	4.19619	0.21104	1024	0.00640
450	4.66756	95.33244	-5.11e-13	4.11901	0.54855	21.68372	73.64872	4.29068	0.37688	1024	0.00475
455	5.08764	94.91236	1.43e-12	4.10192	0.98572	22.36860	72.54376	4.57541	0.51223	1024	0.00923
460	4.99430	95.00570	-2.10e-12	4.11270	0.88160	23.13856	71.86714	4.60059	0.39371	1024	0.01360
465	4.73510	95.26490	-1.19e-11	4.19812	0.53698	23.83342	71.43148	4.47457	0.26054	2048	0.00826
470	4.51999	95.48001	-1.01e-12	4.17555	0.34444	24.86303	70.61698	4.34106	0.17893	2048	0.01489
475	4.34282	95.65718	-2.94e-12	4.04881	0.29401	26.01663	69.64055	4.23144	0.11138	1024	0.00912
480	4.20909	95.79091	1.77e-12	3.99029	0.21880	27.12576	68.66515	4.12939	0.07970	1024	0.00577
485	4.25624	95.74376	1.45e-12	3.98950	0.26675	28.12550	67.61826	4.13528	0.12097	1024	0.00778
490	4.29902	95.70098	7.44e-13	3.97949	0.31953	28.91387	66.78711	4.16454	0.13448	1024	0.00840
495	4.58171	95.41829	4.39e-12	4.02133	0.56038	29.71582	65.70246	4.32775	0.25396	1024	0.00843
500	5.18734	94.81266	-2.74e-12	4.32600	0.86134	30.45252	64.36014	4.69818	0.48916	8192	0.00516
505	4.92965	95.07035	-2.80e-12	4.35306	0.57659	31.11119	63.95916	4.55769	0.37196	8192	0.00899
510	4.67698	95.32302	2.22e-13	4.27483	0.40215	31.74887	63.57414	4.43080	0.24618	2048	0.01371
515	4.55176	95.44824	-3.23e-12	4.16524	0.38652	32.73462	62.71362	4.38362	0.16813	4096	0.01985
520	4.38584	95.61416	2.49e-12	4.01815	0.36769	33.78502	61.82915	4.24591	0.13993	8192	0.00811
525	4.18931	95.81069	6.13e-12	3.97490	0.21441	34.83557	60.97512	4.10277	0.08654	1024	0.01377
530	4.13480	95.86520	-6.55e-13	3.99646	0.13834	35.90383	59.96137	4.06534	0.06946	1024	0.00975
535	4.12346	95.87654	5.62e-12	3.99696	0.12650	36.77309	59.10345	4.05419	0.06927	1024	0.01719
540	4.15669	95.84331	-3.67e-12	4.00003	0.15665	37.53746	58.30585	4.06467	0.09202	1024	0.01125
545	4.23025	95.76975	1.44e-12	4.01067	0.21958	38.34333	57.42642	4.09023	0.14001	1024	0.01623
550	4.45986	95.54014	-3.90e-12	4.06650	0.39337	39.18190	56.35823	4.19404	0.26582	4096	0.01150

付録A Auなし全波長表

Auなし / 全61波長 / 周期3.72 μm / 水充填 / s

2/2 | Rdiff・Tdiffはm≠0の合計。Nφは1 scramble当たり、scrambleは2回。ε φは位相平均の変化指標。

λ nm	R %	T %	A %	R0 %	Rdiff %	T0 %	Tdiff %	R≤20° %	R>20° %	Nφ/回	ε φ pp
555	4.81190	95.18810	1.23e-12	4.06346	0.74843	39.77934	55.40876	4.38159	0.43030	2048	0.01859
560	4.73631	95.26369	-2.76e-12	4.02168	0.71464	40.13819	55.12549	4.39785	0.33847	1024	0.01918
565	4.73459	95.26541	-1.92e-12	4.08796	0.64663	40.75050	54.51492	4.48086	0.25373	1024	0.01908
570	4.66616	95.33384	8.99e-13	4.11914	0.54702	41.50355	53.83029	4.43760	0.22856	1024	0.01792
575	4.50293	95.49707	1.62e-12	4.08919	0.41374	42.28472	53.21235	4.29528	0.20765	1024	0.01261
580	4.35211	95.64789	2.56e-12	4.01617	0.33594	43.17676	52.47113	4.19129	0.16082	2048	0.00838
585	4.23467	95.76533	-2.95e-12	3.94508	0.28958	44.15401	51.61133	4.11473	0.11994	1024	0.01208
590	4.12244	95.87756	-2.94e-12	3.90159	0.22085	45.01621	50.86135	4.03988	0.08255	1024	0.01643
595	4.10078	95.89922	2.07e-12	3.89740	0.20337	45.72064	50.17858	4.02117	0.07961	1024	0.00753
600	4.13796	95.86204	-2.16e-12	3.90242	0.23554	46.35689	49.50515	4.03887	0.09909	1024	0.00953
605	4.16072	95.83928	2.68e-12	3.89749	0.26323	47.00967	48.82961	4.04836	0.11236	2048	0.01169
610	4.17527	95.82473	-3.49e-12	3.89000	0.28526	47.62959	48.19514	4.05391	0.12135	1024	0.01161
615	4.20583	95.79417	3.89e-13	3.88617	0.31967	48.20745	47.58672	4.07036	0.13547	2048	0.00937
620	4.84795	95.15205	6.00e-13	4.05395	0.79400	48.53767	46.61438	4.50013	0.34782	1024	0.01881
625	4.89367	95.10633	-1.37e-12	4.20849	0.68518	48.74931	46.35703	4.59910	0.29456	4096	0.01131
630	4.93665	95.06335	-7.33e-13	4.33231	0.60434	49.21881	45.84454	4.65027	0.28638	32768	0.00301
635	4.83374	95.16626	1.72e-12	4.34106	0.49268	49.75379	45.41247	4.56276	0.27098	16384	0.00660
640	4.63339	95.36661	1.09e-11	4.25880	0.37458	50.28164	45.08498	4.32393	0.30946	4096	0.01920
645	4.49142	95.50858	-4.60e-12	4.16233	0.32909	50.85256	44.65602	4.24997	0.24145	16384	0.01988
650	4.40556	95.59444	4.56e-12	4.06584	0.33971	51.64773	43.94672	4.20427	0.20128	32768	0.00079
655	4.32311	95.67689	4.04e-12	3.96472	0.35839	52.50911	43.16778	4.11816	0.20495	1024	0.01780
660	4.15869	95.84131	3.92e-12	3.90779	0.25090	53.29523	42.54608	4.01406	0.14463	4096	0.00415
665	4.05291	95.94709	-2.44e-12	3.90830	0.14462	53.93049	42.01659	3.97463	0.07829	1024	0.00841
670	4.02884	95.97116	8.10e-13	3.91005	0.11880	54.50511	41.46605	3.96422	0.06462	1024	0.01341
675	4.04419	95.95581	-2.44e-13	3.92025	0.12394	55.05343	40.90238	3.97676	0.06743	2048	0.01545
680	4.04499	95.95501	1.33e-13	3.92363	0.12136	55.56756	40.38744	3.98012	0.06487	2048	0.01456
685	4.02965	95.97035	-3.90e-12	3.92361	0.10604	56.08495	39.88539	3.97406	0.05559	2048	0.01073
690	4.00277	95.99723	4.35e-12	3.91807	0.08470	56.57028	39.42695	3.95713	0.04564	1024	0.01209
695	3.99026	96.00974	4.34e-12	3.92906	0.06120	56.87630	39.13344	3.95141	0.03885	1024	0.00017
700	4.02240	95.97760	-9.44e-13	3.94595	0.07646	57.24513	38.73246	3.96050	0.06190	1024	0.00114

付録A Auなし全波長表

Auなし / 全61波長 / 周期3.92 μm / 空気溝 / p

1/2 | Rdiff・Tdiffはm≠0の合計。Nφは1 scramble当たり、scrambleは2回。ε φは位相平均の変化指標。

λ nm	R %	T %	A %	R0 %	Rdiff %	T0 %	Tdiff %	R≤20° %	R>20° %	Nφ/回	ε φ pp
400	18.34064	81.65936	1.27e-12	4.70317	13.63747	14.41409	67.24527	12.60650	5.73415	2048	0.01656
405	18.25122	81.74878	-2.33e-12	5.97668	12.27454	14.49988	67.24890	12.96377	5.28745	16384	0.00965
410	18.22136	81.77864	1.45e-12	9.29220	8.92916	14.10085	67.67779	15.48443	2.73693	2048	0.01132
415	18.34802	81.65198	9.77e-13	10.40337	7.94465	12.77617	68.87581	16.09293	2.25509	4096	0.01765
420	19.11424	80.88576	-9.21e-13	10.12506	8.98918	12.26823	68.61754	16.86421	2.25003	8192	0.01556
425	20.68287	79.31713	-2.19e-12	9.20619	11.47668	11.67789	67.63924	16.79166	3.89121	4096	0.01561
430	19.12129	80.87871	1.43e-12	7.01964	12.10165	10.46820	70.41051	13.50977	5.61152	4096	0.00812
435	17.45972	82.54028	3.14e-12	5.44394	12.01578	9.92260	72.61768	11.70166	5.75806	2048	0.01949
440	16.02654	83.97346	-9.45e-12	5.00853	11.01800	10.33491	73.63856	11.55473	4.47180	4096	0.01276
445	14.26454	85.73546	2.33e-12	4.98311	9.28142	10.18706	75.54841	10.44834	3.81619	4096	0.01347
450	13.69633	86.30367	1.78e-12	5.96528	7.73105	9.75265	76.55101	9.80280	3.89353	8192	0.01096
455	14.81887	85.18113	7.44e-13	7.79415	7.02472	9.71810	75.46303	12.04530	2.77357	4096	0.01830
460	16.03061	83.96939	-4.53e-12	9.41819	6.61242	10.11815	73.85124	13.42962	2.60099	2048	0.00973
465	16.12727	83.87273	2.84e-12	9.39376	6.73351	10.01920	73.85353	12.59649	3.53079	8192	0.01941
470	15.98856	84.01144	1.41e-12	8.73160	7.25696	9.71628	74.29516	11.83987	4.14869	8192	0.01269
475	18.39329	81.60671	-1.35e-12	7.98880	10.40449	9.91246	71.69425	12.73938	5.65391	4096	0.01358
480	17.55671	82.44329	-7.76e-12	6.68158	10.87513	10.83296	71.61033	11.73067	5.82604	8192	0.01469
485	15.00184	84.99816	1.79e-12	5.55228	9.44956	11.48232	73.51584	9.58183	5.42001	8192	0.01617
490	12.81229	87.18771	1.82e-11	5.67741	7.13488	11.81534	75.37236	9.16684	3.64545	4096	0.01510
495	12.53583	87.46417	-2.33e-12	6.33783	6.19801	12.02776	75.43641	9.50905	3.02678	4096	0.01285
500	13.24186	86.75814	-5.31e-12	7.88581	5.35605	12.98269	73.77546	10.69819	2.54366	4096	0.01169
505	13.78573	86.21427	-2.65e-12	8.72423	5.06150	14.05218	72.16208	11.26922	2.51651	4096	0.01836
510	13.88024	86.11976	7.44e-13	8.97920	4.90103	14.62660	71.49316	11.54157	2.33867	4096	0.01565
515	14.38760	85.61240	2.22e-13	9.13942	5.24818	14.83663	70.77577	12.27249	2.11511	4096	0.01061
520	15.74655	84.25345	1.53e-12	9.11638	6.63018	15.17012	69.08332	13.18265	2.56390	4096	0.00936
525	18.25552	81.74448	1.34e-12	9.45276	8.80276	16.06753	65.67695	14.58560	3.66992	4096	0.01809
530	16.34626	83.65374	1.29e-12	7.78872	8.55754	17.07809	66.57565	12.16142	4.18484	8192	0.01502
535	14.75730	85.24270	6.85e-12	6.60177	8.15553	17.80736	67.43533	10.33099	4.42631	8192	0.00444
540	12.98363	87.01637	2.78e-13	5.54796	7.43566	18.00120	69.01518	8.67531	4.30832	8192	0.01613
545	11.42333	88.57667	9.99e-13	4.87691	6.54642	18.03585	70.54082	7.59608	3.82725	8192	0.01456
550	10.64153	89.35847	3.22e-12	4.69863	5.94290	18.77463	70.58384	7.11189	3.52964	8192	0.00838

付録A Auなし全波長表

Auなし / 全61波長 / 周期3.92 μm / 空気溝 / p

2/2 | Rdiff・Tdiffはm≠0の合計。Nφは1 scramble当たり、scrambleは2回。ε φは位相平均の変化指標。

λ nm	R %	T %	A %	R0 %	Rdiff %	T0 %	Tdiff %	R≤20° %	R>20° %	Nφ/回	ε φ pp
555	10.03250	89.96750	-5.33e-12	4.70028	5.33222	19.82548	70.14202	6.78081	3.25169	8192	0.00803
560	9.01546	90.98454	6.41e-12	4.87906	4.13640	20.64265	70.34188	6.78999	2.22547	8192	0.00720
565	8.97938	91.02062	4.93e-12	5.29938	3.68000	21.05795	69.96267	7.33389	1.64549	2048	0.01920
570	9.57353	90.42647	3.45e-12	6.02567	3.54786	21.15444	69.27203	8.50989	1.06363	4096	0.01345
575	10.70978	89.29022	6.22e-13	6.88280	3.82699	21.25721	68.03301	9.88936	0.82042	4096	0.01122
580	12.82937	87.17063	-2.66e-13	8.16912	4.66024	21.64800	65.52263	11.84004	0.98932	4096	0.00641
585	14.85549	85.14451	-3.34e-12	9.55751	5.29798	22.10736	63.03715	13.59749	1.25800	16384	0.00289
590	14.60059	85.39941	-2.98e-12	9.51548	5.08512	22.64452	62.75489	13.05181	1.54878	16384	0.01081
595	13.92345	86.07655	-7.99e-13	9.15415	4.76930	22.88258	63.19397	12.06905	1.85441	16384	0.01294
600	12.94572	87.05428	1.07e-12	8.26905	4.67667	22.53547	64.51881	10.65008	2.29564	16384	0.01549
605	11.96083	88.03917	1.89e-12	6.96642	4.99441	22.01878	66.02039	9.04414	2.91669	16384	0.01484
610	11.03436	88.96564	-7.44e-13	5.80927	5.22508	22.00506	66.96058	7.64423	3.39013	16384	0.00960
615	10.10176	89.89824	-5.27e-12	5.11265	4.98911	22.45865	67.43959	6.65134	3.45042	16384	0.00642
620	9.21633	90.78367	1.48e-12	4.82704	4.38929	23.01919	67.76448	6.09024	3.12609	16384	0.00522
625	8.53578	91.46422	2.07e-12	4.85872	3.67706	23.45202	68.01220	5.97055	2.56523	16384	0.00875
630	8.23719	91.76281	-1.64e-12	5.16364	3.07355	23.63121	68.13161	6.30116	1.93603	16384	0.00592
635	8.45952	91.54048	1.25e-12	5.69884	2.76068	23.53510	68.00538	7.01438	1.44514	8192	0.01870
640	9.16625	90.83375	-1.47e-12	6.36455	2.80170	23.28199	67.55176	7.89453	1.27172	4096	0.01605
645	10.16458	89.83542	2.86e-12	7.00916	3.15541	23.06616	66.76926	8.72234	1.44223	8192	0.01124
650	11.40810	88.59190	-9.66e-13	7.71106	3.69703	22.93906	65.65285	9.62384	1.78426	2048	0.01999
655	14.27044	85.72956	1.07e-12	9.23204	5.03840	22.93668	62.79288	11.78028	2.49015	2048	0.00913
660	14.23862	85.76138	3.33e-14	9.16480	5.07382	23.07531	62.68607	11.58601	2.65262	2048	0.01965
665	13.96226	86.03774	2.11e-12	9.04888	4.91338	23.15014	62.88760	11.49035	2.47191	4096	0.01391
670	13.52795	86.47205	2.01e-12	8.83172	4.69622	22.95801	63.51404	11.47628	2.05167	8192	0.01957
675	12.91324	87.08676	1.70e-12	8.30467	4.60857	22.43517	64.65159	11.16224	1.75100	1024	0.01986
680	12.25977	87.74023	9.77e-13	7.70703	4.55274	21.69309	66.04714	10.75547	1.50430	4096	0.01466
685	11.35888	88.64112	-1.89e-12	6.92598	4.43290	21.08436	67.55675	9.85440	1.50448	16384	0.01911
690	10.30794	89.69206	-1.39e-12	6.18274	4.12520	20.72193	68.97013	8.74286	1.56508	32768	0.00144
695	9.17113	90.82887	3.22e-12	5.54529	3.62584	20.58105	70.24782	7.62270	1.54843	4096	0.01792
700	8.16937	91.83063	2.11e-12	5.09420	3.07517	20.53976	71.29087	6.70938	1.45999	32768	0.00430

付録A Auなし全波長表

Auなし / 全61波長 / 周期3.92 μm / 空気溝 / s

1/2 | Rdiff・Tdiffはm≠0の合計。Nφは1 scramble当たり、scrambleは2回。ε φは位相平均の変化指標。

λ nm	R %	T %	A %	R0 %	Rdiff %	T0 %	Tdiff %	R≤20° %	R>20° %	Nφ/回	ε φ pp
400	20.46722	79.53278	1.72e-12	5.69423	14.77299	18.46244	61.07034	14.93955	5.52767	8192	0.01391
405	23.33824	76.66176	1.55e-13	8.53541	14.80283	16.74884	59.91292	19.02575	4.31249	2048	0.01673
410	21.97361	78.02639	-7.77e-13	9.37662	12.59699	14.71933	63.30706	18.26252	3.71109	8192	0.01419
415	21.89305	78.10695	1.63e-12	9.62635	12.26670	14.67664	63.43032	18.33998	3.55307	16384	0.01001
420	22.40863	77.59137	-5.33e-13	9.53547	12.87316	14.98385	62.60752	18.32212	4.08651	16384	0.01873
425	20.92185	79.07815	5.55e-14	8.34043	12.58143	14.77773	64.30042	16.29338	4.62848	4096	0.01468
430	20.35121	79.64879	1.42e-12	6.26152	14.08969	15.25661	64.39219	16.01837	4.33284	4096	0.01457
435	22.88816	77.11184	-1.22e-12	5.10949	17.77867	15.39273	61.71910	17.96691	4.92125	2048	0.01550
440	22.54534	77.45466	0.00e+00	5.54660	16.99874	13.66824	63.78642	16.97841	5.56693	4096	0.01406
445	21.27612	78.72388	3.11e-13	7.52346	13.75265	11.79691	66.92697	15.99785	5.27827	4096	0.01516
450	21.64193	78.35807	-1.11e-12	10.15063	11.49130	10.85893	67.49914	16.50205	5.13988	8192	0.01289
455	21.62131	78.37869	-2.22e-13	12.12029	9.50102	10.98718	67.39151	17.36160	4.25971	4096	0.00998
460	20.66180	79.33820	-3.33e-14	11.93013	8.73167	10.76691	68.57129	16.74630	3.91549	4096	0.00720
465	20.71517	79.28483	8.44e-13	10.22391	10.49126	11.22305	68.06178	16.69445	4.02072	8192	0.00966
470	21.54423	78.45577	-9.88e-13	8.11673	13.42750	12.46912	65.98664	16.68286	4.86138	2048	0.01474
475	24.26501	75.73499	2.22e-12	7.18981	17.07520	13.46051	62.27447	17.32775	6.93726	4096	0.01629
480	21.86815	78.13185	3.70e-12	6.67793	15.19022	13.74696	64.38489	15.37324	6.49491	2048	0.01127
485	19.71553	80.28447	4.44e-13	6.39491	13.32062	13.38533	66.89915	13.72216	5.99337	8192	0.01257
490	18.41894	81.58106	-1.24e-12	6.30587	12.11307	12.99729	68.58377	13.34246	5.07648	4096	0.00917
495	16.86649	83.13351	-2.55e-13	7.14462	9.72186	13.59563	69.53788	12.93670	3.92978	8192	0.00612
500	16.16499	83.83501	-4.33e-13	7.89958	8.26540	13.64796	70.18705	12.97532	3.18967	8192	0.01676
505	16.39755	83.60245	2.59e-12	8.35565	8.04190	13.72525	69.87719	13.57698	2.82057	4096	0.01762
510	17.28568	82.71432	-3.33e-13	8.70163	8.58405	14.40270	68.31162	14.21322	3.07246	2048	0.01666
515	17.70898	82.29102	-2.43e-12	8.46895	9.24004	15.97726	66.31375	13.88120	3.82778	2048	0.01495
520	18.40437	81.59563	-1.33e-12	8.37984	10.02453	17.74859	63.84704	14.05171	4.35265	2048	0.01252
525	21.85495	78.14505	9.88e-13	9.89738	11.95757	19.33713	58.80792	16.99548	4.85947	4096	0.01144
530	20.38874	79.61126	-7.22e-13	8.81591	11.57283	20.01328	59.59798	15.48580	4.90294	8192	0.01546
535	19.21348	80.78652	-3.00e-12	7.48726	11.72622	19.82073	60.96580	13.91557	5.29791	1024	0.01682
540	17.07008	82.92992	-5.44e-13	5.71118	11.35890	20.49311	62.43681	11.98108	5.08900	2048	0.01088
545	15.59804	84.40196	1.52e-12	5.43541	10.16263	21.20472	63.19724	10.98074	4.61730	2048	0.01465
550	15.10138	84.89862	7.11e-13	6.14602	8.95536	21.28118	63.61743	10.99127	4.11012	8192	0.00466

付録A Auなし全波長表

Auなし / 全61波長 / 周期3.92 μm / 空気溝 / s

2/2 | Rdiff・Tdiffはm≠0の合計。Nφは1 scramble当たり、scrambleは2回。ε φは位相平均の変化指標。

λ nm	R %	T %	A %	R0 %	Rdiff %	T0 %	Tdiff %	R≤20° %	R>20° %	Nφ/回	ε φ pp
555	15.37123	84.62877	1.59e-12	7.31986	8.05138	20.88806	63.74071	11.78985	3.58139	8192	0.00797
560	16.10834	83.89166	2.79e-12	8.80447	7.30388	20.25028	63.64137	13.06503	3.04331	8192	0.00483
565	17.00995	82.99005	3.55e-13	10.26763	6.74232	19.86671	63.12334	14.29351	2.71644	2048	0.01190
570	17.53548	82.46452	3.55e-13	11.31167	6.22380	20.11816	62.34637	15.30167	2.23381	2048	0.01203
575	18.40527	81.59473	8.22e-13	12.14319	6.26208	20.75200	60.84274	16.35069	2.05458	1024	0.01743
580	21.59233	78.40767	-6.99e-13	13.98138	7.61095	21.49750	56.91017	19.19960	2.39273	2048	0.01886
585	23.05952	76.94048	6.69e-12	14.47232	8.58721	22.44504	54.49543	20.19970	2.85983	8192	0.01115
590	21.79616	78.20384	1.64e-12	13.09503	8.70113	22.49263	55.71121	18.75926	3.03690	16384	0.00469
595	19.96110	80.03890	-1.51e-12	10.79990	9.16121	22.96577	57.07313	16.69482	3.26628	16384	0.00792
600	17.83213	82.16787	-1.44e-12	8.58806	9.24407	24.06249	58.10538	14.36487	3.46727	16384	0.00403
605	16.11887	83.88113	5.77e-13	7.23037	8.88850	25.07694	58.80419	12.64769	3.47118	16384	0.00656
610	14.94769	85.05231	-6.00e-13	6.49285	8.45483	25.67194	59.38037	11.61740	3.33029	16384	0.00460
615	14.24329	85.75671	1.41e-12	6.13243	8.11086	25.72708	60.02964	11.07389	3.16940	16384	0.00565
620	13.89652	86.10348	-3.33e-13	6.06011	7.83641	25.16204	60.94145	10.78760	3.10892	16384	0.00703
625	13.69138	86.30862	2.55e-13	6.20853	7.48285	24.17885	62.12977	10.54741	3.14397	8192	0.01146
630	13.48289	86.51711	1.91e-12	6.45519	7.02769	23.26474	63.25238	10.36188	3.12100	16384	0.00150
635	13.43686	86.56314	3.08e-12	6.77816	6.65870	22.78481	63.77833	10.48363	2.95323	2048	0.01619
640	13.58675	86.41325	3.02e-12	7.04430	6.54245	22.79357	63.61967	10.67334	2.91341	2048	0.00684
645	13.99827	86.00173	1.70e-12	7.35898	6.63928	23.13007	62.87166	11.04284	2.95542	8192	0.01023
650	15.12017	84.87983	-9.99e-13	8.09495	7.02522	23.73343	61.14640	12.16112	2.95904	1024	0.01565
655	18.39813	81.60187	6.11e-13	9.95151	8.44662	24.16691	57.43496	15.43500	2.96313	16384	0.01235
660	17.88194	82.11806	7.55e-13	9.92152	7.96042	23.95754	58.16051	15.48018	2.40177	2048	0.01634
665	17.35614	82.64386	1.20e-12	9.76892	7.58721	23.89389	58.74998	15.40885	1.94729	4096	0.01988
670	16.53426	83.46574	1.74e-12	9.28230	7.25195	24.41103	59.05472	14.76885	1.76541	4096	0.01938
675	15.67497	84.32503	1.73e-12	8.68039	6.99458	25.26593	59.05910	12.53376	3.14121	4096	0.01735
680	14.90146	85.09854	-2.49e-12	8.08967	6.81179	26.15397	58.94457	11.42340	3.47806	16384	0.00792
685	14.28586	85.71414	-4.33e-13	7.53083	6.75503	26.89431	58.81983	10.33647	3.94939	4096	0.01551
690	13.79723	86.20277	7.22e-13	6.97572	6.82151	27.37563	58.82714	9.26913	4.52810	16384	0.01372
695	13.35692	86.64308	1.83e-12	6.40183	6.95509	27.46360	59.17948	8.22299	5.13393	16384	0.01498
700	12.88172	87.11828	-2.55e-13	5.81663	7.06509	27.06234	60.05594	7.22690	5.65482	16384	0.01887

付録A Auなし全波長表

Auなし / 全61波長 / 周期3.92 μm / 水充填 / p

1/2 | Rdiff・Tdiffはm≠0の合計。Nφは1 scramble当たり、scrambleは2回。ε φは位相平均の変化指標。

λ nm	R %	T %	A %	R0 %	Rdiff %	T0 %	Tdiff %	R≤20° %	R>20° %	Nφ/回	ε φ pp
400	4.32348	95.67652	4.88e-13	4.15515	0.16834	8.60511	87.07140	4.20328	0.12020	1024	0.00047
405	4.43469	95.56531	-4.19e-12	4.13765	0.29705	9.13921	86.42610	4.29839	0.13630	1024	0.00632
410	4.36943	95.63057	-3.11e-13	4.09482	0.27461	9.75553	85.87504	4.26452	0.10492	1024	0.00891
415	4.28279	95.71721	-8.88e-14	4.09685	0.18594	10.39492	85.32229	4.20588	0.07691	1024	0.00720
420	4.23812	95.76188	-5.34e-12	4.08912	0.14900	11.09546	84.66642	4.17016	0.06796	1024	0.00649
425	4.19604	95.80396	2.21e-12	4.06278	0.13326	11.80839	83.99557	4.15380	0.04224	1024	0.00095
430	4.19842	95.80158	6.75e-11	4.04814	0.15028	12.54463	83.25695	4.17036	0.02807	1024	0.00091
435	4.31892	95.68108	6.66e-14	4.03453	0.28439	13.32534	82.35574	4.23816	0.08077	1024	0.00211
440	4.38071	95.61929	4.00e-13	4.07179	0.30892	14.16572	81.45356	4.24216	0.13856	1024	0.00552
445	4.26284	95.73716	-2.79e-12	4.09392	0.16892	14.97674	80.76041	4.17633	0.08651	1024	0.01321
450	4.19360	95.80640	-1.03e-12	4.08039	0.11321	15.85499	79.95141	4.13577	0.05784	1024	0.01594
455	4.13786	95.86214	1.82e-12	4.04391	0.09395	16.71726	79.14488	4.10787	0.02999	1024	0.00182
460	4.11865	95.88135	-3.12e-12	4.03362	0.08504	17.58838	78.29296	4.10525	0.01341	1024	0.00176
465	4.13390	95.86610	1.45e-12	4.02591	0.10798	18.47021	77.39589	4.10452	0.02938	1024	0.00072
470	4.17847	95.82153	3.45e-12	4.02292	0.15555	19.37383	76.44770	4.09848	0.07999	1024	0.00117
475	4.38036	95.61964	8.66e-13	4.05093	0.32942	20.28594	75.33370	4.11683	0.26352	1024	0.00295
480	4.28463	95.71537	4.12e-12	4.03870	0.24594	21.12687	74.58849	4.11436	0.17027	1024	0.01158
485	4.21128	95.78872	-9.10e-13	4.01171	0.19957	22.05068	73.73803	4.11217	0.09912	1024	0.01075
490	4.14387	95.85613	-4.86e-12	3.99527	0.14860	22.98313	72.87300	4.08844	0.05543	1024	0.01573
495	4.12336	95.87664	1.73e-12	4.00731	0.11604	23.86360	72.01305	4.07352	0.04983	1024	0.00523
500	4.11410	95.88590	4.12e-12	4.00520	0.10890	24.77933	71.10657	4.05949	0.05461	1024	0.00313
505	4.09529	95.90471	1.01e-11	3.98922	0.10606	25.68538	70.21933	4.04761	0.04767	1024	0.00049
510	4.10243	95.89757	7.55e-13	3.97471	0.12772	26.58194	69.31563	4.03982	0.06261	1024	0.00166
515	4.09785	95.90215	-9.99e-12	3.96073	0.13712	27.46756	68.43459	4.03544	0.06241	1024	0.00085
520	4.10239	95.89761	4.81e-12	3.94560	0.15680	28.31111	67.58650	4.04183	0.06056	1024	0.00165
525	4.25412	95.74588	-1.18e-12	3.93604	0.31808	29.12117	66.62471	4.10637	0.14775	1024	0.01169
530	4.23096	95.76904	-3.32e-12	3.94734	0.28362	30.04383	65.72520	4.09764	0.13333	2048	0.01849
535	4.17559	95.82441	2.28e-12	3.96285	0.21275	30.93800	64.88641	4.06898	0.10662	2048	0.00671
540	4.11175	95.88825	1.13e-12	3.96577	0.14597	31.77735	64.11091	4.03802	0.07373	1024	0.01757
545	4.08828	95.91172	1.89e-13	3.96740	0.12088	32.62991	63.28181	4.02888	0.05940	4096	0.01357
550	4.07240	95.92760	1.09e-12	3.95944	0.11296	33.48808	62.43952	4.01821	0.05418	1024	0.01136

付録A Auなし全波長表

Auなし / 全61波長 / 周期3.92 μm / 水充填 / p

2/2 | Rdiff・Tdiffはm≠0の合計。Nφは1 scramble当たり、scrambleは2回。ε φは位相平均の変化指標。

λ nm	R %	T %	A %	R0 %	Rdiff %	T0 %	Tdiff %	R≤20° %	R>20° %	Nφ/回	ε φ pp
555	4.03369	95.96631	-5.34e-12	3.94968	0.08401	34.30353	61.66278	4.00486	0.02884	1024	0.00313
560	4.01814	95.98186	-7.22e-13	3.94593	0.07221	35.10779	60.87407	4.00022	0.01792	1024	0.00417
565	4.01273	95.98727	1.04e-11	3.94397	0.06876	35.89708	60.09019	4.00175	0.01098	1024	0.00281
570	4.01120	95.98880	1.72e-12	3.94016	0.07104	36.65271	59.33609	4.00463	0.00658	1024	0.00117
575	4.02585	95.97415	2.75e-12	3.93830	0.08755	37.39900	58.57516	4.01104	0.01481	1024	0.00132
580	4.09934	95.90066	-2.66e-13	3.94663	0.15270	38.13537	57.76529	4.03436	0.06497	1024	0.00289
585	4.21902	95.78098	-3.39e-12	3.96614	0.25289	38.98816	56.79281	4.04502	0.17400	1024	0.00876
590	4.13269	95.86731	1.44e-12	3.93555	0.19714	39.76498	56.10233	4.00256	0.13013	1024	0.01987
595	4.08428	95.91572	6.24e-12	3.92380	0.16048	40.46690	55.44881	3.99900	0.08528	1024	0.01289
600	4.05315	95.94685	-2.03e-12	3.91624	0.13691	41.19106	54.75579	4.00106	0.05209	1024	0.00895
605	4.01908	95.98092	7.55e-13	3.90584	0.11324	41.93592	54.04500	3.98757	0.03151	1024	0.00784
610	3.99780	96.00220	1.43e-12	3.91006	0.08774	42.63966	53.36254	3.97480	0.02299	1024	0.01402
615	3.98262	96.01738	4.50e-12	3.91579	0.06683	43.30460	52.71278	3.96853	0.01408	1024	0.00284
620	3.98306	96.01694	1.08e-12	3.91829	0.06477	43.97687	52.04007	3.96771	0.01535	1024	0.00347
625	3.98282	96.01718	1.27e-12	3.91923	0.06359	44.64749	51.36969	3.96677	0.01605	1024	0.00195
630	3.98687	96.01313	-2.05e-12	3.91755	0.06932	45.29514	50.71798	3.96424	0.02264	1024	0.00114
635	3.99732	96.00268	1.93e-12	3.91561	0.08170	45.93225	50.07044	3.96292	0.03440	1024	0.00040
640	4.01045	95.98955	-4.04e-12	3.91186	0.09859	46.56838	49.42117	3.96116	0.04929	1024	0.00099
645	4.02314	95.97686	3.82e-12	3.90459	0.11855	47.20834	48.76852	3.95721	0.06593	1024	0.00161
650	4.04192	95.95808	-3.51e-12	3.89620	0.14571	47.85160	48.10649	3.95538	0.08654	1024	0.00166
655	4.13471	95.86529	1.77e-12	3.87834	0.25637	48.50738	47.35790	3.98783	0.14688	2048	0.00770
660	4.07938	95.92062	7.55e-13	3.87137	0.20801	49.06078	46.85984	3.98920	0.09018	1024	0.01974
665	4.07176	95.92824	-6.33e-13	3.88394	0.18782	49.61265	46.31559	4.00708	0.06469	1024	0.01285
670	4.07524	95.92476	-3.34e-12	3.90479	0.17045	50.20028	45.72447	4.02608	0.04917	1024	0.01654
675	4.03028	95.96972	-1.51e-12	3.88381	0.14647	50.83374	45.13598	3.97946	0.05082	2048	0.00828
680	4.00456	95.99544	5.52e-12	3.88795	0.11661	51.42274	44.57270	3.96686	0.03770	1024	0.00325
685	3.98470	96.01530	0.00e+00	3.88126	0.10344	51.96219	44.05312	3.95197	0.03272	1024	0.01638
690	3.97820	96.02180	1.13e-12	3.87081	0.10739	52.48503	43.53677	3.93969	0.03852	2048	0.01020
695	3.97487	96.02513	1.24e-12	3.86714	0.10773	53.02794	42.99718	3.93548	0.03939	1024	0.01100
700	3.96896	96.03104	0.00e+00	3.86357	0.10539	53.57278	42.45826	3.92861	0.04036	1024	0.00181

付録A Auなし全波長表

Auなし / 全61波長 / 周期3.92 μm / 水充填 / s

1/2 | Rdiff・Tdiffはm≠0の合計。Nφは1 scramble当たり、scrambleは2回。ε φは位相平均の変化指標。

λ nm	R %	T %	A %	R0 %	Rdiff %	T0 %	Tdiff %	R≤20° %	R>20° %	Nφ/回	ε φ pp
400	4.58545	95.41455	-2.12e-12	4.08868	0.49677	8.73178	86.68276	4.42717	0.15828	1024	0.00275
405	5.12821	94.87179	-7.88e-13	4.25449	0.87372	9.04664	85.82515	4.68997	0.43824	1024	0.00889
410	4.92943	95.07057	3.22e-13	4.43867	0.49076	9.45924	85.61133	4.66759	0.26184	1024	0.01939
415	4.62868	95.37132	-9.95e-12	4.27017	0.35850	10.05136	85.31997	4.49338	0.13530	2048	0.01663
420	4.41080	95.58920	3.20e-12	4.08747	0.32333	10.74704	84.84216	4.30110	0.10970	2048	0.01362
425	4.26802	95.73198	4.11e-13	4.08717	0.18085	11.68204	84.04994	4.19338	0.07465	1024	0.00405
430	4.41298	95.58702	-2.14e-11	4.09514	0.31785	12.54824	83.03878	4.22045	0.19253	1024	0.00654
435	4.69931	95.30069	-2.49e-12	4.18330	0.51600	13.24089	82.05980	4.31161	0.38770	1024	0.00310
440	4.89190	95.10810	-8.88e-13	4.20853	0.68336	13.86174	81.24636	4.57420	0.31770	1024	0.01745
445	4.72151	95.27849	-2.18e-12	4.08733	0.63417	14.61291	80.66559	4.53469	0.18682	2048	0.01219
450	4.60507	95.39493	-2.69e-12	4.09296	0.51211	15.27852	80.11641	4.36896	0.23611	4096	0.00781
455	4.50376	95.49624	3.77e-13	4.12599	0.37777	16.27001	79.22623	4.27446	0.22930	1024	0.01854
460	4.25590	95.74410	5.12e-12	4.02755	0.22835	17.25236	78.49175	4.11738	0.13851	1024	0.00671
465	4.27430	95.72570	5.88e-13	4.00017	0.27413	18.30279	77.42291	4.11508	0.15922	1024	0.00562
470	4.31963	95.68037	2.46e-12	3.98817	0.33146	19.09833	76.58203	4.14296	0.17667	1024	0.00411
475	4.87988	95.12012	-3.38e-12	3.99433	0.88556	19.91427	75.20584	4.41976	0.46013	1024	0.00566
480	5.01967	94.98033	-1.14e-12	4.10046	0.91921	20.68817	74.29216	4.54586	0.47381	1024	0.01194
485	4.89373	95.10627	1.88e-12	4.23292	0.66080	21.30685	73.79942	4.51848	0.37524	4096	0.01201
490	4.69012	95.30988	-3.77e-13	4.29553	0.39459	21.93506	73.37482	4.47066	0.21945	4096	0.01933
495	4.51048	95.48952	-1.90e-12	4.16361	0.34687	23.04266	72.44686	4.34394	0.16654	2048	0.01573
500	4.23345	95.76655	-3.02e-12	3.99265	0.24080	23.97225	71.79430	4.14619	0.08726	1024	0.00468
505	4.14633	95.85367	-2.49e-12	4.00210	0.14422	25.10495	70.74873	4.09909	0.04724	1024	0.01241
510	4.14893	95.85107	2.26e-12	4.00044	0.14849	26.03730	69.81377	4.09072	0.05820	1024	0.00987
515	4.21628	95.78372	1.68e-12	3.99421	0.22207	26.83377	68.94994	4.12636	0.08992	1024	0.00557
520	4.38096	95.61904	-6.78e-12	4.03029	0.35067	27.73633	67.88271	4.18014	0.20082	1024	0.01059
525	4.99250	95.00750	-2.73e-12	4.19438	0.79812	28.61725	66.39025	4.40226	0.59024	2048	0.01534
530	4.81698	95.18302	8.99e-13	4.17418	0.64280	29.17571	66.00730	4.36842	0.44856	8192	0.01080
535	4.66609	95.33391	-1.64e-12	4.12999	0.53611	29.71797	65.61594	4.37744	0.28865	4096	0.00490
540	4.55466	95.44534	1.69e-12	4.08607	0.46859	30.66679	64.77855	4.36687	0.18778	2048	0.00819
545	4.38492	95.61508	-3.13e-12	4.00273	0.38218	31.48811	64.12697	4.23532	0.14959	8192	0.00559
550	4.25083	95.74917	-4.00e-13	3.98680	0.26403	32.45591	63.29326	4.13668	0.11415	4096	0.01551

付録A Auなし全波長表

Auなし / 全61波長 / 周期3.92 μm / 水充填 / s

2/2 | Rdiff・Tdiffはm≠0の合計。Nφは1 scramble当たり、scrambleは2回。ε φは位相平均の変化指標。

λ nm	R %	T %	A %	R0 %	Rdiff %	T0 %	Tdiff %	R≤20° %	R>20° %	Nφ/回	ε φ pp
555	4.16934	95.83066	-4.32e-12	3.97852	0.19082	33.55992	62.27074	4.06544	0.10390	4096	0.01024
560	4.12182	95.87818	-8.66e-13	3.95316	0.16866	34.46721	61.41096	4.02449	0.09734	1024	0.01121
565	4.14523	95.85477	-1.67e-12	3.93148	0.21375	35.25859	60.59618	4.02039	0.12484	1024	0.01571
570	4.19270	95.80730	1.94e-12	3.93371	0.25899	36.06722	59.74008	4.03645	0.15625	1024	0.01145
575	4.23423	95.76577	-2.28e-12	3.92408	0.31015	36.86310	58.90267	4.04687	0.18736	4096	0.01219
580	4.43064	95.56936	-3.82e-12	3.91566	0.51498	37.67188	57.89748	4.12120	0.30944	2048	0.01639
585	4.74072	95.25928	3.71e-12	3.96636	0.77436	37.87034	57.38894	4.36111	0.37961	1024	0.01734
590	4.74096	95.25904	2.30e-12	4.05041	0.69054	38.37236	56.88668	4.46645	0.27451	1024	0.01744
595	4.67769	95.32231	-8.77e-13	4.10424	0.57345	39.08101	56.24130	4.46483	0.21286	2048	0.01978
600	4.60689	95.39311	1.91e-12	4.15720	0.44969	39.65055	55.74256	4.41808	0.18882	8192	0.01023
605	4.51978	95.48022	5.02e-12	4.13826	0.38152	40.28920	55.19102	4.35883	0.16095	2048	0.01223
610	4.43660	95.56340	2.76e-12	4.05576	0.38083	41.25618	54.30722	4.28368	0.15291	1024	0.01967
615	4.26472	95.73528	2.22e-13	3.93557	0.32915	42.19814	53.53714	4.10852	0.15619	1024	0.01095
620	4.11700	95.88300	-9.21e-13	3.89647	0.22053	43.00503	52.87797	4.01113	0.10587	1024	0.01247
625	4.09040	95.90960	-1.43e-12	3.90661	0.18379	43.70338	52.20622	4.00440	0.08600	2048	0.00719
630	4.10637	95.89363	3.44e-12	3.92100	0.18537	44.37891	51.51472	4.02603	0.08034	1024	0.01498
635	4.10471	95.89529	3.39e-12	3.92472	0.17999	45.05722	50.83807	4.03510	0.06961	1024	0.00991
640	4.09876	95.90124	3.59e-12	3.92698	0.17178	45.67067	50.23057	4.03937	0.05939	2048	0.01639
645	4.09373	95.90627	6.66e-13	3.92472	0.16901	46.24989	49.65638	4.03750	0.05624	2048	0.01000
650	4.13819	95.86181	-1.98e-12	3.93918	0.19901	46.61993	49.24188	4.06157	0.07662	1024	0.00321
655	4.73440	95.26560	1.15e-12	4.17108	0.56332	46.88198	48.38362	4.45558	0.27881	4096	0.00803
660	4.81765	95.18235	1.43e-12	4.24781	0.56983	47.43391	47.74844	4.51003	0.30761	16384	0.01376
665	4.78445	95.21555	-2.56e-12	4.22994	0.55451	47.97862	47.23693	4.45569	0.32876	16384	0.00400
670	4.67405	95.32595	6.55e-13	4.16537	0.50868	48.36419	46.96176	4.36962	0.30443	32768	0.00050
675	4.55982	95.44018	1.34e-11	4.09919	0.46063	48.77204	46.66814	4.19575	0.36407	16384	0.00738
680	4.49723	95.50277	-3.44e-12	4.06529	0.43194	49.45547	46.04730	4.22471	0.27253	4096	0.01896
685	4.42079	95.57921	-2.52e-12	4.01777	0.40303	50.33116	45.24805	4.19318	0.22762	32768	0.00115
690	4.27990	95.72010	2.89e-13	3.93446	0.34544	51.11799	44.60211	4.05491	0.22498	2048	0.01993
695	4.10248	95.89752	-2.94e-12	3.89301	0.20947	51.77779	44.11973	3.95240	0.15008	1024	0.01749
700	4.01504	95.98496	-3.06e-12	3.88730	0.12774	52.35996	43.62500	3.92909	0.08595	1024	0.01570

付録B Auあり550 nmの全数値

Auあり / 550 nm

系列間に同じ設定の行を含みます。数値は全て元の保存結果。Aの微小な負値は丸め誤差。

周期 μm	溝内	偏光	λ nm	R %	T %	A %	R0 %	Rdiff %	T0 %	Tdiff %	R≤20° %	R>20° %	Nφ/回	ε φ pp
3.72	空気溝	p	550	26.32454	16.19653	5.75e+01	12.34586	13.97868	5.15125	11.04529	24.05555	2.26899	1024	0.00318
3.72	空気溝	s	550	50.25044	10.35333	3.94e+01	38.48254	11.76790	3.36438	6.98895	43.75111	6.49933	2048	0.01492
3.72	水充填	p	550	27.87726	37.92787	3.42e+01	8.77481	19.10245	18.86835	19.05951	23.56802	4.30924	1024	0.00492
3.72	水充填	s	550	47.89540	13.83881	3.83e+01	35.96758	11.92782	3.46363	10.37518	41.88637	6.00903	2048	0.01485
3.92	空気溝	p	550	28.36513	12.28345	5.94e+01	14.30011	14.06503	4.18416	8.09929	25.08321	3.28192	1024	0.00371
3.92	空気溝	s	550	50.19528	9.99254	3.98e+01	36.06267	14.13262	2.30184	7.69070	40.85501	9.34027	4096	0.00838
3.92	水充填	p	550	28.09905	35.54201	3.64e+01	10.20037	17.89868	16.05633	19.48568	23.70684	4.39221	1024	0.00432
3.92	水充填	s	550	44.21119	19.33795	3.65e+01	29.63322	14.57797	7.42012	11.91783	35.38647	8.82472	4096	0.00350

付録C 収束試験の全数値

次数 M=16 / Nz=120

系列間に同じ設定の行を含みます。数値は全て元の保存結果。Aの微小な負値は丸め誤差。

周期 μm	溝内	偏光	λ nm	R %	T %	A %	RO %	Rdiff %	TO %	Tdiff %	R≤20° %	R>20° %	Nφ/回	ε φ pp
3.72	空気溝	p	400	18.17453	81.82547	-2.49e-12	11.88952	6.28501	13.96275	67.86272	16.85041	1.32412	2048	0.01850
3.72	空気溝	p	550	12.46723	87.53277	1.77e-12	7.54882	4.91841	22.98419	64.54858	11.36475	1.10248	4096	0.01849
3.72	空気溝	p	700	7.18115	92.81885	-2.00e-13	5.24840	1.93275	18.80536	74.01349	6.09517	1.08598	4096	0.01178
3.72	空気溝	s	400	21.07521	78.92479	-2.46e-12	10.34037	10.73484	14.57222	64.35257	17.54650	3.52871	4096	0.01732
3.72	空気溝	s	550	19.80153	80.19847	5.00e-13	11.87627	7.92526	23.37375	56.82472	17.45669	2.34484	2048	0.01811
3.72	空気溝	s	700	10.90963	89.09037	1.44e-12	5.43716	5.47247	21.72713	67.36324	6.86456	4.04507	4096	0.00818
3.72	水充填	p	400	4.25770	95.74230	-1.63e-12	4.13986	0.11784	12.96107	82.78123	4.21324	0.04446	1024	0.00555
3.72	水充填	p	550	4.10717	95.89283	3.34e-12	3.93741	0.16977	39.67036	56.22247	4.04673	0.06044	1024	0.00453
3.72	水充填	p	700	3.98425	96.01575	-6.11e-13	3.86343	0.12082	58.55848	37.45727	3.93346	0.05079	1024	0.00034
3.72	水充填	s	400	4.47656	95.52344	2.86e-12	4.17349	0.30307	12.72654	82.79690	4.39241	0.08415	1024	0.01279
3.72	水充填	s	550	4.45999	95.54001	-3.75e-12	4.06591	0.39408	39.16971	56.37029	4.19400	0.26600	4096	0.01125
3.72	水充填	s	700	4.02235	95.97765	-1.32e-12	3.94586	0.07649	57.23976	38.73789	3.96037	0.06198	1024	0.00114
3.92	空気溝	p	400	17.74698	82.25302	-1.90e-12	4.57098	13.17599	14.37725	67.87577	11.94697	5.80001	2048	0.01273
3.92	空気溝	p	550	10.60041	89.39959	-2.00e-13	4.68769	5.91272	18.60814	70.79146	7.06770	3.53271	8192	0.00838
3.92	空気溝	p	700	8.14346	91.85654	-8.55e-13	5.07783	3.06562	20.46570	71.39084	6.68412	1.45934	32768	0.00413
3.92	空気溝	s	400	20.59205	79.40795	-8.22e-13	6.09699	14.49507	18.57635	60.83159	15.43952	5.15254	1024	0.01456
3.92	空気溝	s	550	15.11832	84.88168	-4.00e-13	6.18153	8.93679	21.22707	63.65461	11.00361	4.11471	8192	0.00466
3.92	空気溝	s	700	12.88430	87.11570	-6.66e-13	5.81251	7.07180	27.05882	60.05687	7.21717	5.66713	16384	0.01881
3.92	水充填	p	400	4.32130	95.67870	-2.16e-11	4.15446	0.16684	8.58391	87.09479	4.20293	0.11837	1024	0.00060
3.92	水充填	p	550	4.07181	95.92819	-2.26e-12	3.95918	0.11263	33.47052	62.45768	4.01780	0.05400	1024	0.01076
3.92	水充填	p	700	3.96909	96.03091	2.95e-12	3.86368	0.10541	53.55950	42.47141	3.92870	0.04039	1024	0.00187
3.92	水充填	s	400	4.58959	95.41041	3.33e-13	4.08810	0.50150	8.69740	86.71301	4.42554	0.16405	1024	0.00237
3.92	水充填	s	550	4.25060	95.74940	1.59e-12	3.98703	0.26357	32.44445	63.30495	4.13642	0.11418	4096	0.01647
3.92	水充填	s	700	4.01470	95.98530	-1.81e-12	3.88664	0.12806	52.35428	43.63102	3.92849	0.08621	1024	0.01358

付録C 収束試験の全数値

次数 M=24 / Nz=120

系列間に同じ設定の行を含みます。数値は全て元の保存結果。Aの微小な負値は丸め誤差。

周期 μm	溝内	偏光	λ nm	R %	T %	A %	RO %	Rdiff %	TO %	Tdiff %	R≤20° %	R>20° %	Nφ/回	ε φ pp
3.72	空気溝	p	400	18.64710	81.35290	2.22e-13	12.25771	6.38939	13.92481	67.42810	17.40089	1.24621	4096	0.01744
3.72	空気溝	p	550	12.55519	87.44481	-7.22e-13	7.60211	4.95308	23.05210	64.39271	11.46575	1.08944	4096	0.01919
3.72	空気溝	p	700	7.22962	92.77038	-1.98e-12	5.26119	1.96843	18.85322	73.91716	6.11932	1.11031	4096	0.01238
3.72	空気溝	s	400	21.39013	78.60987	1.24e-12	10.72717	10.66296	14.45298	64.15689	18.02287	3.36725	4096	0.01819
3.72	空気溝	s	550	19.78572	80.21428	-2.63e-12	11.83695	7.94877	23.40509	56.80920	17.44289	2.34283	2048	0.01745
3.72	空気溝	s	700	10.90086	89.09914	2.08e-12	5.43231	5.46856	21.73295	67.36619	6.85445	4.04641	4096	0.00838
3.72	水充填	p	400	4.25536	95.74464	-4.02e-12	4.13960	0.11576	12.98377	82.76087	4.21231	0.04305	1024	0.00320
3.72	水充填	p	550	4.10725	95.89275	-5.44e-13	3.93759	0.16965	39.69382	56.19894	4.04688	0.06037	1024	0.00449
3.72	水充填	p	700	3.98424	96.01576	-3.04e-12	3.86350	0.12074	58.57567	37.44009	3.93358	0.05066	1024	0.00034
3.72	水充填	s	400	4.48799	95.51201	1.24e-12	4.18065	0.30735	12.75853	82.75347	4.40090	0.08709	1024	0.01262
3.72	水充填	s	550	4.45986	95.54014	-3.90e-12	4.06650	0.39337	39.18190	56.35823	4.19404	0.26582	4096	0.01150
3.72	水充填	s	700	4.02240	95.97760	-9.44e-13	3.94595	0.07646	57.24513	38.73246	3.96050	0.06190	1024	0.00114
3.92	空気溝	p	400	18.34064	81.65936	1.27e-12	4.70317	13.63747	14.41409	67.24527	12.60650	5.73415	2048	0.01656
3.92	空気溝	p	550	10.64153	89.35847	3.22e-12	4.69863	5.94290	18.77463	70.58384	7.11189	3.52964	8192	0.00838
3.92	空気溝	p	700	8.16937	91.83063	2.11e-12	5.09420	3.07517	20.53976	71.29087	6.70938	1.45999	32768	0.00430
3.92	空気溝	s	400	20.46722	79.53278	1.72e-12	5.69423	14.77299	18.46244	61.07034	14.93955	5.52767	8192	0.01391
3.92	空気溝	s	550	15.10138	84.89862	7.11e-13	6.14602	8.95536	21.28118	63.61743	10.99127	4.11012	8192	0.00466
3.92	空気溝	s	700	12.88172	87.11828	-2.55e-13	5.81663	7.06509	27.06234	60.05594	7.22690	5.65482	16384	0.01887
3.92	水充填	p	400	4.32348	95.67652	4.88e-13	4.15515	0.16834	8.60511	87.07140	4.20328	0.12020	1024	0.00047
3.92	水充填	p	550	4.07240	95.92760	1.09e-12	3.95944	0.11296	33.48808	62.43952	4.01821	0.05418	1024	0.01136
3.92	水充填	p	700	3.96896	96.03104	0.00e+00	3.86357	0.10539	53.57278	42.45826	3.92861	0.04036	1024	0.00181
3.92	水充填	s	400	4.58545	95.41455	-2.12e-12	4.08868	0.49677	8.73178	86.68276	4.42717	0.15828	1024	0.00275
3.92	水充填	s	550	4.25083	95.74917	-4.00e-13	3.98680	0.26403	32.45591	63.29326	4.13668	0.11415	4096	0.01551
3.92	水充填	s	700	4.01504	95.98496	-3.06e-12	3.88730	0.12774	52.35996	43.62500	3.92909	0.08595	1024	0.01570

付録C 収束試験の全数値

次数 M=32 / Nz=120

系列間に同じ設定の行を含みます。数値は全て元の保存結果。Aの微小な負値は丸め誤差。

周期 µm	溝内	偏光	λ nm	R %	T %	A %	RO %	Rdiff %	TO %	Tdiff %	R≤20° %	R>20° %	Nφ/回	ε φ pp
3.72	空気溝	p	400	18.76781	81.23219	-5.55e-13	12.33695	6.43086	13.90203	67.33016	17.51342	1.25439	4096	0.01680
3.72	空気溝	p	550	12.59666	87.40334	1.51e-12	7.62537	4.97129	23.08169	64.32166	11.51531	1.08135	4096	0.01848
3.72	空気溝	p	700	7.25475	92.74525	-6.66e-13	5.26695	1.98780	18.87419	73.87106	6.13072	1.12403	4096	0.01259
3.72	空気溝	s	400	21.39925	78.60075	-2.28e-12	10.75827	10.64098	14.44121	64.15954	18.03655	3.36270	4096	0.01828
3.72	空気溝	s	550	19.78196	80.21804	-3.33e-13	11.82945	7.95251	23.41269	56.80535	17.43937	2.34259	2048	0.01732
3.72	空気溝	s	700	10.89878	89.10122	-1.49e-12	5.43117	5.46762	21.73428	67.36693	6.85225	4.04653	4096	0.00842
3.72	水充填	p	400	4.25524	95.74476	4.44e-13	4.13972	0.11552	12.99474	82.75003	4.21229	0.04295	1024	0.00324
3.72	水充填	p	550	4.10728	95.89272	3.63e-12	3.93776	0.16952	39.70568	56.18704	4.04699	0.06029	1024	0.00443
3.72	水充填	p	700	3.98423	96.01577	1.76e-11	3.86353	0.12069	58.58453	37.43124	3.93364	0.05059	1024	0.00034
3.72	水充填	s	400	4.48873	95.51127	-1.93e-11	4.18125	0.30749	12.76384	82.74742	4.40141	0.08732	1024	0.01292
3.72	水充填	s	550	4.45981	95.54019	-3.57e-12	4.06659	0.39322	39.18459	56.35560	4.19403	0.26578	4096	0.01153
3.72	水充填	s	700	4.02241	95.97759	-8.99e-13	3.94596	0.07645	57.24636	38.73123	3.96052	0.06189	1024	0.00114
3.92	空気溝	p	400	18.41801	81.58199	-6.28e-12	4.70789	13.71012	14.44790	67.13409	12.69564	5.72237	2048	0.01710
3.92	空気溝	p	550	10.66188	89.33812	-1.80e-12	4.70191	5.95997	18.85740	70.48072	7.13065	3.53123	8192	0.00859
3.92	空気溝	p	700	8.17880	91.82120	1.73e-12	5.10033	3.07846	20.57716	71.24404	6.71785	1.46095	32768	0.00431
3.92	空気溝	s	400	20.51336	79.48664	9.88e-13	5.71342	14.79995	18.44506	61.04157	14.96480	5.54857	2048	0.01951
3.92	空気溝	s	550	15.09719	84.90281	6.00e-13	6.13953	8.95766	21.29206	63.61076	10.98757	4.10961	8192	0.00466
3.92	空気溝	s	700	12.88064	87.11936	9.44e-13	5.81699	7.06365	27.06297	60.05639	7.22823	5.65242	16384	0.01888
3.92	水充填	p	400	4.32326	95.67674	5.08e-12	4.15515	0.16810	8.61413	87.06262	4.20330	0.11996	1024	0.00047
3.92	水充填	p	550	4.07166	95.92834	4.01e-12	3.95902	0.11264	33.49797	62.43037	4.01783	0.05383	1024	0.01077
3.92	水充填	p	700	3.96885	96.03115	5.77e-13	3.86346	0.10539	53.58005	42.45109	3.92848	0.04037	1024	0.00187
3.92	水充填	s	400	4.58524	95.41476	-2.48e-12	4.08862	0.49662	8.73738	86.67738	4.42712	0.15812	1024	0.00304
3.92	水充填	s	550	4.25086	95.74914	-8.77e-13	3.98677	0.26409	32.45840	63.29074	4.13671	0.11415	4096	0.01533
3.92	水充填	s	700	4.01509	95.98491	-2.42e-12	3.88741	0.12768	52.36120	43.62371	3.92919	0.08590	1024	0.01601

付録C 収束試験の全数値

次数 M=40 / Nz=120

系列間に同じ設定の行を含みます。数値は全て元の保存結果。Aの微小な負値は丸め誤差。

周期 μm	溝内	偏光	λ nm	R %	T %	A %	RO %	Rdiff %	TO %	Tdiff %	R≤20° %	R>20° %	Nφ/回	ε φ pp
3.72	空気溝	p	400	18.84223	81.15777	3.87e-12	12.38386	6.45836	13.88812	67.26965	17.58082	1.26140	4096	0.01644
3.72	空気溝	p	550	12.62016	87.37984	-4.00e-13	7.63834	4.98182	23.09925	64.28060	11.54373	1.07642	4096	0.01799
3.72	空気溝	p	700	7.26984	92.73016	9.44e-13	5.27021	1.99963	18.88597	73.84419	6.13728	1.13256	4096	0.01264
3.72	空気溝	s	400	21.40060	78.59940	-9.10e-13	10.76579	10.63481	14.43846	64.16094	18.03923	3.36137	4096	0.01831
3.72	空気溝	s	550	19.78070	80.21930	1.65e-12	11.82705	7.95366	23.41531	56.80399	17.43819	2.34252	2048	0.01729
3.72	空気溝	s	700	10.89809	89.10191	4.66e-13	5.43079	5.46730	21.73472	67.36718	6.85153	4.04657	4096	0.00843
3.72	水充填	p	400	4.25519	95.74481	3.00e-12	4.13979	0.11540	13.00139	82.74342	4.21228	0.04291	1024	0.00318
3.72	水充填	p	550	4.10730	95.89270	3.71e-12	3.93787	0.16943	39.71297	56.17973	4.04706	0.06024	1024	0.00438
3.72	水充填	p	700	3.98422	96.01578	-1.47e-12	3.86356	0.12066	58.59001	37.42577	3.93367	0.05055	1024	0.00034
3.72	水充填	s	400	4.48891	95.51109	-3.94e-12	4.18139	0.30751	12.76557	82.74552	4.40153	0.08738	1024	0.01297
3.72	水充填	s	550	4.45979	95.54021	2.95e-12	4.06662	0.39317	39.18551	56.35470	4.19403	0.26576	4096	0.01154
3.72	水充填	s	700	4.02242	95.97758	1.11e-14	3.94597	0.07645	57.24679	38.73080	3.96053	0.06188	1024	0.00114
3.92	空気溝	p	400	18.45329	81.54671	-2.14e-12	4.70748	13.74581	14.46922	67.07749	12.74035	5.71294	2048	0.01761
3.92	空気溝	p	550	10.67412	89.32588	1.33e-12	4.70396	5.97016	18.90398	70.42190	7.14332	3.53080	8192	0.00877
3.92	空気溝	p	700	8.18505	91.81495	2.44e-12	5.10392	3.08114	20.59868	71.21627	6.72317	1.46188	32768	0.00429
3.92	空気溝	s	400	20.51853	79.48147	-6.66e-14	5.71055	14.80798	18.44205	61.03943	14.96584	5.55269	2048	0.01902
3.92	空気溝	s	550	15.09573	84.90427	1.64e-12	6.13751	8.95823	21.29560	63.60867	10.98642	4.10932	8192	0.00466
3.92	空気溝	s	700	12.88024	87.11976	-3.22e-13	5.81707	7.06317	27.06315	60.05661	7.22864	5.65161	16384	0.01888
3.92	水充填	p	400	4.32309	95.67691	-1.74e-12	4.15512	0.16797	8.61965	87.05726	4.20328	0.11980	1024	0.00047
3.92	水充填	p	550	4.07110	95.92890	6.00e-13	3.95869	0.11241	33.50380	62.42511	4.01753	0.05356	1024	0.01030
3.92	水充填	p	700	3.96877	96.03123	-2.72e-12	3.86336	0.10541	53.58422	42.44700	3.92838	0.04039	1024	0.00195
3.92	水充填	s	400	4.58517	95.41483	1.04e-12	4.08860	0.49657	8.73915	86.67568	4.42710	0.15807	1024	0.00309
3.92	水充填	s	550	4.25086	95.74914	-1.29e-12	3.98676	0.26410	32.45926	63.28989	4.13672	0.11414	4096	0.01527
3.92	水充填	s	700	4.01511	95.98489	8.40e-12	3.88744	0.12767	52.36162	43.62327	3.92922	0.08589	1024	0.01611

付録C 収束試験の全数値

次数 M=48 / Nz=120

系列間に同じ設定の行を含みます。数値は全て元の保存結果。Aの微小な負値は丸め誤差。

周期 µm	溝内	偏光	λ nm	R %	T %	A %	RO %	Rdiff %	TO %	Tdiff %	R≤20° %	R>20° %	Nφ/回	ε φ pp
3.72	空気溝	p	400	18.89329	81.10671	7.77e-14	12.41557	6.47772	13.87860	67.22811	17.62672	1.26657	4096	0.01619
3.72	空気溝	p	550	12.63569	87.36431	-4.88e-13	7.64683	4.98886	23.11115	64.25316	11.56247	1.07321	4096	0.01768
3.72	空気溝	p	700	7.27980	92.72020	-4.11e-13	5.27222	2.00757	18.89339	73.82681	6.14143	1.13837	4096	0.01264
3.72	空気溝	s	400	21.40118	78.59882	8.44e-13	10.76870	10.63248	14.43744	64.16138	18.04035	3.36083	4096	0.01832
3.72	空気溝	s	550	19.78016	80.21984	-1.38e-12	11.82604	7.95412	23.41644	56.80340	17.43767	2.34248	2048	0.01727
3.72	空気溝	s	700	10.89780	89.10220	9.44e-13	5.43063	5.46717	21.73491	67.36729	6.85122	4.04658	4096	0.00844
3.72	水充填	p	400	4.25517	95.74483	1.19e-12	4.13983	0.11534	13.00593	82.73890	4.21228	0.04289	1024	0.00312
3.72	水充填	p	550	4.10731	95.89269	-2.78e-13	3.93794	0.16937	39.71798	56.17471	4.04711	0.06020	1024	0.00435
3.72	水充填	p	700	3.98421	96.01579	5.31e-12	3.86358	0.12064	58.59378	37.42201	3.93370	0.05052	1024	0.00034
3.72	水充填	s	400	4.48897	95.51103	-2.54e-12	4.18145	0.30752	12.76631	82.74472	4.40157	0.08740	1024	0.01299
3.72	水充填	s	550	4.45978	95.54022	-3.95e-12	4.06663	0.39315	39.18591	56.35431	4.19402	0.26576	4096	0.01154
3.72	水充填	s	700	4.02242	95.97758	-9.10e-13	3.94597	0.07645	57.24697	38.73061	3.96054	0.06188	1024	0.00114
3.92	空気溝	p	400	18.47139	81.52861	3.21e-12	4.70664	13.76475	14.48234	67.04627	12.76360	5.70779	2048	0.01797
3.92	空気溝	p	550	10.68193	89.31807	4.66e-13	4.70498	5.97694	18.93655	70.38152	7.15096	3.53097	8192	0.00888
3.92	空気溝	p	700	8.18817	91.81183	-5.77e-13	5.10606	3.08211	20.61315	71.19868	6.72590	1.46227	32768	0.00426
3.92	空気溝	s	400	20.52033	79.47967	-3.53e-12	5.70957	14.81076	18.44091	61.03876	14.96627	5.55406	2048	0.01883
3.92	空気溝	s	550	15.09512	84.90488	1.13e-12	6.13669	8.95843	21.29716	63.60772	10.98590	4.10921	8192	0.00466
3.92	空気溝	s	700	12.88006	87.11994	-6.22e-13	5.81710	7.06297	27.06324	60.05670	7.22879	5.65128	16384	0.01888
3.92	水充填	p	400	4.32296	95.67704	-2.10e-12	4.15511	0.16785	8.62337	87.05367	4.20329	0.11967	1024	0.00046
3.92	水充填	p	550	4.07070	95.92930	8.44e-13	3.95847	0.11223	33.50796	62.42134	4.01732	0.05338	1024	0.00996
3.92	水充填	p	700	3.96872	96.03128	1.98e-12	3.86329	0.10543	53.58725	42.44403	3.92831	0.04041	1024	0.00197
3.92	水充填	s	400	4.58515	95.41485	-1.52e-12	4.08860	0.49656	8.73988	86.67497	4.42710	0.15806	1024	0.00311
3.92	水充填	s	550	4.25086	95.74914	1.78e-12	3.98676	0.26410	32.45963	63.28951	4.13672	0.11414	4096	0.01525
3.92	水充填	s	700	4.01511	95.98489	-3.11e-12	3.88745	0.12766	52.36181	43.62308	3.92923	0.08588	1024	0.01615

付録C 収束試験の全数値

層数 Nz=60 / M=40

系列間に同じ設定の行を含みます。数値は全て元の保存結果。Aの微小な負値は丸め誤差。

周期 µm	溝内	偏光	λ nm	R %	T %	A %	RO %	Rdiff %	TO %	Tdiff %	R≤20° %	R>20° %	Nφ/回	ε φ pp
3.72	空気溝	p	400	18.79872	81.20128	-1.69e-12	12.35771	6.44100	13.90240	67.29888	17.54169	1.25703	4096	0.01650
3.72	空気溝	p	550	12.57516	87.42484	1.59e-12	7.61068	4.96448	23.10838	64.31646	11.50408	1.07108	4096	0.01718
3.72	空気溝	p	700	7.25491	92.74509	2.00e-13	5.26467	1.99024	18.87844	73.86665	6.12720	1.12771	4096	0.01273
3.72	空気溝	s	400	21.33451	78.66549	-8.66e-13	10.72760	10.60691	14.44935	64.21613	17.99519	3.33932	4096	0.01815
3.72	空気溝	s	550	19.75029	80.24971	9.33e-13	11.81754	7.93276	23.42633	56.82338	17.41906	2.33123	2048	0.01785
3.72	空気溝	s	700	10.87775	89.12225	-1.78e-13	5.42598	5.45177	21.73886	67.38339	6.84797	4.02978	4096	0.00838
3.72	水充填	p	400	4.25500	95.74500	6.88e-13	4.13949	0.11551	13.00560	82.73940	4.21204	0.04295	1024	0.00312
3.72	水充填	p	550	4.10749	95.89251	-1.53e-12	3.93775	0.16974	39.71593	56.17658	4.04719	0.06030	1024	0.00434
3.72	水充填	p	700	3.98410	96.01590	-1.38e-12	3.86352	0.12058	58.59131	37.42459	3.93377	0.05033	1024	0.00034
3.72	水充填	s	400	4.48543	95.51457	4.88e-13	4.18027	0.30516	12.76706	82.74751	4.39950	0.08593	1024	0.01311
3.72	水充填	s	550	4.45629	95.54371	-5.00e-13	4.06606	0.39022	39.18304	56.36067	4.19233	0.26395	4096	0.01140
3.72	水充填	s	700	4.02200	95.97800	-2.11e-13	3.94569	0.07632	57.24629	38.73171	3.96034	0.06166	1024	0.00114
3.92	空気溝	p	400	18.42222	81.57778	3.26e-12	4.70585	13.71637	14.46507	67.11271	12.72509	5.69713	2048	0.01781
3.92	空気溝	p	550	10.64593	89.35407	-1.60e-12	4.70239	5.94354	18.90310	70.45097	7.12630	3.51963	8192	0.00896
3.92	空気溝	p	700	8.17613	91.82387	7.11e-13	5.09623	3.07990	20.59072	71.23315	6.71394	1.46219	32768	0.00418
3.92	空気溝	s	400	20.47128	79.52872	-4.66e-13	5.70149	14.76980	18.43099	61.09772	14.94102	5.53026	2048	0.01938
3.92	空気溝	s	550	15.07975	84.92025	-2.71e-12	6.13524	8.94451	21.29300	63.62725	10.98425	4.09551	8192	0.00467
3.92	空気溝	s	700	12.86019	87.13981	4.11e-13	5.81596	7.04423	27.05963	60.08019	7.22717	5.63301	16384	0.01887
3.92	水充填	p	400	4.32261	95.67739	2.96e-12	4.15473	0.16788	8.62314	87.05425	4.20297	0.11964	1024	0.00046
3.92	水充填	p	550	4.07069	95.92931	-3.69e-12	3.95849	0.11220	33.50558	62.42373	4.01745	0.05325	1024	0.01011
3.92	水充填	p	700	3.96863	96.03137	-1.83e-12	3.86325	0.10538	53.58513	42.44625	3.92839	0.04023	1024	0.00204
3.92	水充填	s	400	4.58305	95.41695	-2.40e-12	4.08850	0.49455	8.73664	86.68031	4.42633	0.15672	1024	0.00313
3.92	水充填	s	550	4.24918	95.75082	-9.54e-12	3.98656	0.26262	32.46070	63.29012	4.13585	0.11333	4096	0.01529
3.92	水充填	s	700	4.01459	95.98541	-4.00e-13	3.88730	0.12730	52.36110	43.62431	3.92918	0.08542	1024	0.01615

付録C 収束試験の全数値

層数 Nz=120 / M=40

系列間に同じ設定の行を含みます。数値は全て元の保存結果。Aの微小な負値は丸め誤差。

周期 µm	溝内	偏光	λ nm	R %	T %	A %	RO %	Rdiff %	TO %	Tdiff %	R≤20° %	R>20° %	Nφ/回	ε φ pp
3.72	空気溝	p	400	18.84223	81.15777	3.87e-12	12.38386	6.45836	13.88812	67.26965	17.58082	1.26140	4096	0.01644
3.72	空気溝	p	550	12.62016	87.37984	-4.00e-13	7.63834	4.98182	23.09925	64.28060	11.54373	1.07642	4096	0.01799
3.72	空気溝	p	700	7.26984	92.73016	9.44e-13	5.27021	1.99963	18.88597	73.84419	6.13728	1.13256	4096	0.01264
3.72	空気溝	s	400	21.40060	78.59940	-9.10e-13	10.76579	10.63481	14.43846	64.16094	18.03923	3.36137	4096	0.01831
3.72	空気溝	s	550	19.78070	80.21930	1.65e-12	11.82705	7.95366	23.41531	56.80399	17.43819	2.34252	2048	0.01729
3.72	空気溝	s	700	10.89809	89.10191	4.66e-13	5.43079	5.46730	21.73472	67.36718	6.85153	4.04657	4096	0.00843
3.72	水充填	p	400	4.25519	95.74481	3.00e-12	4.13979	0.11540	13.00139	82.74342	4.21228	0.04291	1024	0.00318
3.72	水充填	p	550	4.10730	95.89270	3.71e-12	3.93787	0.16943	39.71297	56.17973	4.04706	0.06024	1024	0.00438
3.72	水充填	p	700	3.98422	96.01578	-1.47e-12	3.86356	0.12066	58.59001	37.42577	3.93367	0.05055	1024	0.00034
3.72	水充填	s	400	4.48891	95.51109	-3.94e-12	4.18139	0.30751	12.76557	82.74552	4.40153	0.08738	1024	0.01297
3.72	水充填	s	550	4.45979	95.54021	2.95e-12	4.06662	0.39317	39.18551	56.35470	4.19403	0.26576	4096	0.01154
3.72	水充填	s	700	4.02242	95.97758	1.11e-14	3.94597	0.07645	57.24679	38.73080	3.96053	0.06188	1024	0.00114
3.92	空気溝	p	400	18.45329	81.54671	-2.14e-12	4.70748	13.74581	14.46922	67.07749	12.74035	5.71294	2048	0.01761
3.92	空気溝	p	550	10.67412	89.32588	1.33e-12	4.70396	5.97016	18.90398	70.42190	7.14332	3.53080	8192	0.00877
3.92	空気溝	p	700	8.18505	91.81495	2.44e-12	5.10392	3.08114	20.59868	71.21627	6.72317	1.46188	32768	0.00429
3.92	空気溝	s	400	20.51853	79.48147	-6.66e-14	5.71055	14.80798	18.44205	61.03943	14.96584	5.55269	2048	0.01902
3.92	空気溝	s	550	15.09573	84.90427	1.64e-12	6.13751	8.95823	21.29560	63.60867	10.98642	4.10932	8192	0.00466
3.92	空気溝	s	700	12.88024	87.11976	-3.22e-13	5.81707	7.06317	27.06315	60.05661	7.22864	5.65161	16384	0.01888
3.92	水充填	p	400	4.32309	95.67691	-1.74e-12	4.15512	0.16797	8.61965	87.05726	4.20328	0.11980	1024	0.00047
3.92	水充填	p	550	4.07110	95.92890	6.00e-13	3.95869	0.11241	33.50380	62.42511	4.01753	0.05356	1024	0.01030
3.92	水充填	p	700	3.96877	96.03123	-2.72e-12	3.86336	0.10541	53.58422	42.44700	3.92838	0.04039	1024	0.00195
3.92	水充填	s	400	4.58517	95.41483	1.04e-12	4.08860	0.49657	8.73915	86.67568	4.42710	0.15807	1024	0.00309
3.92	水充填	s	550	4.25086	95.74914	-1.29e-12	3.98676	0.26410	32.45926	63.28989	4.13672	0.11414	4096	0.01527
3.92	水充填	s	700	4.01511	95.98489	8.40e-12	3.88744	0.12767	52.36162	43.62327	3.92922	0.08589	1024	0.01611

付録C 収束試験の全数値

層数 Nz=240 / M=40

系列間に同じ設定の行を含みます。数値は全て元の保存結果。Aの微小な負値は丸め誤差。

周期 µm	溝内	偏光	λ nm	R %	T %	A %	RO %	Rdiff %	TO %	Tdiff %	R≤20° %	R>20° %	Nφ/回	ε φ pp
3.72	空気溝	p	400	18.85276	81.14724	-8.66e-13	12.39019	6.46257	13.88467	67.26257	17.59021	1.26255	4096	0.01643
3.72	空気溝	p	550	12.63139	87.36861	-1.42e-12	7.64524	4.98615	23.09701	64.27160	11.55352	1.07787	4096	0.01824
3.72	空気溝	p	700	7.27356	92.72644	1.89e-12	5.27162	2.00194	18.88783	73.83861	6.13985	1.13372	4096	0.01262
3.72	空気溝	s	400	21.41701	78.58299	-2.13e-12	10.77526	10.64175	14.43571	64.14728	18.05008	3.36693	4096	0.01835
3.72	空気溝	s	550	19.78830	80.21170	2.80e-12	11.82940	7.95890	23.41259	56.79911	17.44295	2.34535	2048	0.01715
3.72	空気溝	s	700	10.90317	89.09683	2.90e-12	5.43198	5.47118	21.73370	67.36313	6.85240	4.05076	4096	0.00844
3.72	水充填	p	400	4.25524	95.74476	-3.33e-14	4.13986	0.11538	13.00029	82.74446	4.21234	0.04290	1024	0.00319
3.72	水充填	p	550	4.10725	95.89275	3.10e-12	3.93790	0.16936	39.71219	56.18056	4.04703	0.06022	1024	0.00439
3.72	水充填	p	700	3.98425	96.01575	8.99e-13	3.86357	0.12068	58.58964	37.42611	3.93365	0.05060	1024	0.00034
3.72	水充填	s	400	4.48979	95.51021	-1.98e-12	4.18167	0.30811	12.76521	82.74500	4.40204	0.08774	1024	0.01294
3.72	水充填	s	550	4.46066	95.53934	-2.98e-12	4.06675	0.39391	39.18614	56.35320	4.19445	0.26621	4096	0.01157
3.72	水充填	s	700	4.02252	95.97748	1.92e-12	3.94604	0.07648	57.24692	38.73057	3.96058	0.06194	1024	0.00114
3.92	空気溝	p	400	18.46103	81.53897	-3.80e-12	4.70789	13.75314	14.47024	67.06873	12.74407	5.71696	2048	0.01755
3.92	空気溝	p	550	10.68116	89.31884	-3.25e-12	4.70436	5.97680	18.90396	70.41488	7.14757	3.53359	8192	0.00871
3.92	空気溝	p	700	8.18731	91.81269	1.57e-12	5.10585	3.08146	20.60059	71.21210	6.72550	1.46181	32768	0.00431
3.92	空気溝	s	400	20.53033	79.46967	9.99e-14	5.71281	14.81752	18.44478	61.02489	14.97194	5.55839	2048	0.01892
3.92	空気溝	s	550	15.09976	84.90024	1.12e-12	6.13807	8.96169	21.29628	63.60396	10.98697	4.11279	8192	0.00466
3.92	空気溝	s	700	12.88525	87.11475	-2.07e-12	5.81735	7.06790	27.06404	60.05070	7.22900	5.65625	16384	0.01888
3.92	水充填	p	400	4.32321	95.67679	7.17e-12	4.15522	0.16799	8.61875	87.05804	4.20336	0.11985	1024	0.00047
3.92	水充填	p	550	4.07120	95.92880	3.77e-12	3.95874	0.11246	33.50332	62.42548	4.01756	0.05365	1024	0.01035
3.92	水充填	p	700	3.96881	96.03119	-3.44e-13	3.86339	0.10542	53.58397	42.44722	3.92838	0.04043	1024	0.00192
3.92	水充填	s	400	4.58570	95.41430	-7.33e-13	4.08863	0.49708	8.73979	86.67451	4.42730	0.15840	1024	0.00308
3.92	水充填	s	550	4.25128	95.74872	4.82e-12	3.98681	0.26446	32.45890	63.28982	4.13694	0.11434	4096	0.01527
3.92	水充填	s	700	4.01524	95.98476	2.55e-12	3.88748	0.12776	52.36175	43.62301	3.92923	0.08601	1024	0.01610

付録C 収束試験の全数値

層数 Nz=480 / M=40

系列間に同じ設定の行を含みます。数値は全て元の保存結果。Aの微小な負値は丸め誤差。

周期 μm	溝内	偏光	λ nm	R %	T %	A %	RO %	Rdiff %	TO %	Tdiff %	R≤20° %	R>20° %	Nφ/回	ε φ pp
3.72	空気溝	p	400	18.85538	81.14462	-1.97e-12	12.39176	6.46361	13.88382	67.26081	17.59253	1.26285	4096	0.01642
3.72	空気溝	p	550	12.63420	87.36580	-3.79e-12	7.64696	4.98724	23.09646	64.26935	11.55596	1.07824	4096	0.01830
3.72	空気溝	p	700	7.27450	92.72550	-1.50e-12	5.27197	2.00252	18.88829	73.83721	6.14049	1.13401	4096	0.01261
3.72	空気溝	s	400	21.42111	78.57889	-3.69e-12	10.77763	10.64348	14.43503	64.14387	18.05279	3.36832	4096	0.01836
3.72	空気溝	s	550	19.79020	80.20980	-5.22e-13	11.82999	7.96021	23.41191	56.79789	17.44414	2.34606	2048	0.01711
3.72	空気溝	s	700	10.90443	89.09557	-3.44e-12	5.43228	5.47215	21.73344	67.36212	6.85262	4.05181	4096	0.00845
3.72	水充填	p	400	4.25526	95.74474	-4.32e-12	4.13988	0.11538	13.00002	82.74473	4.21236	0.04290	1024	0.00319
3.72	水充填	p	550	4.10724	95.89276	1.61e-11	3.93790	0.16934	39.71199	56.18077	4.04702	0.06022	1024	0.00440
3.72	水充填	p	700	3.98426	96.01574	-1.78e-13	3.86357	0.12068	58.58955	37.42619	3.93364	0.05062	1024	0.00034
3.72	水充填	s	400	4.49001	95.50999	-5.08e-12	4.18175	0.30826	12.76512	82.74487	4.40217	0.08783	1024	0.01293
3.72	水充填	s	550	4.46088	95.53912	1.46e-11	4.06679	0.39409	39.18630	56.35283	4.19455	0.26632	4096	0.01158
3.72	水充填	s	700	4.02254	95.97746	2.62e-11	3.94605	0.07649	57.24695	38.73051	3.96059	0.06195	1024	0.00114
3.92	空気溝	p	400	18.46296	81.53704	-3.77e-13	4.70799	13.75497	14.47050	67.06654	12.74500	5.71796	2048	0.01753
3.92	空気溝	p	550	10.68292	89.31708	7.93e-12	4.70446	5.97846	18.90394	70.41314	7.14864	3.53428	8192	0.00870
3.92	空気溝	p	700	8.18788	91.81212	-1.03e-12	5.10634	3.08154	20.60106	71.21106	6.72609	1.46179	32768	0.00431
3.92	空気溝	s	400	20.53328	79.46672	-1.67e-12	5.71338	14.81990	18.44546	61.02126	14.97346	5.55982	2048	0.01890
3.92	空気溝	s	550	15.10077	84.89923	-4.77e-12	6.13821	8.96256	21.29646	63.60277	10.98711	4.11366	8192	0.00466
3.92	空気溝	s	700	12.88651	87.11349	-1.09e-12	5.81742	7.06908	27.06427	60.04923	7.22910	5.65741	16384	0.01888
3.92	水充填	p	400	4.32324	95.67676	2.54e-12	4.15524	0.16800	8.61853	87.05823	4.20338	0.11986	1024	0.00047
3.92	水充填	p	550	4.07123	95.92877	1.36e-11	3.95876	0.11247	33.50320	62.42557	4.01756	0.05367	1024	0.01037
3.92	水充填	p	700	3.96882	96.03118	-6.61e-12	3.86340	0.10542	53.58391	42.44727	3.92838	0.04044	1024	0.00191
3.92	水充填	s	400	4.58583	95.41417	3.21e-12	4.08863	0.49720	8.73995	86.67422	4.42735	0.15849	1024	0.00308
3.92	水充填	s	550	4.25138	95.74862	-1.63e-12	3.98683	0.26456	32.45881	63.28981	4.13699	0.11439	4096	0.01527
3.92	水充填	s	700	4.01527	95.98473	8.88e-13	3.88749	0.12778	52.36179	43.62294	3.92923	0.08604	1024	0.01610